

ROBOT MÓVIL AUTÓNOMO TRASPORTADOR DE CARGA

Juan Felipe Sanabria Caro

Carlos Andrés Peñaloza Amador

Dayana Katherine Rodríguez Bohórquez

Juan Daniel Carvajal Romero

David Alberto Guzmán Castro

Santiago Esteban Sánchez Arango

Monografía

Asesor

Jorge Aponte

Ingeniero Mecánico

Universidad Militar Nueva Granda

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería Mecatrónica

Bogotá D.C. 2025

CONTENIDO

LISTA DE TABLAS	6
LISTA DE FIGURAS	7
1. Glosario	8
2. Resumen	12
3. Introducción.....	15
4. Diseño Conceptual.....	16
4.1. Definición del Problema.....	16
4.1.1. Objetivo General.....	16
4.1.2. Objetivos Específicos	17
4.2. Proyectos Relacionados	17
4.3. Análisis de Mercado	20
4.3.1. Resumen ejecutivo:	20
4.3.2. Tamaño y crecimiento del mercado (visión global):	20
4.3.3. Segmentación de clientes:	21
4.3.4. Drivers de adopción:.....	22
4.3.5. Barreras y riesgos:	22
4.3.6. Competencia y proveedores típicos:.....	23
4.3.7. Precios y modelos de negocio:	23
4.3.8. Oportunidades concretas:	23
4.3.9. Estrategias:	24
4.3.10. Analisis de Competencia:	25
4.4. Encuesta.....	28
4.4.1. Análisis de Resultados - Encuesta	29
4.5. Casa de la Calidad	37
4.6. Descomposición Funcional.....	41
4.6.1. Sistema de Control y Procesamiento	43
4.6.2. Sistema de Percepción	43
4.6.3. Sistema de Locomoción.....	44
4.6.4. Sistema de Energía	45
4.6.5. Sistema de Interfaz y Seguridad	46
4.7. Prototipos.....	48

4.7.1. Prototipo 1	48
4.7.2. Prototipo 2	51
4.7.3. Prototipo 3	56
4.7.4. Prototipo Final	60
5. Diseño a Detalle.....	63
5.1. Modelos	63
5.1.2. Modelo Cinemático	63
5.1.3. Modelo Dinámico	66
5.2. Mecánico	73
5.2.1. Análisis Estructural por Elementos Finitos	74
5.2.2. Resultados del Análisis de Esfuerzos von Mises.....	77
5.2.3. Análisis de Desplazamientos (URES)	79
5.2.4. Factor de Seguridad	81
6. Construcción y Pruebas	83
6.1. Proceso de Construcción	83
6.1.1. Fabricación de Componentes Estructurales.....	83
6.1.2. Ensamblaje del Sistema de Locomoción	85
6.1.3. Integración del Sistema de Energía	88
6.1.4. Montaje del Sistema de Sensores	90
6.1.5. Integración del Sistema de Control	94
6.1.6. Cableado y Organización Interna	96
6.2 Fase de Pruebas Unitarias	98
6.2.1 Pruebas de Subsistemas Individuales	98
6.2.2 Pruebas de Comunicación Serial	100
6.3 Fase de Pruebas Integradas	101
6.3.1 Validación del Modelo Cinemático	101
6.3.2 Validación del Sistema de Control PID	103
6.3.3 Validación del Sistema de Navegación Autónoma	105
6.3.4 Pruebas de Autonomía y Consumo de Potencia	107
7. Análisis y Resultados.....	108
7.1 Análisis del Desempeño Mecánico.....	108
7.1.1 Validación Estructural.....	108

7.1.2 Comportamiento Dinámico en Operación.....	109
7.2 Análisis del Rendimiento del Control.....	110
7.2.1 Caracterización del Sistema PID.....	110
7.2.2 Efectos del Trim de Motores	111
7.2.3 Respuesta a Perturbaciones	112
7.2.4 Análisis de Estabilidad.....	113
7.3 Análisis de Sensórica.....	113
7.3.1 Rendimiento del Magnetómetro QMC5883L	114
7.3.2 Rendimiento de Sensores Ultrasónicos	116
7.3.3 Desempeño de Encoders Ópticos	116
7.3.4 Integración del IMU MPU6050.....	117
7.4 Análisis de Comunicación y Arquitectura	118
7.4.1 Rendimiento de Protocolo Serial UART	118
7.4.2 Sincronización de Subsistemas.....	119
7.4.3 Carga Computacional de Procesadores	119
7.5 Análisis de Consumo de Potencia y Autonomía.....	120
7.5.1 Desagregación de Consumo	120
7.5.2 Curva de Descarga Real vs Modelo Teórico	122
7.5.3 Proyección de Autonomía con Optimizaciones.....	123
7.6 Comparación con Especificaciones Iniciales	124
7.6.1 Cumplimiento de Requerimientos	124
7.6.2 Comparación con Competencia de Mercado.....	126
8. Conclusiones.....	127
8.1 Síntesis de Logros.....	127
8.2 Contribuciones Técnicas Principales.....	128
8.2.1 Sistema de Control PID Robusto.....	128
8.2.2 Arquitectura Distribuida de Control	128
8.2.3 Validación Experimental de Modelos Teóricos	129
8.3 Impacto en Formación Académica	129
8.4 Limitaciones Identificadas.....	130
8.4.1 Limitaciones de Hardware.....	130
8.4.2 Limitaciones de Software	131

8.4.3 Limitaciones Ambientales	131
8.5 Recomendaciones para Mejoras Futuras	132
8.5.1 Corto Plazo (1-3 meses)	132
8.5.2 Mediano Plazo (3-12 meses)	133
8.5.3 Largo Plazo (1-2 años)	134
8.6 Impacto Potencial en Industria de Intralogística	135
8.7 Reflexión Final	135
8.8 Contribuciones a la Comunidad Académica.....	136
8.9 Declaración de Sostenibilidad e Impacto Social	137
9. Anexos	142
9.1. Resultados de Encuestas.....	142
9.2. Descomposición Funcional.....	147
9.3. Casa de la Calidad	149
9.2. Matriz de Selección	149
9.3. Código Motores	149
9.4. Código Sensores	156
9.5. Código Control e Interfaz.....	159
9.5. Interfaz.....	168

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Proyectos Relacionados	20
Tabla 2. Competidores del Mercado	28

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. LocusBots.....	26
Figura 2. FetchFreights.....	27
Figura 3. MIRs.....	28
Figura 3. Casa de la calidad para CARTMAN. Imagen propia.....	38
Figura 4. Prototipo 1.....	49
Figura 5. Prototipo 1.....	49
Figura 6. Prototipo 1.....	50
Figura 7. Prototipo 1.....	50
Figura 8. Prototipo 2.....	52
Figura 9. Prototipo 2.....	53
Figura 10. Prototipo 2.....	53
Figura 11. Prototipo 3.....	56
Figura 12. Matriz de Selección.....	60
Figura 13. Prototipo Final.....	61
Figura 14. Diagrama de Cuerpo Libre.....	69
Figura 15. Matriz de Inercia.....	72
Figura 16. Vector de Fuerzas.....	72
Figura 17. Matriz de Entrada.....	72
Figura 18. Sistema Propio.....	73
Figura 19. Vista Prototipado Final.....	74
Figura 20. Análisis Estático.....	76
Figura 21. Análisis Estático.....	77
Figura 22. Análisis de Von Mises.....	79
Figura 23. Análisis URES.....	80
Figura 24. Análisis Factor de Seguridad.....	82

1. Glosario

- **Cinemática:** La Cinemática es la parte de la Física que estudia el movimiento de los cuerpos, denominados, en sentido general, como partículas. Así, se puede definir la 'partícula' como todo cuerpo que posee una posición, sin considerar sus dimensiones. En otras palabras, el desplazamiento o movimiento del cuerpo tiene mucha más importancia que sus dimensiones.
- **Dinámica:** La Dinámica es la parte de la Física que estudia conjuntamente el movimiento de la partícula y las causas que lo producen o lo modifican.
- **AGV (Automated Guided Vehicle):** Vehículo guiado automatizado que sigue rutas predefinidas mediante marcadores físicos, líneas magnéticas o cables enterrados para el transporte de materiales.
- **AMR (Autonomous Mobile Robot):** Robot móvil autónomo que utiliza sensores y software de navegación para moverse libremente sin necesidad de infraestructura física predefinida.
- **PID (Proporcional-Integral-Derivativo):** Algoritmo de control en lazo cerrado que calcula una señal de corrección basada en tres componentes: el error proporcional actual, la acumulación de errores pasados (integral) y la tasa de cambio del error (derivativo).
- **Anti-windup:** Técnica de control que limita la acumulación excesiva del término integral en un controlador PID, previniendo oscilaciones y sobrepaso cuando el actuador alcanza sus límites de saturación.
- **Encoder óptico:** Sensor que convierte movimiento rotatorio en señales digitales mediante un disco codificado y un detector óptico, permitiendo medir posición y velocidad angular con alta precisión.

- **IMU (Inertial Measurement Unit):** Unidad de medición inercial que combina acelerómetros y giroscopios para medir aceleración lineal y velocidad angular en tres ejes ortogonales.
- **Magnetómetro:** Sensor que mide la intensidad y dirección del campo magnético terrestre, utilizado para determinar el rumbo absoluto u orientación del vehículo.
- **LiDAR (Light Detection and Ranging):** Sistema de detección que utiliza pulsos láser para medir distancias y crear mapas tridimensionales del entorno mediante tiempo de vuelo de la luz reflejada.
- **PWM (Pulse Width Modulation):** Modulación por ancho de pulso, técnica que controla la potencia entregada a un dispositivo variando el ciclo de trabajo de una señal digital de frecuencia constante.
- **SLAM (Simultaneous Localization and Mapping):** Técnica computacional que permite a un robot construir simultáneamente un mapa de su entorno mientras determina su propia posición dentro de ese mapa.
- **Tracción diferencial:** Configuración de locomoción donde el vehículo cambia de dirección mediante diferencia de velocidad entre ruedas del lado izquierdo y derecho, sin necesidad de sistema de dirección mecánica.
- **BMS (Battery Management System):** Sistema de gestión de baterías que monitorea y controla parámetros críticos como voltaje, corriente, temperatura y estado de carga, protegiendo las celdas contra condiciones peligrosas.
- **FEA (Finite Element Analysis):** Análisis por elementos finitos, método numérico que divide estructuras complejas en elementos pequeños para calcular esfuerzos, deformaciones y otros parámetros físicos.
- **Esfuerzo de von Mises:** Criterio de falla que predice el inicio de deformación plástica en materiales dúctiles, calculando un esfuerzo equivalente a partir del estado tensional tridimensional.

- **Factor de seguridad:** Relación entre la resistencia máxima de un material o componente y la carga o esfuerzo aplicado, indicando el margen de protección contra falla.
- **Odometría:** Técnica de estimación de posición y orientación mediante integración de mediciones de movimiento de las ruedas utilizando encoders.
- **Hard iron:** Distorsión constante en mediciones de magnetómetro causada por campos magnéticos permanentes cercanos, corregible mediante calibración de offset.
- **Rumbo (Heading):** Ángulo de orientación del vehículo medido con respecto al norte magnético, típicamente expresado en grados de 0° a 360° .
- **Setpoint:** Valor deseado o punto de referencia que un sistema de control intenta mantener o alcanzar.
- **Trim:** Ajuste o compensación aplicada a señales de control para corregir asimetrías sistemáticas en actuadores o sensores.
- **HMI (Human-Machine Interface):** Interfaz humano-máquina que permite la interacción y comunicación entre operadores humanos y sistemas automatizados.
- **UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter):** Protocolo de comunicación serial asíncrono que transmite datos bit por bit sin señal de reloj compartida.
- **I2C (Inter-Integrated Circuit):** Bus de comunicación serial síncrono que permite conectar múltiples dispositivos usando solo dos líneas (datos y reloj).
- **Payload:** Carga útil, peso o volumen de material transportado por el vehículo, excluyendo el peso del propio vehículo.
- **Autonomía:** Tiempo de operación continua que un sistema puede mantener antes de requerir recarga o reabastecimiento de energía.

- **Intralogística:** Gestión y optimización del flujo de materiales, información y productos dentro de instalaciones como almacenes, fábricas y centros de distribución.
- **Throughput:** Cantidad de material o número de operaciones procesadas por unidad de tiempo en un sistema logístico.
- **QFD (Quality Function Deployment):** Despliegue de la función de calidad o casa de la calidad, metodología que traduce requisitos del cliente en especificaciones técnicas del producto.

2. Resumen

El presente proyecto de grado titulado "ROBOT MÓVIL AUTÓNOMO TRANSPORTADOR DE CARGA" (CARTMAN) aborda el diseño, construcción y validación experimental de un vehículo autónomo capaz de transportar cargas de hasta 5 kg en una caja de dimensiones 30×30×20 cm, desde el laboratorio de automatización ubicado en el sótano del edificio E hasta la entrada del bloque C frente a la plaza Cervantes de la Universidad Militar Nueva Granada, recorriendo aproximadamente 150 metros de forma completamente autónoma.

El desarrollo del proyecto integró conocimientos multidisciplinarios propios de la ingeniería mecatrónica, abarcando diseño mecánico estructural mediante análisis de elementos finitos (FEA), selección estratégica de materiales (aluminio 6061-T6 para estructura superior y acero AISI 1020 para plataforma base), implementación de sistemas de control PID con características avanzadas de anti-windup y limitación integral, arquitectura de control distribuido basada en dos microcontroladores ESP32 operando en comunicación maestro-esclavo, y desarrollo de interfaz gráfica en Python para monitoreo y ajuste de parámetros en tiempo real.

El análisis de mercado realizado identificó una oportunidad significativa en el sector de robótica logística orientada a pequeñas y medianas empresas, con un mercado global de vehículos guiados automatizados (AGV) y robots móviles autónomos (AMR) en crecimiento sostenido del 8-23% anual, impulsado principalmente por la expansión del comercio electrónico y la necesidad de automatización en centros de distribución. La encuesta aplicada a 13 profesionales del sector logístico reveló que el 77% considera que los vehículos autónomos mejorarían significativamente la eficiencia logística en sus empresas, el 92% considera esencial la implementación de sensores para evitar obstáculos, y el 85% mostró disposición a invertir en la solución, con el 38% dispuesto a invertir entre \$500,000-\$1,000,000 COP mensuales.

La metodología de diseño incluyó la construcción de la casa de la calidad (QFD) para traducir requisitos del cliente en especificaciones técnicas, descomposición funcional del sistema en cinco subsistemas principales (Control y Procesamiento, Percepción, Locomoción, Energía, e Interfaz y Seguridad), desarrollo y evaluación de tres prototipos conceptuales mediante matriz de selección ponderada, y selección del prototipo óptimo basado en criterios de facilidad de integración, capacidad de navegación autónoma, seguridad, precisión y costo.

El prototipo final implementa configuración de tracción diferencial de cuatro ruedas con motoreductores de 12V y 200 RPM, integra sensórica avanzada incluyendo magnetómetro digital QMC5883L para determinación de rumbo absoluto, unidad de medición inercial MPU6050 (acelerómetro y giroscopio triaxiales), cuatro sensores ultrasónicos HC-SR04 para detección perimetral de obstáculos, y encoders ópticos de 1440 pulsos por revolución para odometría precisa. El sistema de energía utiliza baterías de ion-litio en configuración 6S2P

(22.2V nominal, 5000mAh) con sistema de gestión de baterías (BMS) y múltiples reguladores de voltaje para diferentes subsistemas.

El análisis estructural mediante elementos finitos validó la integridad del diseño, demostrando factor de seguridad de $99\times$ bajo condiciones de carga máxima de 19 kg (peso del sistema más carga útil), esfuerzos de von Mises significativamente inferiores a los límites elásticos de los materiales (276 MPa para aluminio, 350 MPa para acero), y desplazamientos máximos inferiores a 0.5 mm, confirmando que la estructura soporta adecuadamente las cargas operativas sin deformación permanente.

La fase de pruebas experimentales incluyó validación de subsistemas individuales (encoders con precisión de $\pm 0.06\%$, magnetómetro calibrado con error de $\pm 5^\circ$, motores caracterizados mediante tablas PWM vs RPM), pruebas de comunicación serial a 115200 baud con latencia inferior a 50 ms y cero pérdida de datos, validación del modelo cinemático con errores inferiores al 2% en trayectorias rectilíneas, sintonización iterativa de parámetros PID mediante protocolo sistemático ($K_p=1.5$, $K_i=0.5$, $K_d=0.1$), y pruebas de navegación autónoma en el trayecto completo de 150 metros.

Los resultados experimentales demostraron navegación autónoma exitosa con error de trayectoria de ± 1.4 cm en 150 metros (0.009% de error relativo) después de implementar trim de compensación (TRIM_L=1.06), control de rumbo con tiempo de asentamiento de 0.8-1.0 segundos para cambios de consigna de $\pm 45^\circ$ y error en estado estacionario inferior a 0.3° , capacidad de detección de obstáculos en rango de 20-150 cm con exactitud de ± 3 cm, tasa de éxito en evasión de obstáculos entre 55-100% dependiendo de la configuración del entorno, y autonomía operativa de 115 minutos con perfil de operación típico, equivalente a aproximadamente 2.5 km de recorrido a velocidad promedio de 0.136 m/s.

El análisis de consumo energético reveló que los motores representan el 92.7% del consumo total (166.5W de 184.8W totales), validando que cualquier optimización de eficiencia energética debe enfocarse primariamente en reducción de pérdidas motrices. Proyecciones de mejora sugieren que optimizaciones combinadas (reducción de pérdidas motrices, ligereza estructural y operación a velocidades moderadas) podrían incrementar la autonomía hasta 287 minutos (+150%).

El proyecto cumplió exitosamente todos los requerimientos funcionales establecidos: capacidad de carga de 5 kg con margen para sobrecarga, transporte de caja de dimensiones especificadas, navegación autónoma mediante control PID, detección y evasión de obstáculos, recorrido completo de 150 metros sin colisiones, autonomía superior a 1 hora, e implementación de sistemas de seguridad. El costo de construcción de aproximadamente USD 750 (COP \$3,000,000) representa una alternativa viable y accesible frente a soluciones comerciales del mercado que oscilan entre USD 30,000-100,000, posicionando a CARTMAN como solución potencial para el segmento de pequeñas y medianas empresas sin presupuesto para sistemas internacionales de alta gama.

El proyecto demuestra que mediante metodología sistemática de diseño mecatrónico, rigor experimental y pensamiento iterativo, es posible transformar conceptos teóricos en sistemas

funcionales complejos, proporcionando plataforma de aprendizaje integral en diseño mecánico, electrónica embebida, teoría de control, sensórica e integración de sistemas ciberfísicos.

3. Introducción

En el ámbito de la mecatrónica, la integración de sistemas mecánicos, electrónicos y de control permite el desarrollo de dispositivos cada vez más autónomos y eficientes, capaces de desempeñar tareas que facilitan el trabajo humano. Uno de los retos actuales en esta área consiste en diseñar y construir mecanismos móviles que combinen movilidad, capacidad de carga, autonomía y detección de su entorno para garantizar un funcionamiento seguro y confiable.

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar y construir un dispositivo móvil autónomo capaz de transportar una caja con dimensiones de 30 x 30 cm en la base y 20 cm de altura, con una carga máxima de 5 kg, desde el laboratorio de automatización (sótano del edificio E) hasta la entrada del bloque C, ubicada frente a la plaza Cervantes. Para lograr este propósito, el dispositivo debe incorporar un sistema de navegación que le permita desplazarse de manera independiente y, además, contar con un sistema de detección y evasión de obstáculos. En caso de encontrar obstáculos en su trayecto, el dispositivo deberá evitarlos o superarlos, considerando que estos no excederán los 15 cm de altura ni los 20 cm de longitud.

Este proyecto no solo contribuye al aprendizaje práctico de conceptos fundamentales en diseño mecatrónico, sino que también representa un ejercicio integral de innovación y aplicación tecnológica. A través de su desarrollo se busca fomentar el análisis, la creatividad y la capacidad de resolución de problemas, habilidades esenciales para el futuro desempeño profesional en el campo de la ingeniería.

4. Diseño Conceptual

4.1. Definición del Problema

En el contexto global, la necesidad de transportar materiales, equipos o cargas de manera eficiente y segura entre distintos puntos es una tarea común que demanda tiempo y esfuerzo humano. Actualmente, el traslado de objetos desde el laboratorio de automatización (ubicado en el sótano del edificio E) hasta la entrada del bloque C, frente a la plaza Cervantes, se realiza manualmente, lo cual puede resultar poco práctico y limita la optimización de recursos.

El desafío radica en diseñar y construir un dispositivo móvil autónomo que cumpla con la tarea de transporte de una caja de 30 x 30 cm de base, 20 cm de altura y 5 kg de peso, asegurando no solo el desplazamiento autónomo en un entorno real, sino también la capacidad de detectar, evitar o superar obstáculos en su trayecto. Estos obstáculos, que pueden aparecer de forma imprevista, no deberán superar los 15 cm de altura y 20 cm de longitud.

Este problema plantea la necesidad de integrar conocimientos de diseño mecánico, electrónica, control, programación y sensores, para lograr un prototipo funcional que represente una solución innovadora y aplicable en entornos académicos e industriales.

4.1.1. Objetivo General

Diseñar y construir un dispositivo móvil autónomo capaz de transportar una carga de hasta 5 kg en una caja de dimensiones específicas, desde el laboratorio de automatización

hasta la entrada del bloque C, garantizando la detección y evasión o superación de obstáculos en el trayecto.

4.1.2. Objetivos Específicos

- Analizar los requerimientos técnicos y funcionales del dispositivo en relación con la carga, el entorno de operación y las características del trayecto.
- Diseñar el sistema mecánico que permita el transporte seguro de la caja, considerando estabilidad, resistencia y facilidad de acoplamiento.
- Seleccionar e integrar sensores adecuados para la detección de obstáculos, así como sistemas de control que permitan su evasión o superación.
- Desarrollar el sistema de navegación autónoma mediante algoritmos de control que aseguren un desplazamiento eficiente y seguro.
- Construir y ensamblar el prototipo del dispositivo, integrando los subsistemas mecánicos, electrónicos y de programación.
- Realizar pruebas de funcionamiento en el entorno real, evaluando el desempeño del dispositivo en términos de autonomía, precisión de navegación y capacidad de superar obstáculos.
- Documentar el proceso de diseño y construcción, resaltando los resultados obtenidos, las limitaciones identificadas y posibles mejoras futuras.

4.2. Proyectos Relacionados

En el campo de los carritos autónomos (AGV / AMR) para labores de intralogística se han publicado revisiones y trabajos prácticos que recogen tanto los avances en sensores, SLAM y navegación como las aproximaciones económicas para prototipos de bajo costo [1]. Estas revisiones ayudan a entender los retos actuales: coordinación multi-robot, asignación de tareas, y la integración con sistemas de gestión de almacén.[5][6][7]

Varios proyectos se centran en crear AGV/AMR de bajo coste orientados a pymes: diseñan plataformas diferenciales con ROS, controladores embebidos (Raspberry / Arduino) y sensores 2D LIDAR o combinaciones de ultrasonido/ópticos para navegación básica en pasillos [2][3]. Estos trabajos demuestran que es factible construir carritos útiles con presupuesto limitado, y publican tanto la implementación hardware como el stack de software. [4]

Hay estudios que abordan la coordinación multi-robot y diseño de layouts para evitar congestión cuando hay flotas de carritos en un almacén: optimizar el plano del almacén y la asignación de rutas reduce atascos y mejora la throughput global, algo crítico en entornos con muchos AGVs.[5][6]

La literatura práctica también contiene casos de implementación en plantas y laboratorios donde se comprueban módulos de control (motor drivers), sistemas de seguridad y estrategias de evasión de obstáculos [10][4]. Estos documentos son útiles para replicar o adaptar soluciones en bodegas pequeñas y medianas.

Finalmente, trabajos recientes exploran enfoques avanzados (MARL — aprendizaje multiagente, MAPF — multi-agent path finding) para resolver problemas de asignación de tareas y movimiento de flotas en almacenes reales [7][8]; si tu carrito luego se integra en una

flota, estas referencias y código abierto pueden servir de base para la coordinación y la planificación en tiempo real.

#	Nombre (título)	URL (link comprobado)	Autor / Fuente
1	Review of Autonomous Mobile Robots for the Warehouse Environment (revisión)	https://arxiv.org/abs/2406.08333	Revisión (arXiv)
2	Next generation low-cost automated guided vehicles (tesis / proyecto)	https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1516511/FULLTEXT01.pdf	Y. Dzezhyts (tesis)
3	Building an Open Hardware AGV (documento / proyecto)	https://rua.ua.es/bitstream/10045/124658/1/Building_an_Open_Hardware_AGV_Martinez_Lozano_Miguel.pdf	M. Martínez Lozano (tesis)
4	Adaptive intralogistics with low-cost AGVs (chapter)	https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-27933-1_12	Stillig et al. (capítulo Springer)
5	Autonomous Mobile Robot for Material Handling in an Industrial Plant (artículo / informe)	https://www.researchgate.net/publication/372419725_Autonomous_Mobile_Robot_for_Material_Handling_in_an_Industrial_Plant	Paper / ResearchGate
6	Multi-Robot Coordination and Layout Design for Automated Warehousing	https://arxiv.org/abs/2305.06436	Y. Zhang et al. (IJCAI / arXiv)
7	Coordinating Large-Scale Robot Networks for Logistics Applications	https://arxiv.org/abs/1904.01303	Z. Liu et al. (arXiv)
8	Scalable Multi-Agent Reinforcement Learning for Warehouse Logistics	https://arxiv.org/abs/2212.11498	Krnjaic et al. (arXiv)
9	Planning and control of autonomous mobile robots for intralogistics (artículo de revisión)	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221721000217	G. Fragapane et al. (revista)

10	Driving control module for low cost industrial automated guided vehicle (acta conferencia / paper)	https://www.researchgate.net/publication/333826933_Driving_control_module_for_low_cost_industrial_automated_guided_vehicle	E.S. Maarif & T. Moyo (IOP Conf. Ser.)
----	---	---	--

Tabla 1. Proyectos Relacionados

4.3. Análisis de Mercado

El desarrollo de un vehículo autónomo de transporte de carga como CARTMAN requiere una comprensión profunda del entorno comercial y competitivo en el que se insertará. Este análisis de mercado examina el panorama actual de la robótica logística, identificando oportunidades, amenazas y tendencias que influirán en la viabilidad y posicionamiento del proyecto.

4.3.1. Resumen ejecutivo:

El mercado de robótica para almacenes (AGV/AMR) está en fuerte crecimiento impulsado por el e-commerce, la escasez de mano de obra y la necesidad de operaciones 24/7. Esto crea una ventana de oportunidad para carritos autónomos económicos orientados a pymes y cadenas logísticas medianas que necesiten automatizar traslado e inventario sin grandes inversiones en infraestructura.

4.3.2. Tamaño y crecimiento del mercado (visión global):

Las estimaciones varían según la fuente, pero coinciden en un crecimiento robusto: los estudios estiman valores de mercado de miles de millones de USD para la robótica de almacén y tasas de crecimiento anuales compuestas (CAGR) en el rango aproximado de 8–23% según el período y la definición (solo AGV vs. toda la robótica de almacén). En resumen: mercado grande y en expansión, con espacio para soluciones de distintos niveles de precio y capacidades.

Mercado regional — Latinoamérica y Colombia:

Latinoamérica muestra adopción creciente pero con retraso respecto a EE. UU. y Europa; se esperan CAGRs por encima del 10% en la región, impulsadas por operadores logísticos y retail que modernizan centros de distribución. En Colombia la automatización en bodegas se está acelerando (e-commerce y tercerización logística), pero la adopción se concentra en grandes jugadores; las pymes empiezan a evaluar soluciones de menor costo. Esto sugiere una oportunidad para carritos autónomos accesibles adaptados a infraestructuras existentes.

4.3.3. Segmentación de clientes:

1. Centros de distribución de e-commerce medianos (necesitan throughput y rapidez).
2. Terceros operadores logísticos (3PL) que buscan mejorar productividad.

3. Grandes bodegas minoristas con secciones que pueden automatizarse sin rediseñar todo el layout.
4. Pymes manufactureras y talleres con necesidad de traslado interno repetitivo pero presupuesto limitado.
5. Empresas que necesitan integración con WMS para conteo/recogida selectiva.

4.3.4. Drivers de adopción:

- Presión por reducir costos laborales y errores de picking.
- Fluctuaciones de demanda (picos estacionales) que exigen flexibilidad operativa.
- Mayor disponibilidad de sensores y software (ROS, SLAM, navegación natural) y modelos de negocio “robot-as-a-service”.

4.3.5. Barreras y riesgos:

Coste de adquisición e integración (AGV/AMR no son baratos si se comparan con una carretilla manual). Estimaciones de precio por unidad varían ampliamente: desde modelos muy sencillos ($\approx$ USD 14k–50k) hasta AGVs especializados (USD 40k–200k+). Esto puede frenar adopción en pymes sin financiamiento o leasing.

- Resistencia al cambio operativo y tiempo/recursos para integración con WMS y seguridad.
- Competencia de soluciones estándar (proveedores internacionales) y de replicadores económicos locales.
- Regulaciones de seguridad, requerimientos de pruebas y mantenimiento.

4.3.6. Competencia y proveedores típicos:

- Grandes proveedores globales (Abrir referencia: fabricantes y plataformas AGV/AMR) dominan clientes grandes.
- Ecosistema de integradores locales/regionais que adaptan AGVs existentes.
- Startups y proyectos open-hardware que ofrecen soluciones económicas — buena oportunidad para diferenciarse por precio o integración parcial. (Ver revisiones y tesis sobre AGV low-cost y open hardware para ejemplos de implementación).

4.3.7. Precios y modelos de negocio:

- Rango unitario estimado (dependiendo de tipo):
 - Carritos ligeros / AGC básicos: USD ~14,000–50,000.
 - AGV tipo pallet/jack o tugger: USD ~40,000–120,000.
 - Soluciones completas llave en mano (flota + integración): pueden superar los USD 200k.
- Modelos comerciales viables: venta directa, leasing/financiación, y Robot-as-a-Service (RaaS) por suscripción (mensual) — este último reduce la barrera de entrada para pymes.

4.3.8. Oportunidades concretas:

1. Producto mínimo viable (MVP) low-cost: enfocar en un carrito diferencial (transporte de cajas/lotes pequeños, navegación en pasillos, integración básica con WMS por API). Mercado objetivo: pymes y centros de distribución medianos.
2. Servicios de integración: ofrecer instalación, calibración de rutas, y adaptación a layout (package de servicio con tarifa única).
3. Leasing / RaaS: modelo de suscripción para reducir CAPEX del cliente; incrementa adopción en pymes.
4. Diferenciación por seguridad y facilidad de uso: interfaz sencilla para operadores, detección fiable de personas y manejo seguro de colisiones.
5. Pilotos localizados: comenzar con pilotos en 1–3 clientes (3PL, e-commerce regional, fabricante) para generar casos de éxito y métricas (tiempo ahorrado, ROI).

4.3.9. Estrategias:

1. Validación comercial: 3 pilotos pagados (o con cofinanciación) en clientes locales (Colombia) para obtener métricas (reducción tiempo por traslado, % error, ROI).
2. Estrategia de precios: ofrecer opción básica (venta o leasing) y una opción premium (integración WMS + soporte).
3. Alianzas: buscar integradores de WMS y centros tecnológicos/universidades para validar SLAM/navegación en interiores.
4. Marketing técnico: documentos con ROI proyectado y casos de uso (ej.: pequeña bodega con X movimientos/día = payback en Y meses).

5. Plan de servicio: contratos de mantenimiento y monitoreo remoto para asegurar uptime y confianza.

4.3.10. Analisis de Competencia:

- **LocusBot (Locus Robotics – EE. UU.):**

El LocusBot es uno de los robots más conocidos en el ámbito del comercio electrónico y la logística. Diseñado para operar en entornos de picking, se caracteriza por su navegación autónoma basada en sensores LiDAR y cámaras 3D, lo que le permite desplazarse de manera segura en pasillos estrechos y compartir espacio con operarios humanos. Su capacidad de carga oscila entre los 36 y 80 kg, dependiendo del modelo, y cuenta con pantallas táctiles integradas que facilitan la interacción directa con los operarios durante el proceso de recogida.

Una de sus principales ventajas es la escalabilidad: los LocusBots pueden trabajar en flotas coordinadas y aumentar la productividad de manera progresiva sin necesidad de modificar el layout de la bodega. Además, el software de Locus Robotics ofrece integración con sistemas WMS y ERP ampliamente utilizados en la industria.

No obstante, el costo inicial de adquisición es elevado y suele estar orientado a grandes operadores logísticos o centros de distribución con alto volumen de pedidos. Asimismo, requiere de un servicio de suscripción para el software, lo que puede incrementar el costo total de propiedad (TCO).



Figura 1. LocusBots.

- **Fetch Freight (Fetch Robotics / Zebra Technologies – EE. UU.):**

El Fetch Freight es un AMR diseñado para el transporte de materiales en entornos industriales y de logística avanzada. Ofrece diferentes configuraciones de carga útil, con versiones que soportan desde 100 kg hasta 1.500 kg, lo que lo hace altamente versátil para distintos sectores. Utiliza navegación basada en LiDAR y SLAM, permitiendo operar sin infraestructura adicional y adaptarse dinámicamente a cambios en el entorno.

Entre sus principales fortalezas se encuentran la integración con sistemas de gestión de almacenes (WMS) y la posibilidad de personalización de accesorios para pallets, racks o estanterías. La adquisición de Fetch Robotics por Zebra Technologies ha fortalecido su presencia en el mercado global, especialmente en grandes centros de distribución.

Sin embargo, al igual que con el LocusBot, se trata de una solución con alto costo de inversión, lo que limita su adopción en pequeñas y medianas empresas. Además, su mantenimiento y soporte están centralizados en proveedores internacionales, lo que puede implicar tiempos y costos adicionales en regiones como Latinoamérica.



Figura 2. FetchFreights.

- **Robotika S.A.S. (Colombia – Distribuidor de MiR y AGV Atlas):**

Robotika, con sede en Bogotá, se ha posicionado como distribuidor autorizado de soluciones internacionales, especialmente de Mobile Industrial Robots (MiR). Ofrece modelos como:

- MiR500: con capacidad de carga de 500 kg y velocidad de hasta 2 m/s, ideal para transporte de cargas medianas.
- MiR600: con capacidad de 600 kg, autonomía de hasta 8,5 h bajo carga y 11 h en vacío, siendo una de las soluciones más avanzadas para bodegas e industria pesada.

Además, distribuye la línea AGV Atlas, enfocada en robots guiados por rutas predefinidas, de menor costo y orientados a operaciones menos dinámicas.

Ventajas: presencia y soporte técnico en Colombia, respaldo de marcas reconocidas y capacidad de atender proyectos de gran escala.

Limitaciones: costos elevados debido a la importación de equipos y dependencia de repuestos internacionales, lo que puede representar tiempos de espera para mantenimiento.



Figura 3. MiRs

Competidor	Origen	Tipo de robot	Carga útil	Precio estimado	Público objetivo
LocusBot	EE. UU.	AMR para picking	36–80 kg	~USD 35,000	E-commerce, grandes bodegas
Fetch Freight	EE. UU.	AMR modular pesado	100–1,500 kg	~USD 33,000 (Freight)	Industria y centros de distribución
Robotika (MiR)	Colombia (dist.)	AMR MiR / AGV	500–600 kg	USD 60k–100k	Grandes empresas industriales

Tabla 2. Competidores del Mercado

4.4. Encuesta

Como parte del desarrollo del proyecto, se diseñó y aplicó una encuesta con el propósito de recolectar información clave sobre las percepciones, necesidades y expectativas de los potenciales usuarios frente al uso de un dispositivo autónomo de transporte de carga. Esta herramienta permitió identificar no solo el nivel de familiaridad de los encuestados con los sistemas autónomos, sino también los principales problemas y limitaciones que enfrentan actualmente en el transporte interno de mercancías.

La encuesta abordó aspectos como la frecuencia de inconvenientes logísticos, el tipo y peso de la carga más común, la cantidad de personal asignado a estas tareas, y los horarios en los que se realizan mayoritariamente los movimientos de carga. Asimismo, se evaluaron las percepciones sobre la eficiencia, seguridad laboral, facilidad de integración y el impacto potencial del vehículo autónomo CARTMAN en la reducción de accidentes y optimización de procesos.

El cuestionario estuvo compuesto por un total de 15 preguntas, de las cuales 14 fueron de carácter cerrado o con opciones múltiples y 1 pregunta abierta, orientada a obtener opiniones directas sobre las características que los usuarios consideran fundamentales para que el sistema sea funcional en su entorno. Los resultados de esta encuesta se presentan en los anexos del documento, sirviendo como insumo para definir criterios técnicos más precisos en el diseño del prototipo.

4.4.1. Análisis de Resultados - Encuesta

Datos Demográficos

Género

- **Hombres:** 10 participantes (77%)
- **Mujeres:** 3 participantes (23%)

La muestra presenta un sesgo hacia participantes masculinos, lo cual podría influir en las percepciones sobre tecnología autónoma.

Edad

Rango: 21-53 años con una media aproximada de 37 años. La muestra incluye tanto profesionales jóvenes como experimentados, ofreciendo perspectivas variadas.

Ocupación

Los participantes provienen de sectores relevantes: auxiliares de bodega, coordinadores logísticos, ingenieros, docentes y administradores. Esta diversidad profesional enriquece la validez de los resultados.

Análisis por Pregunta

1. ¿Conoce o ha utilizado previamente algún sistema autónomo para transporte de carga?

- **Sí:** 3 participantes (23%)
- **No:** 7 participantes (54%)
- **No Estoy Seguro:** 3 participantes (23%)

La mayoría de encuestados (77%) tienen poca o ninguna experiencia previa con sistemas autónomos, indicando que CARTMAN sería una tecnología novedosa para el mercado objetivo.

2. ¿Cree que los vehículos autónomos mejorarían la eficiencia logística en su empresa?

- **Sí:** 10 participantes (77%)
- **No:** 0 participantes (0%)
- **No Estoy Seguro:** 3 participantes (23%)

Existe una percepción muy positiva (77%) sobre el potencial de mejora en eficiencia, sin ningún encuestado que considere que no mejoraría la eficiencia. Esto sugiere una excelente receptividad del mercado hacia la propuesta.

3. ¿Qué tan familiarizado está con el concepto de intralogística? (1-5)

Distribución:

- Nivel 1: 1 participante (8%)
- Nivel 2: 3 participantes (23%)
- Nivel 3: 7 participantes (54%)
- Nivel 4: 2 participantes (15%)
- Nivel 5: 0 participantes (0%)

El nivel de familiarización es intermedio (promedio 2.8), sugiriendo que hay espacio para educación sobre conceptos de intralogística junto con la implementación de CARTMAN.

4. ¿Con qué frecuencia tiene problemas en el transporte interno de mercancías?

- **Frecuentemente:** 2 participantes (15%)
- **Ocasionalmente:** 4 participantes (31%)
- **Rara vez:** 5 participantes (38%)
- **Nunca:** 2 participantes (15%)

El 46% de los encuestados experimenta problemas frecuentes u ocasionales, validando la necesidad de una solución como CARTMAN para optimizar el transporte interno.

5. ¿Qué tipo de carga se mueve más dentro de sus instalaciones?

- **Carga Pequeña (1-5kg):** 4 participantes (31%)
- **Carga Media (6-15kg):** 3 participantes (23%)
- **Productos Pesados (16-25kg):** 6 participantes (46%)

Los productos pesados predominan (46%), lo que indica que CARTMAN debe estar diseñado para manejar cargas de hasta 25kg como mínimo para ser efectivo.

6. ¿Cuántas personas se dedican actualmente al transporte interno?

- **1-3 personas:** 7 participantes (54%)
- **4-6 personas:** 2 participantes (15%)

- **No hay personal específico:** 4 participantes (31%)

La mayoría opera con equipos pequeños (1-3 personas) o sin personal específico dedicado (85% combinado), sugiriendo que CARTMAN podría cubrir una necesidad significativa y optimizar los recursos humanos disponibles o complementar operaciones que actualmente no tienen personal dedicado.

7. ¿En qué horarios ocurren mayoritariamente los movimientos de carga?

- **Mañana:** 5 participantes (38%)
- **Tarde:** 2 participantes (15%)
- **Todo el día:** 6 participantes (46%)

El 46% requiere operación durante todo el día, y el 38% se concentra en horarios matutinos. Esto indica que CARTMAN debe tener alta durabilidad y autonomía para funcionamiento continuo, especialmente para casi la mitad de los usuarios potenciales.

8. ¿Qué tan útil considera un vehículo como CARTMAN? (1-5)

Distribución:

- Nivel 1: 1 participante (8%)
- Nivel 2: 2 participantes (15%)
- Nivel 3: 1 participante (8%)
- Nivel 4: 4 participantes (31%)
- Nivel 5: 5 participantes (38%)

El 69% considera CARTMAN útil o muy útil (niveles 4-5), con un promedio de 3.8, mostrando una percepción muy favorable del producto.

9. ¿Qué impacto cree tendría CARTMAN en la reducción de accidentes laborales? (1-5)

Distribución:

- Nivel 1: 1 participante (8%)
- Nivel 2: 3 participantes (23%)
- Nivel 3: 5 participantes (38%)
- Nivel 4: 4 participantes (31%)
- Nivel 5: 0 participantes (0%)

El 31% considera que tendrá un buen impacto (nivel 4), mientras que el 38% tiene expectativas moderadas (nivel 3). Con un promedio de 3.1, sugiere expectativas moderadas sobre el impacto en seguridad laboral, indicando la necesidad de comunicar mejor los beneficios de seguridad de CARTMAN.

10. ¿Qué tan fácil sería integrarlo en sus operaciones actuales? (1-5)

Distribución:

- Nivel 1: 2 participantes (15%)
- Nivel 2: 4 participantes (31%)
- Nivel 3: 2 participantes (15%)
- Nivel 4: 4 participantes (31%)

- Nivel 5: 1 participante (8%)

Las opiniones están divididas: el 39% considera que sería difícil la integración (niveles 1-2), mientras que el 39% la ve como factible (niveles 4-5). Con un promedio de 3.0, esto indica la importancia crítica de desarrollar un proceso de implementación sencillo y soporte técnico adecuado para superar las barreras de adopción.

11. ¿Qué tan importante considera el nivel de seguridad laboral? (1-5)

Distribución:

- Nivel 1: 0 participantes (0%)
- Nivel 2: 0 participantes (0%)
- Nivel 3: 5 participantes (38%)
- Nivel 4: 6 participantes (46%)
- Nivel 5: 2 participantes (15%)

Muy alta valoración de la seguridad laboral, con el 61% considerándola muy importante (niveles 4-5) y ningún encuestado que la considere poco importante. Con un promedio de 3.8, esto confirma que la seguridad debe ser un factor clave en el desarrollo y marketing de CARTMAN.

12. ¿Considera importante que CARTMAN tenga sensores para evitar obstáculos?

- **Sí:** 12 participantes (92%)
- **No Estoy Seguro:** 1 participante (8%)
- **No:** 0 participantes (0%)

Consenso casi absoluto (92%) sobre la importancia de los sensores, confirmando esta característica como requisito fundamental e imprescindible para el producto.

13. ¿Consideraría adquirir o alquilar CARTMAN si demuestra ser eficiente?

- **Sí:** 7 participantes (54%)
- **Depende del Costo:** 4 participantes (31%)
- **No:** 2 participantes (15%)

El 85% muestra interés potencial (Sí + Depende del costo), pero el precio será un factor decisivo para el 31% de los interesados.

14. ¿Cuánto invertiría mensualmente?

- **Menos de \$500,000 COP:** 4 participantes (31%)
- **Entre \$500,000-\$1,000,000 COP:** 5 participantes (38%)
- **Más de \$1,000,000 COP:** 2 participantes (15%)
- **No invertiría:** 2 participantes (15%)

El 85% estaría dispuesto a invertir algún monto mensual, con la mayor concentración (38%) en el rango medio de \$500,000-\$1,000,000 COP. Es notable que el 15% estaría dispuesto a invertir más de \$1,000,000 COP, indicando que existe un segmento dispuesto a pagar precios premium por la solución.

15. Características fundamentales mencionadas

Análisis cualitativo de las respuestas:

Más mencionadas:

- **Seguridad** (4 menciones): "seguridad", "seguro"
- **Autonomía** (3 menciones): "autonomía", "autónomo"
- **Facilidad/Agilidad** (3 menciones): "facilidad", "agilidad", "fácil acceso"

Otras características importantes:

- Sensores y velocidad
- Eficiencia
- Capacidad de carga
- Movilidad
- Economía
- Precisión de entrega
- Versatilidad

4.5. Casa de la Calidad

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la encuesta anterior, se realizó una matriz de selección, o también llamada la casa de la calidad, la cual está estructurada de la siguiente forma.

Estructura de la Matriz

511
100

Columnas Principales:

- Facilidad de integración con sistemas existentes
- Capacidad de navegación autónoma
- Seguridad en el manejo
- Facilidad de manejo y operación
- Precisión en entrega y transporte
- Capacidad de carga adecuada
- Sistema de articulación eficiente

38

- Sensores ultrasónicos/LiDAR para navegación
- Interface de control sencilla
- Software de navegación autónoma
- Chasis liviano pero robusto
- Ruedas todo terreno
- Batería de alta duración
- Capacidad de carga mínima de 20 kg
- Sistema articulado
- Módulo de integración con sistemas ERP/WMS
- Costo de fabricación optimizado

Ponderaciones y Evaluación:

Cada requerimiento del cliente tiene una puntuación de importancia asignada (escala de 2-5) según los resultados de la encuesta, donde:

- 5 = Muy importante: Basado en características fundamentales identificadas por los usuarios
- 4 = Importante: Características valoradas positivamente
- 3 = Moderadamente importante: Aspectos considerados necesarios, pero no críticos
- 2 = Poco importante: Elementos complementarios

Filas de Evaluación:

Cada fila representa un requerimiento del cliente y su respectiva correlación con cada característica técnica, utilizando valores de 0, 1, 3, y 9 para indicar la intensidad de la relación:

- 9 = Relación muy fuerte
- 3 = Relación moderada
- 1 = Relación débil
- 0 = Sin relación

Cómo se Interpreta

Con estos valores obtenidos se procede a calcular:

Puntuación por Característica Técnica: La puntuación total acumulada en cada columna representa qué tan crítica es cada especificación técnica para satisfacer los requerimientos del cliente.

Peso Relativo en Porcentaje: Indica la importancia relativa de cada característica técnica dentro del proceso de desarrollo de CARTMAN.

Orden de Importancia: Se establece un ranking de las características técnicas más críticas para el diseño final del sistema.

Resultados de la Matriz

Ya teniendo la matriz resuelta, de acuerdo con los valores observados, las características técnicas con mayor peso en el desarrollo incluyen:

1. **Sensores ultrasónicos/LiDAR:** Característica fundamental identificada por el 92% de los encuestados como esencial para evitar obstáculos y personas.
2. **Software de navegación autónoma:** Directamente relacionado con la autonomía que los usuarios consideran fundamental.
3. **Interface de control sencilla y Sistema articulado:** Reflejan la necesidad de facilidad de uso y manejo identificada en las respuestas cualitativas.

Las características como Módulo de integración con sistemas ERP/WMS y Costo de fabricación optimizado tienen menor peso en la decisión final, aunque siguen siendo importantes para la viabilidad comercial del proyecto.

Esta jerarquización permite priorizar los recursos de desarrollo hacia los aspectos técnicos que mayor impacto tendrán en la satisfacción de las necesidades reales identificadas en el mercado objetivo.

4.6. Descomposición Funcional

Esta descomposición se realiza para analizar y estructurar el funcionamiento de CARTMAN en términos de sus componentes y las tareas que debe realizar. Este proceso permite dividir el sistema en funciones específicas y entender cómo interactúan entre sí para cumplir con el objetivo general del vehículo autónomo de transporte de carga. En específico, ayuda con la claridad en el diseño permitiendo visualizar cómo se divide el trabajo de CARTMAN en diferentes subsistemas, como percepción, navegación, locomoción y comunicación; ayuda también con la selección de componentes adecuados, es decir que facilita determinar qué

sensores, actuadores y procesadores son necesarios en cada parte del sistema para cumplir con cada función específica. Por otra parte, ayuda con la optimización del control y la programación porque facilita la implementación de software dividiendo las tareas en módulos, lo que hace que la programación sea más estructurada y eficiente. También facilita el mantenimiento y la mejora del diseño con una estructura funcional bien definida, es más fácil detectar fallos, hacer mejoras en el sistema o reemplazar componentes sin afectar todo el vehículo. Y por último da una mejor idea de la integración de sistemas al dividir CARTMAN en funciones, se puede trabajar en paralelo en diferentes módulos (como visión artificial, locomoción y gestión de carga) e integrarlos después de forma eficiente.

La Figura correspondiente a la descomposición funcional la encuentran en los anexos.

Describiendo un poco más a detalle la descomposición funcional, las cinco áreas principales son:

- **Sistema de Control y Procesamiento**
- **Sistema de Percepción**
- **Sistema de Locomoción**
- **Sistema de Energía**
- **Sistema de Interfaz y Seguridad**

Cada una de estas áreas contiene elementos clave que contribuyen al funcionamiento de CARTMAN. Explicando cada área, se tiene:

4.6.1. Sistema de Control y Procesamiento

Encargado del software y hardware que controla el vehículo. Esta tiene relaciones con Sistema de Percepción (sensores y cámaras), Sistema de Energía (gestión de consumo) y Sistema de Locomoción, ya que la navegación y el procesamiento de datos deben influir en la toma de decisiones del sistema. Este se realiza mediante microcontroladores y procesadores auxiliares que ejecutan los algoritmos de control. Se divide en:

Unidad principal de control: Centraliza el procesamiento de información y la toma de decisiones del sistema autónomo.

Firmware y algoritmos: Software embebido que incluye algoritmos de planificación de rutas, evitación de obstáculos y control de movimiento.

Procesador de visión: Unidad especializada para el procesamiento de imágenes cuando se implementa visión artificial.

Controladores de motor: Dispositivos que gestionan el control preciso de velocidad y dirección de los motores de tracción.

Comunicación interna: Buses de comunicación (I2C, SPI, UART) que permiten la interconexión entre componentes.

4.6.2. Sistema de Percepción

Se encarga de la adquisición de información del entorno y se relaciona con Sistema de Control y Procesamiento (para enviar datos de sensores), Sistema de Locomoción (para

navegación segura) y Sistema de Interfaz y Seguridad (para detección de riesgos). Sus elementos incluyen:

Sensores de navegación: LIDAR, sensores ultrasónicos y sensores de proximidad que permiten la navegación autónoma y mapeo del entorno.

Sensores de seguridad: Dispositivos para detección automática de obstáculos y personas, garantizando operación segura.

Sensores ambientales: Acelerómetro, giroscopio (IMU) y encoders que proporcionan información sobre orientación, movimiento y posición.

Cámara (opcional): Sistema de visión artificial para reconocimiento avanzado del entorno cuando sea requerido.

Sensores de odometría: Dispositivos que miden el desplazamiento y velocidad del vehículo para navegación precisa.

4.6.3. Sistema de Locomoción

Regula el movimiento físico de CARTMAN y se relaciona directamente con Sistema de Control y Procesamiento (recibe comandos de navegación), Sistema de Energía (consume energía para movimiento) y Sistema de Percepción (para navegación reactiva). Este sistema incluye:

Motores de tracción: Proporcionan la fuerza motriz principal para el desplazamiento del vehículo.

Subsistema de dirección: Servomotores y mecanismos que controlan la dirección y orientación del movimiento.

Sistema estructural: Chasis, estructura principal y base de montaje que soporta todos los componentes.

Tracción: Ruedas motrices, rodamientos y ejes que transmiten el movimiento al suelo.

Suspensión y soporte: Amortiguadores y sistemas de soporte que proporcionan estabilidad durante el transporte de carga.

Sistema de acople de carga: Plataforma de transporte, compartimiento de carga y amortiguadores específicos para el manejo seguro de mercancías.

4.6.4. Sistema de Energía

Este tiene relación con todos los demás sistemas ya que proporciona la alimentación necesaria para el funcionamiento completo de CARTMAN. Contiene:

Gestión de energía: Sistema inteligente que optimiza el consumo energético y gestiona la distribución de potencia.

Sistema de carga: Infraestructura para la recarga de baterías y gestión del ciclo de carga.

Baterías: Unidades de almacenamiento de energía (Li-Po, Li-Ion) con alta capacidad y durabilidad.

Reguladores de voltaje: Dispositivos que estabilizan y distribuyen los diferentes niveles de voltaje requeridos.

Soporte y carcasa de batería: Estructura de protección y montaje seguro de las unidades de energía.

Monitor de nivel de batería: Sistema de monitoreo continuo del estado de carga y salud de las baterías.

4.6.5. Sistema de Interfaz y Seguridad

Asegura la interacción segura con usuarios y el entorno, y tiene relación directa con todas las demás áreas, ya que proporciona las interfaces de comunicación y los mecanismos de seguridad:

Sistema de comunicación: Wi-Fi y Bluetooth para conectividad inalámbrica y control remoto.

Módulo de interfaz HMI: Pantalla LCD/OLED, botones de control manual y elementos de interacción directa con el usuario.

Indicadores: Luces LED de estado y sistemas visuales que comunican el estado operativo del vehículo.

Comunicación remota: Capacidades de monitoreo y control a distancia a través de aplicaciones móviles o web.

Botón de paro de emergencia: Sistema de seguridad crítico para detención inmediata en situaciones de riesgo.

Bocina o zumbador de advertencia: Sistemas de alerta audible para comunicar el estado del vehículo al entorno.

Protección de sensores y electrónica: Carrocería, cubiertas y sistemas de protección física de componentes críticos.

Almacenamiento: Sistemas de registro y almacenamiento de datos operativos y de mantenimiento.

Para la interconexión del sistema se observa que existe una alta integración entre todos los módulos, con esto se refleja que el Sistema de Control y Procesamiento y el Sistema de Percepción están altamente conectados con todos los subsistemas, mientras que el Sistema de Locomoción y el Sistema de Energía trabajan en conjunto para la ejecución de tareas físicas, haciendo que el Sistema de Interfaz y Seguridad facilita la interacción con el usuario y garantiza la operación segura.

Con esto se observa que CARTMAN opera mediante el siguiente flujo:

1. Los sensores del Sistema de Percepción detectan el entorno y obstáculos.
2. El Sistema de Control y Procesamiento analiza los datos y planifica la ruta óptima.
3. Los controladores de motor ejecutan los comandos de navegación y movimiento.
4. El Sistema de Locomoción realiza el desplazamiento físico y transporte de carga.
5. El Sistema de Energía gestiona el consumo y autonomía operativa.
6. El Sistema de Interfaz y Seguridad permite el monitoreo, control y garantiza la operación segura del vehículo autónomo.

4.7. Prototipos

Para la realización del prototipo final de CARTMAN, primero se desarrollaron tres propuestas conceptuales que consideraban las características clave identificadas en las fases anteriores del proyecto. Estos prototipos fueron diseñados teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, los requisitos establecidos en la casa de la calidad y las necesidades específicas del sector logístico. Cada propuesta explora diferentes configuraciones de sistemas de locomoción, capacidad de carga, integración de sensores y mecanismos de seguridad.

El proceso de desarrollo de prototipos permite evaluar múltiples alternativas antes de comprometer recursos en la fabricación del sistema final. Este enfoque iterativo facilita la identificación temprana de ventajas y limitaciones de cada configuración, permitiendo optimizar aspectos como la estabilidad del vehículo durante el transporte de carga, la eficiencia energética, la facilidad de mantenimiento y la integración de los sistemas de navegación autónoma.

4.7.1. Prototipo 1

El primer prototipo propuesto para CARTMAN está basado en una configuración de tracción diferencial con cuatro ruedas, lo que le proporciona estabilidad y capacidad de maniobra en espacios reducidos. Esta configuración es común en vehículos autónomos debido a su simplicidad mecánica y eficiencia en el control de movimiento.

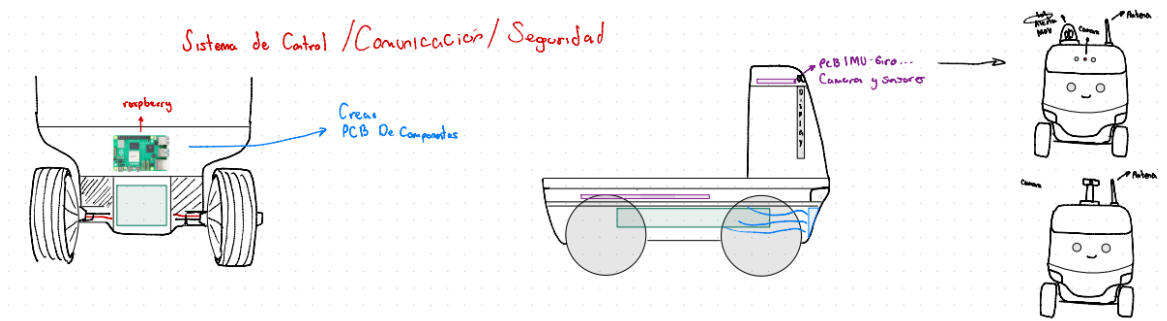


Figura 6. Prototipo 1.

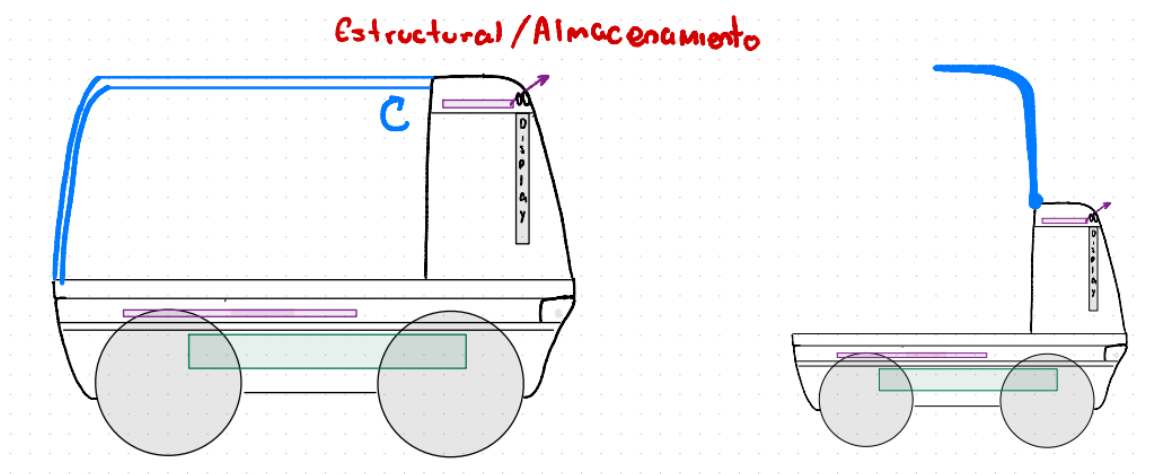


Figura 7. Prototipo 1.

Características principales:

El diseño contempla un compartimento central destinado a alojar los sistemas electrónicos de control, sensores de navegación y el sistema de gestión de energía. La plataforma de carga se ubica en la parte superior del vehículo, permitiendo el transporte seguro de mercancías con dimensiones y pesos acordes a los requerimientos identificados en la encuesta.

Sistema de locomoción:

La tracción se distribuye mediante motores independientes en las ruedas, permitiendo realizar giros sobre su propio eje y movimientos precisos. Este sistema de transmisión por engranajes

garantiza la transferencia eficiente de potencia desde los motores hacia las ruedas motrices. La configuración diferencial facilita la implementación de algoritmos de control cinemático, permitiendo ajustes precisos en velocidad y dirección.

Sensórica y navegación:

El prototipo integra sensores ultrasónicos y/o LiDAR distribuidos estratégicamente para la detección de obstáculos en todas las direcciones relevantes. Cuenta con un sistema de posicionamiento GPS de alta precisión y una unidad de medición inercial (IMU) que proporcionan información sobre la ubicación global y la orientación del vehículo. Esta combinación de sensores permite una navegación autónoma confiable en entornos dinámicos como los identificados en el sector logístico.

Sistema de energía:

Se propone el uso de baterías de ion-litio con capacidad suficiente para operación continua durante jornadas completas, respondiendo al requerimiento del 46% de los encuestados que necesitan funcionamiento durante todo el día. El sistema incluye indicadores LED para comunicar el estado operativo y nivel de batería al personal que interactúa con el vehículo.

Estructura mecánica:

El chasis está diseñado para soportar cargas de hasta 25 kg, considerando que el 46% de los encuestados maneja productos pesados en este rango. La estructura modular facilita el acceso a componentes internos para mantenimiento, característica valorada en la pregunta 6 de la encuesta sobre durabilidad del sistema.

4.7.2. Prototipo 2

El segundo prototipo representa una configuración alternativa basada en un sistema de seis ruedas con seis motores independientes, diseñado para maximizar la capacidad de carga y la distribución uniforme del peso sobre una mayor superficie de contacto.

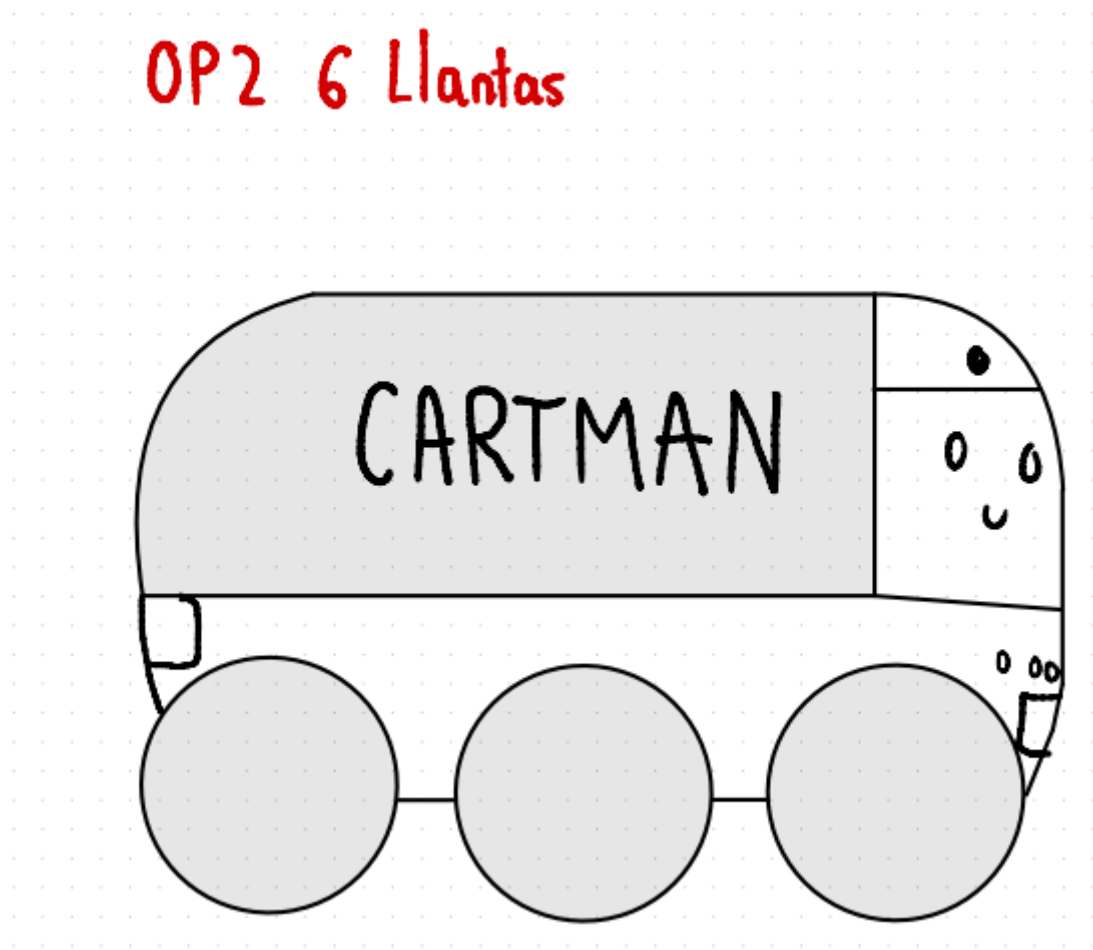
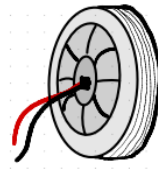
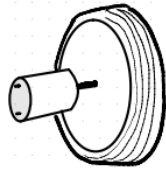


Figura 8. Prototipo 2.

1. Sistema de locomoción

OP1: 6 llantas, Sin Dirección

Motor Dc
Acoplado
A una llanta



Motor Dc Incorporado en
la rueda.

Como los motores De
scooters

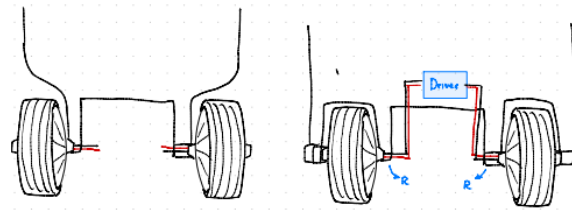
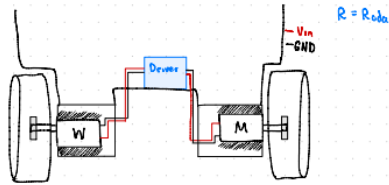


Figura 9. Prototipo 2.

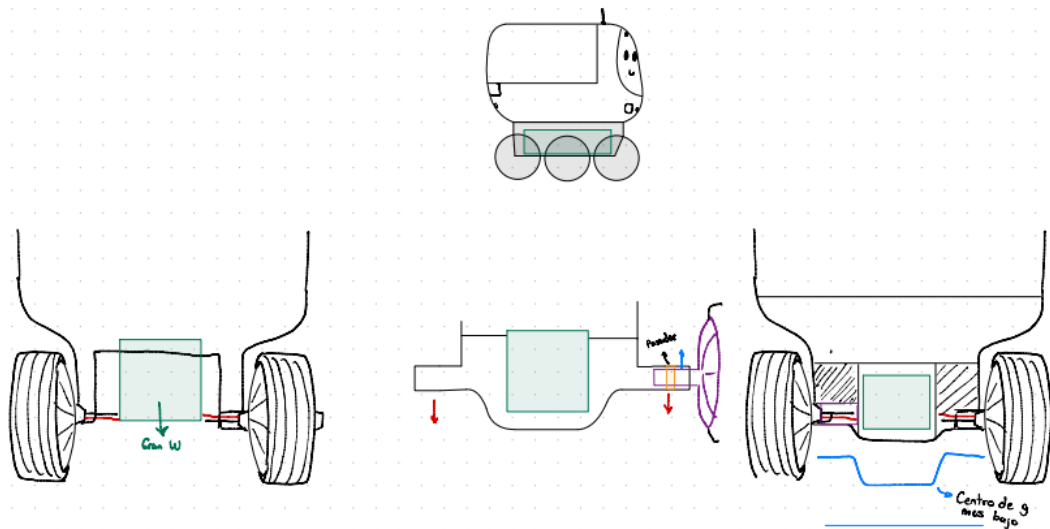


Figura 10. Prototipo 2.

Características principales:

Este diseño presenta una estructura de mayor longitud que el Prototipo 1, permitiendo acomodar seis ruedas distribuidas en dos filas laterales de tres ruedas cada una. Cada rueda

cuenta con su propio motor, proporcionando un sistema de tracción todo-terreno (6WD - Six Wheel Drive) que maximiza la capacidad de tracción y la estabilidad del vehículo.

Sistema de locomoción sin dirección:

A diferencia del Prototipo 1, esta configuración opera sin sistema de dirección mecánica convencional. El control de movimiento y cambios de dirección se logra mediante el control diferencial de velocidad entre los motores del lado izquierdo y derecho, similar al funcionamiento de vehículos tipo tanque. Esta configuración elimina la complejidad mecánica de un sistema de dirección, reduciendo puntos de falla y facilitando el mantenimiento.

Ventajas del sistema de seis motores:

La distribución de seis motores independientes ofrece varias ventajas significativas:

- **Mayor capacidad de tracción:** La potencia se distribuye en seis puntos de contacto, mejorando el rendimiento en superficies con bajo coeficiente de fricción.
- **Redundancia operativa:** En caso de fallo de uno o dos motores, el vehículo puede continuar operando con capacidad reducida.
- **Mejor distribución de carga:** El peso se distribuye uniformemente sobre seis puntos de apoyo, reduciendo la presión sobre el suelo y mejorando la estabilidad.
- **Mayor estabilidad longitudinal:** La distancia entre ejes frontal y trasero proporciona estabilidad adicional durante aceleración, frenado y en pendientes.

Consideraciones de control:

El sistema requiere un algoritmo de control más complejo para coordinar los seis motores simultáneamente. La implementación incluye controladores individuales para cada motor con capacidad de sincronización precisa, permitiendo mantener trayectorias rectas y realizar giros controlados mediante diferencias de velocidad calculadas entre los lados del vehículo.

Sensórica y navegación:

Similar al Prototipo 1, integra sensores ultrasónicos y/o LiDAR, GPS de precisión e IMU. La mayor longitud del vehículo permite distribuir sensores en más puntos estratégicos, mejorando la cobertura de detección de obstáculos en todas las direcciones.

Consideraciones operativas:

Si bien este diseño ofrece ventajas en tracción y estabilidad, presenta desafíos:

- **Mayor consumo energético:** Seis motores requieren más energía que cuatro, reduciendo potencialmente la autonomía operativa.
- **Complejidad de control:** La coordinación de seis motores independientes requiere procesamiento computacional más intensivo.
- **Radio de giro mayor:** La mayor longitud del vehículo resulta en un radio de giro más amplio, pudiendo limitar la maniobrabilidad en espacios muy reducidos.
- **Costos incrementados:** Seis motores, controladores y encoders representan mayor inversión inicial y costos de mantenimiento.

Estas consideraciones deben evaluarse frente a los requerimientos específicos del entorno de operación y las necesidades de carga identificadas en la encuesta.

4.7.3. Prototipo 3

El tercer prototipo propone una configuración de cuatro ruedas con únicamente dos motores y un sistema de dirección mecánica, representando una aproximación más convencional similar a los vehículos tipo Ackermann.

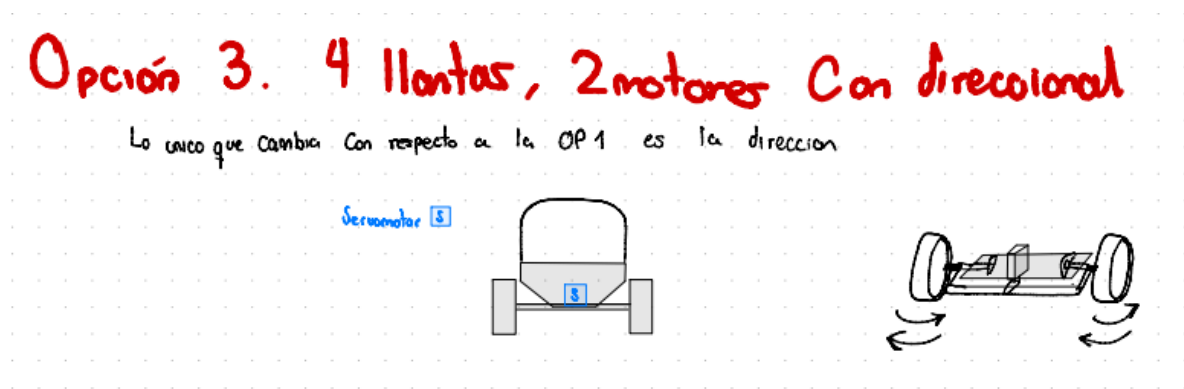


Figura 11. Prototipo 3.

Características principales:

Este diseño se basa en una configuración de tracción trasera con dos motores acoplados a las ruedas posteriores, mientras que las ruedas delanteras funcionan como eje direccional. Esta configuración es análoga a los vehículos convencionales y carros de golf, proporcionando un sistema de control de movimiento más intuitivo y eficiente en ciertos escenarios.

Sistema de dirección mecánica:

A diferencia de los prototipos 1 y 2 que emplean dirección diferencial, este prototipo incorpora un sistema de dirección mecánica en las ruedas delanteras. El mecanismo de dirección puede implementarse mediante:

- **Servomotor de dirección:** Actuador que controla el ángulo de giro de las ruedas delanteras de manera precisa.
- **Geometría Ackermann:** Diseño que permite que las ruedas delanteras giren en ángulos ligeramente diferentes, optimizando el radio de giro y reduciendo el desgaste de neumáticos.

Esta configuración permite realizar giros más suaves y trayectorias curvas más naturales, especialmente ventajoso en entornos donde se requieren movimientos continuos sin cambios bruscos de dirección.

Sistema de tracción con dos motores:

La configuración de dos motores traseros ofrece varias ventajas:

- **Simplicidad de control:** Solo se requiere controlar la velocidad de dos motores en lugar de cuatro o seis, reduciendo la complejidad computacional.
- **Menor consumo energético:** Dos motores consumen menos energía que configuraciones con cuatro o seis motores, extendiendo significativamente la autonomía operativa.
- **Reducción de costos:** Menor cantidad de motores, controladores y encoders resulta en inversión inicial y costos de mantenimiento más bajos.
- **Mantenimiento simplificado:** Menos componentes móviles significa menor complejidad en diagnóstico y reparación.

Sistema de control:

El control de este prototipo requiere coordinar dos variables independientes:

1. **Velocidad de los motores traseros:** Controla la velocidad de avance o retroceso del vehículo.
2. **Ángulo de dirección:** Controla la orientación de las ruedas delanteras para definir la trayectoria.

Esta separación entre tracción y dirección simplifica la implementación de algoritmos de control y navegación autónoma, permitiendo estrategias de planificación de rutas más directas.

Ventajas operativas:

- **Maniobrabilidad mejorada:** El radio de giro puede ser más pequeño que en configuraciones diferenciales de similar longitud de batalla.
- **Trayectorias suaves:** La dirección mecánica permite realizar curvas continuas sin necesidad de ajustes constantes de velocidad entre ruedas.
- **Eficiencia energética:** El menor número de motores y la ausencia de frenado diferencial en curvas reduce el consumo de energía.
- **Desgaste reducido:** Las ruedas no sufren el arrastre lateral típico de sistemas diferenciales puros.

Consideraciones y limitaciones:

A pesar de sus ventajas, este prototipo presenta algunos desafíos:

- **Complejidad mecánica adicional:** El sistema de dirección introduce componentes mecánicos adicionales (articulaciones, servomotor, sistema de transmisión de dirección).

- **Tracción limitada:** Solo dos ruedas motrices pueden limitar el rendimiento en superficies con bajo coeficiente de fricción.
- **Mantenimiento del sistema de dirección:** Los componentes mecánicos de dirección requieren inspección y mantenimiento periódico (lubricación, ajuste de tolerancias).
- **Mayor longitud de batalla requerida:** Para mantener estabilidad, la distancia entre ejes debe ser adecuada, lo que puede limitar la compacticidad del diseño.

Sensórica y navegación:

El prototipo integra el mismo conjunto básico de sensores que los anteriores: ultrasónicos/LiDAR para detección de obstáculos, GPS para posicionamiento global e IMU para orientación. Adicionalmente, requiere un encoder o sensor de posición en el sistema de dirección para conocer con precisión el ángulo de giro de las ruedas delanteras, información fundamental para los cálculos cinemáticos.

Aplicabilidad:

Esta configuración es especialmente adecuada para entornos donde:

- Se requieren trayectorias suaves y continuas
- La eficiencia energética es prioritaria
- Los costos de implementación y mantenimiento son restricciones importantes
- El terreno es predominantemente regular sin grandes exigencias de tracción

La evaluación de este prototipo frente a los requerimientos específicos del sector logístico y las condiciones operativas identificadas en la encuesta determinará su viabilidad como solución definitiva.

4.7.4. Prototipo Final

Después de evaluar las tres propuestas mediante una matriz de selección ponderada que consideró los criterios establecidos en la casa de la calidad y los requerimientos identificados en la encuesta, se determinó que el Prototipo 1 con configuración de tracción diferencial sobre ruedas representa la solución óptima para CARTMAN.

CARACTERÍSTICAS	PROTOTOPOS	Función de Peso Relativo	Prototipo 1	Prototipo 2	Prototipo 3
Sensores ultrasónicos / LIDAR		13.69	7	7	7
Interfaz de control amigable		13.11	8	8	8
Software de navegación autónoma		7.04	9	9	9
Chasis liviano pero robusto		4.89	6	5	7
Ruedas todo terreno		8.21	9	4	7
Batería de alta duración		7.04	7	9	4
Capacidad de carga mínima de 20 kg		7.04	7	7	7
Sistema anticollisión		21.91	7	8	7
Módulo de integración con sistemas ERP/WMS		7.04	2	2	2
Costo de fabricación por debajo de cierto umbral		9.98	6	4	8
Puntuación			693	663	681
Peso Relativo en porcentaje			34.03044718	32.56208977	33.40746305
Orden de importancia			1	3	2

2037
100

Figura 12. Matriz de Selección.

Justificación de la selección:

La matriz de selección evaluó aspectos críticos como facilidad de integración, capacidad de navegación autónoma, seguridad en el manejo, facilidad de operación, precisión en entrega, capacidad de carga y costos de implementación. El Prototipo 1 obtuvo la puntuación más alta

al equilibrar efectivamente rendimiento técnico, viabilidad económica y facilidad de mantenimiento.

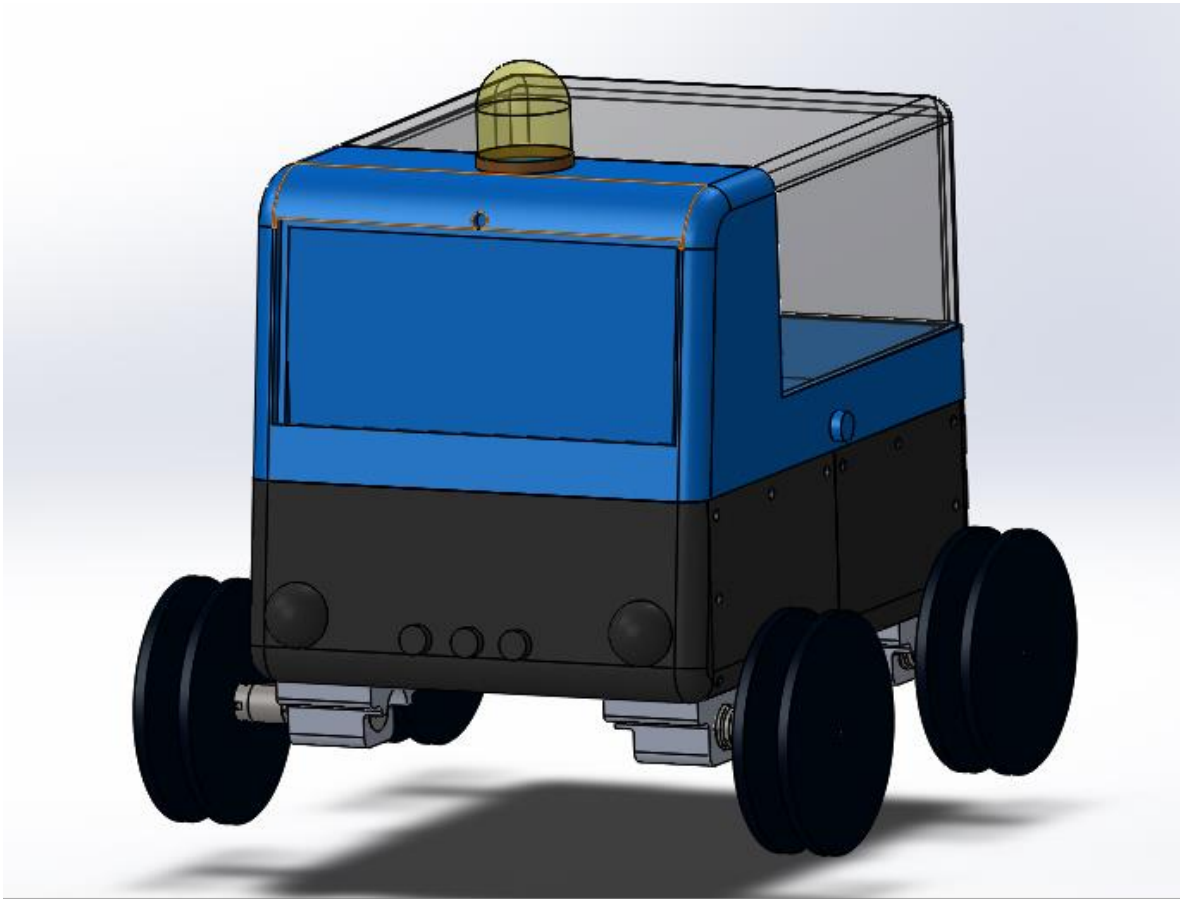


Figura 13. Prototipo Final.

Características del diseño final:

El prototipo final mantiene la configuración de cuatro ruedas con tracción diferencial, optimizada para operación en superficies pavimentadas típicas de centros de distribución, bodegas y almacenes. Esta configuración ofrece:

- **Eficiencia energética superior:** El sistema de ruedas consume menos energía que las orugas, extendiendo la autonomía operativa con la misma capacidad de batería.

- **Menor complejidad mecánica:** Facilita el mantenimiento y reduce costos operativos, característica valorada por el 85% de encuestados que opera con equipos pequeños de 1-3 personas.
- **Versatilidad de movimiento:** Permite giros sobre su propio eje y maniobras precisas en espacios reducidos.
- **Costo de implementación optimizado:** Balance adecuado entre capacidades y precio, considerando que el 38% de los encuestados está dispuesto a invertir entre \$500,000-\$1,000,000 COP mensuales.

Refinamientos respecto al concepto inicial:

El diseño final incorpora mejoras basadas en el análisis comparativo:

1. **Estructura modular mejorada:** Acceso simplificado a componentes electrónicos para mantenimiento rápido.
2. **Sistema de sensores optimizado:** Configuración de sensores ultrasónicos y LiDAR que proporciona cobertura completa sin redundancia excesiva.
3. **Plataforma de carga reforzada:** Diseñada específicamente para cargas de hasta 25 kg con sistema de sujeción seguro.
4. **Interfaz de usuario simplificada:** Botones de control manual, indicadores LED de estado y pantalla informativa para facilitar la interacción directa.
5. **Sistema de seguridad robusto:** Paro de emergencia de fácil acceso, sensores de proximidad en todos los lados y sistemas de alerta visual/sonora.

Integración de sistemas:

El prototipo final integra de manera cohesiva los cinco subsistemas principales identificados en la descomposición funcional:

- **Sistema de Control y Procesamiento:** Microcontrolador principal y procesadores auxiliares para gestión de sensores y actuadores.
- **Sistema de Percepción:** LiDAR, sensores ultrasónicos, IMU y encoders para navegación precisa.
- **Sistema de Locomoción:** Motores con controladores dedicados, chasis robusto y plataforma de carga estable.
- **Sistema de Energía:** Baterías de ion-litio con gestión inteligente de consumo y sistema de carga eficiente.
- **Sistema de Interfaz y Seguridad:** Comunicación Wi-Fi/Bluetooth, interfaz HMI y múltiples mecanismos de seguridad.

5. Diseño a Detalle

5.1. Modelos

En ingeniería, un modelo es una representación simplificada de un sistema o realidad compleja que se utiliza para comprender, predecir y controlar el comportamiento del sistema.

5.1.2. Modelo Cinemático

El modelo cinemático describe el movimiento del robot SIN considerar las fuerzas. Solo relaciona las velocidades de las ruedas con el movimiento del robot.

Primero, cada rueda tiene una velocidad lineal que depende de su velocidad angular:

$$v_R = R \cdot \dot{\phi}_R \text{ (rueda derecha) } (1)$$

$$v_L = R \cdot \dot{\phi}_L \text{ (rueda izquierda) } (2)$$

Donde:

- R = radio de la rueda
- $\dot{\phi}$ = velocidad angular de la rueda

El robot se mueve con una velocidad que es el promedio de las velocidades de ambas ruedas, donde si ambas ruedas van a la misma velocidad, el robot avanza en línea recta a esa velocidad:

$$v = \frac{v_R + v_L}{2} = \frac{R(\dot{\phi}_R + \dot{\phi}_L)}{2} (3)$$

El robot gira cuando hay diferencia entre las velocidades de las ruedas, con su velocidad angular como:

$$\omega = \frac{v_R - v_L}{2L} = \frac{R(\dot{\phi}_R - \dot{\phi}_L)}{2L} (4)$$

Donde L = distancia del centro del robot a cada rueda y:

- Si $v_R > v_L \rightarrow$ el robot gira a la izquierda
- Si $v_R < v_L \rightarrow$ el robot gira a la derecha
- Si $v_R = v_L \rightarrow$ el robot va recto ($\omega = 0$)

En el sistema de coordenadas del robot:

$$\dot{x}_r = v \quad (\text{velocidad hacia adelante}) \quad (5)$$

$$\dot{y}_r = 0 \quad (\text{no hay movimiento lateral} - \text{restricción no} - \text{holonómica}) \quad (6)$$

$$\dot{\theta} = \omega \quad (\text{velocidad de rotación}) \quad (7)$$

Esto se puede escribir en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_r \\ \dot{y}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Para expresar el movimiento en coordenadas globales (X_I, Y_I), usamos la matriz de rotación:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_a \\ \dot{y}_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_r \\ \dot{y}_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Sustituyendo $\dot{x}_r = v$, $\dot{y}_r = 0$:

$$\dot{x}_a = v \cdot \cos(\theta) \quad (8)$$

$$\dot{y}_a = v \cdot \sin(\theta) \quad (9)$$

$$\dot{\theta} = \omega \quad (10)$$

Finalmente, combinando todo tenemos el modelo cinemático completo:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_a \\ \dot{y}_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \cdot \cos(\theta)/2 & R \cdot \cos(\theta)/2 \\ R \cdot \sin(\theta)/2 & R \cdot \sin(\theta)/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi}_R \\ \dot{\phi}_L \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\phi}_R \\ \dot{\phi}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R/(2L) & -R/(2L) \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ \omega \end{bmatrix}$$

También se puede escribir usando v y ω directamente:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_a \\ \dot{y}_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\phi}_R \\ \dot{\phi}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ \omega \end{bmatrix}$$

5.1.3. Modelo Dinámico

El modelado dinámico de un robot móvil autónomo es fundamental para describir su comportamiento en movimiento y sentar las bases del posterior diseño de control. En este proyecto, el carrito se concibe como un vehículo diferencial de cuatro ruedas (4WDD, four-wheel differentially driven), es decir, su desplazamiento y giro se logran a través de la diferencia de par aplicado en los motores de los lados izquierdo y derecho, sin necesidad de un sistema de dirección frontal.

- **Suposiciones de modelado**

Se adoptan las siguientes hipótesis:

1. Vehículo rígido desplazándose sobre un plano horizontal.
2. Velocidad de operación baja (menor a 10km/h).
3. Deslizamiento longitudinal despreciable.
4. Fuerza lateral del neumático dependiente de la carga vertical.

- **Análisis del movimiento con derrape direccional**

Se define un marco de referencia fijo $F(X,Y)$ y un marco móvil $f(x,y)$ unido al cuerpo del vehículo, con origen en el centro de masa G del vehículo. El centro de masa está ubicado a distancias a y b (usualmente, $a < b$) desde los ejes de las ruedas delanteras y traseras, respectivamente, y es simétrico con respecto a los lados del vehículo (a distancia t).

Sean $\dot{x}$, $\dot{y}$, $\dot{\theta}$ la velocidad longitudinal, lateral y angular del vehículo en el marco f , respectivamente. En el marco fijo F , las velocidades absolutas son:

$$\text{ECUACIÓN 1: } \dot{X} = \dot{x} \cos\theta - \dot{y} \sin\theta \quad \dot{Y} = \dot{x} \sin\theta + \dot{y} \cos\theta$$

La diferenciación con respecto al tiempo da:

$$\text{ECUACIÓN 2 : } \ddot{X} = a_x \cos\theta - a_y \sin\theta \quad \ddot{Y} = a_x \sin\theta + a_y \cos\theta$$

donde a_x y a_y son las aceleraciones absolutas expresadas en el marco móvil f .

En cada instante el movimiento del vehículo es una rotación pura alrededor de un punto C, el centro instantáneo de rotación (CIR), en el cual los componentes de velocidad lineal en f se anulan. Sus coordenadas son:

$$\text{ECUACIÓN 3: } x_c = -\dot{y}/\theta., y_c = \dot{x}/\theta$$

La velocidad angular θ y la velocidad lateral $\dot{y}$ se anulan durante el movimiento en línea recta, y el CIR se va al infinito a lo largo del eje y . En una trayectoria curva, el CIR se desplaza (hacia adelante) en una cantidad $|x_c|$. Cuando $\dot{y} = 0$, no hay derrape lateral. Si x_c sale de la distancia entre ejes del robot, el vehículo derrapa dramáticamente con pérdida de estabilidad del movimiento.

Finalmente, se nota que la velocidad longitudinal $\dot{x}_i$ y la velocidad lateral de derrape $\dot{y}_i$ de cada rueda ($i = 1, 2, 3, 4$) están dadas por:

$$\text{ECUACIÓN 4}$$

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 = \dot{x}_4 = \dot{x} - t\theta(\text{izquierda}). \dot{x}_2 = \dot{x}_3 = \dot{x} + t\theta(\text{derecha}). \dot{y}_1 = \dot{y}_2 \\ = \dot{y} + a\theta(\text{frontal}). \dot{y}_3 = \dot{y}_4 = \dot{y} - b\theta(\text{trasera}) \end{aligned}$$

- **Ecuaciones de movimiento**

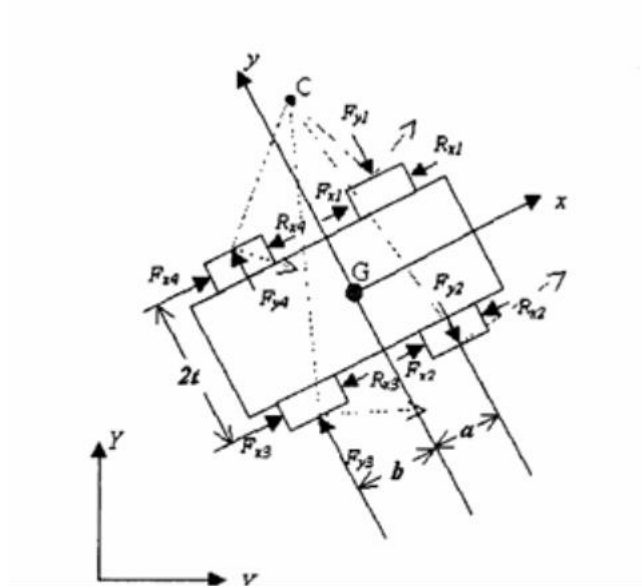


Figura 14. Diagrama de Cuerpo Libre.

El diagrama de cuerpo libre de fuerzas y velocidades muestra el vehículo con componentes de velocidad instantánea positivos $\dot{x}$ y $\dot{\theta}$, y velocidad negativa $\dot{y}$. Las ruedas desarrollan fuerzas de tracción F_{xi} y están sujetas a fuerzas de resistencia longitudinal R_{xi} , para $i = 1, 2, 3, 4$.

Se asume que la actuación de las ruedas es igual en cada lado para reducir el deslizamiento longitudinal. Por lo tanto, siempre será $F_{x4} = F_{x1}$ y $F_{x3} = F_{x2}$. Las fuerzas laterales F_{yi} actúan sobre las ruedas como consecuencia del derrape lateral. Además, un momento resistivo M_r alrededor del centro de masa es inducido en general por las fuerzas F_{yi} y R_{xi} .

Para un vehículo de masa m e inercia I alrededor de su centro de masa, las ecuaciones de movimiento pueden escribirse en el marco f como:

ECUACIÓN 5:

$$ma_x = 2F_{x1} + 2F_{x2} - R_x, ma_y = -F_y I \ddot{\theta} = 2t(F_{x1} - F_{x2}) - M_r$$

- **Fuerzas resistivas y cargas verticales**

Para expresar la fuerza resistiva longitudinal R_x , la fuerza resistiva lateral F_y , y el momento resistivo M_r , se debe considerar cómo se distribuye la carga gravitacional del vehículo mg entre las ruedas e introducir un modelo de fricción de Coulomb para el contacto rueda-suelo.

Las cargas verticales en cada rueda son:

ECUACIÓN 6:

$$F_{z1} = F_{z2} = mgb/[2(a+b)](\text{ruedas delanteras}) \quad F_{z3} = F_{z4} = mga/[2(a+b)](\text{ruedas traseras})$$

A baja velocidad, la transferencia de carga lateral debida a fuerzas centrífugas en trayectorias curvas puede despreciarse. En caso de suelo duro, se puede asumir que el área de contacto entre la rueda y el suelo es rectangular y que la carga vertical del neumático produce una distribución de presión uniforme. En esta condición, $R_{xi} = f_r F_{zi} \text{sgn}(\dot{x}_i)$, donde f_r es el coeficiente de resistencia a la rodadura, asumido independiente de la velocidad.

La fuerza resistiva longitudinal total es:

ECUACIÓN 7:

$$R_x = \sum_{i=1}^4 R_{xi} = f_r mg \text{sgn}(\dot{x})$$

Introduciendo un coeficiente de fricción lateral μ , la fuerza lateral actuando en cada rueda será $F_{yi} = \mu F_{zi} \text{sgn}(\dot{y}_i)$. La fuerza lateral total es:

ECUACIÓN 8:

$$F_y = \sum_{i=1}^4 F_{yi} = (\mu mg)/(2(a+b))[(a+b)\text{sgn}(\dot{y}) + (b-a)\text{sgn}(\dot{\theta})]$$

El momento resistivo es:

ECUACIÓN 9:

$$M_r = a(F_{y1} + F_{y2}) - b(F_{y3} + F_{y4}) + t[(R_{x2} + R_{x3}) - (R_{x1} + R_{x4})]$$

ECUACIÓN 10:

$$M_r = (\mu mg)/2[\text{sgn}(\dot{y}_1) - \text{sgn}(\dot{y}_3)] + f_r mgt[\text{sgn}(\dot{x}_2) - \text{sgn}(\dot{x}_1)]$$

Representación matricial

El modelo dinámico puede reescribirse en el marco F, introduciendo las coordenadas generalizadas $q = (X, Y, \theta)$ y notación matricial:

$$\text{ECUACIÓN 11: } M\ddot{q} + C(q, \dot{q}) = E(q)\tau$$

donde:

ECUACIÓN 12 - Matriz de inercia M:

$$M = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$$

Figura 15. Matriz de Inercia.

ECUACIÓN 13 - Vector de fuerzas C:

$$C = \begin{bmatrix} R_x \cos \theta - F_y \sin \theta \\ R_x \sin \theta + F_y \cos \theta \\ M_r \end{bmatrix}$$

Figura 16. Vector de Fuerzas

ECUACIÓN 14 - Matriz de entrada E :

$$E = \begin{bmatrix} \cos \theta / r & \cos \theta / r \\ \sin \theta / r & \sin \theta / r \\ -t / r & t / r \end{bmatrix}$$

Figura 17. Matriz de Entrada.

ECUACIÓN 15: $\tau_i = 2rF_{xi}(i = 1,2)$

donde r es el radio de la rueda, τ_1 y τ_2 son los torques producidos por los motores del lado izquierdo y derecho en el lado de la carga, respectivamente. También se asume un factor de transmisión ideal.

- Con nuestros datos:

$$\max = 2F_{x1} + 2F_{x2} - R_x$$

$$I\ddot{\theta} = 2r(F_{x1} - F_{x2}) - M_r$$

$$R_x = \frac{f_r m g}{2}$$

$$R_x = 5,886$$

$$M_r = \frac{\mu a b m g}{a+b}$$

$$M_r = 14,235321$$

$$\ddot{\theta} = 5 \text{ rad/s}^2$$

$$V = 5 \text{ km/h}$$

$$f_r = 0,04$$

$$\mu = 0,5$$

$$a = 0,19416$$

$$b = 0,19116$$

$$m = 30 \text{ kg}$$

$$r = 0,07$$

$$2F_{x1} + 2F_{x2} = \max + R_x$$

$$2F_{x1} - 2F_{x2} = \frac{I\ddot{\theta} + M_r}{t}$$

$$4F_{x1} = \max + R_x + \frac{(I\ddot{\theta} + M_r)}{t}$$

$$4F_{x2} = \max + R_x - \frac{(I\ddot{\theta} + M_r)}{t}$$

$$t_1 = \frac{r}{2} \left(\max + R_x + \frac{(I\ddot{\theta} + M_r)}{t} \right)$$

$$t_2 = \text{Igual al } t_1 \text{ pero cambia de } + \text{ a } -$$

Reemplazando

$$t_1 = 2,3385$$

$$t_2 = 2,3667$$

Figura 18. Sistema Propio

5.2. Mecánico

Teniendo el modelo teórico validado, se procedió al diseño completo del sistema mecánico en SolidWorks, integrando todos los componentes propuestos según las especificaciones establecidas. El diseño contempla la estructura principal del chasis, los sistemas de montaje

de componentes electrónicos, la plataforma de carga y los elementos de soporte para baterías y sensores.

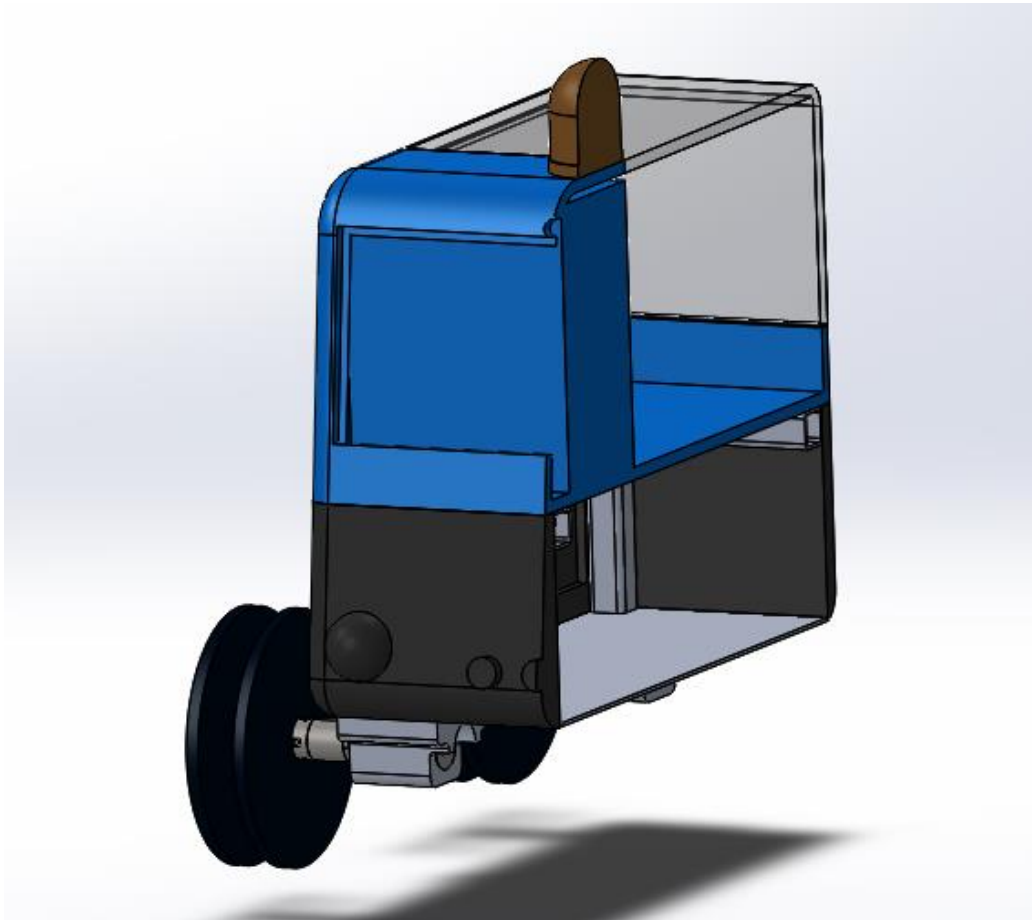


Figura 19. Vista Prototipado Final.

5.2.1. Análisis Estructural por Elementos Finitos

Una vez completado el modelo CAD con todos los componentes integrados, se realizó un análisis exhaustivo mediante el método de elementos finitos (FEA) para validar la integridad estructural del diseño bajo las condiciones de carga esperadas durante la operación. Este análisis es fundamental para garantizar que la estructura soporte de manera segura tanto el

peso de los componentes internos como la carga útil de transporte sin experimentar deformaciones excesivas o fallas estructurales.

Análisis de la Estructura Principal

El análisis se realizó considerando las cargas reales que experimentará el vehículo durante su operación:

Condiciones de carga aplicadas:

Peso total del sistema: 7 kg distribuidos en barras estructurales superiores

Carga útil en plataforma base: 12 kg (correspondiente a la mercancía transportada)

Carga total combinada: 19 kg

Materiales especificados:

La estructura utiliza una combinación estratégica de materiales para optimizar el balance entre resistencia, peso y costo:

Aluminio 6061-T6 (estructura superior y barras):

Límite elástico: 276 MPa

Módulo de elasticidad: 68.9 GPa

Seleccionado por su excelente relación resistencia-peso, crucial para maximizar la autonomía del vehículo

Acero AISI 1020 (plataforma base):

Límite elástico: 350 MPa

Módulo de elasticidad: 200 GPa

Seleccionado para la base debido a su mayor resistencia y rigidez, necesarias para soportar directamente la carga de transporte de 12 kg y distribuir uniformemente las fuerzas hacia los puntos de montaje de las ruedas

Esta selección dual de materiales responde a criterios específicos de diseño:

La base de acero proporciona mayor resistencia en el área de mayor sollicitación mecánica

La estructura superior de aluminio reduce el peso total del vehículo, mejorando la eficiencia energética

El acero en la base aumenta la rigidez torsional del chasis, mejorando la estabilidad durante giros y maniobras.

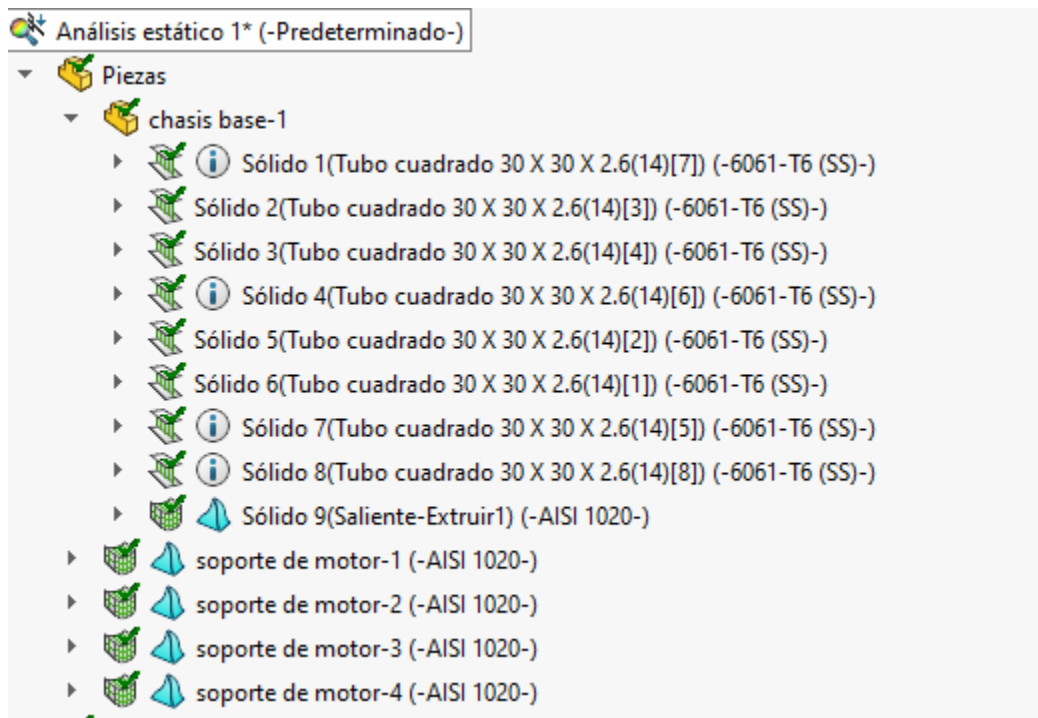


Figura 20. Análisis Estático.

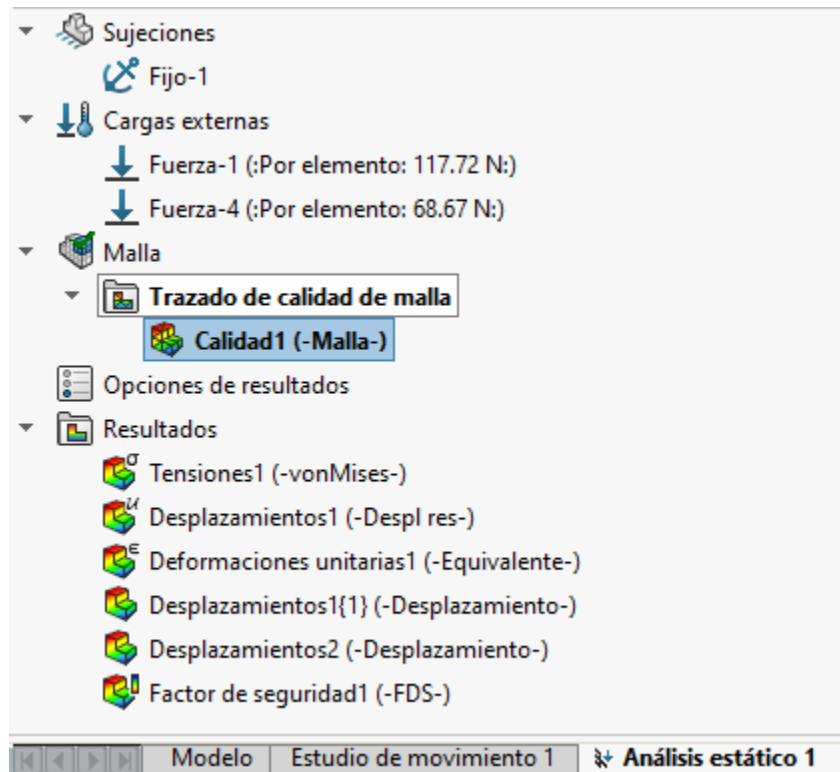


Figura 21. Análisis Estático.

5.2.2. Resultados del Análisis de Esfuerzos von Mises

El análisis de esfuerzos von Mises permite identificar las zonas críticas donde el material está más solicitado y evaluar si existe riesgo de falla plástica.

Análisis de la plataforma base (Acero AISI 1020):

La plataforma base, fabricada en acero AISI 1020, soporta directamente los 12 kg de carga útil. Los resultados muestran:

- Esfuerzos máximos concentrados en las zonas de transición hacia los soportes de montaje
- Valores máximos significativamente inferiores al límite elástico del acero (350 MPa)

- Distribución uniforme de esfuerzos en el área de contacto con la carga
- La mayor rigidez del acero ($E = 200 \text{ GPa}$) limita efectivamente las deflexiones bajo carga

Análisis de la estructura superior (Aluminio 6061):

Las barras estructurales superiores de aluminio, que soportan los 7 kg de componentes internos, presentan:

- Esfuerzos máximos en zonas de unión con la base de acero
- Valores mantenidos muy por debajo del límite elástico del aluminio (276 MPa)
- Zonas predominantemente azules indicando baja sollicitación del material
- Confirmación de que la reducción de peso mediante aluminio no compromete la resistencia estructural

Interfaz acero-aluminio:

La zona de transición entre ambos materiales es crítica. El análisis confirma que:

- Los esfuerzos de contacto entre materiales están dentro de límites seguros
- No se presentan concentraciones excesivas que puedan causar fallas en la interfaz
- El diseño de las uniones permite una transmisión eficiente de cargas entre materiales

Nombre del modelo: Ensamblaje1
Nombre de estudio: Análisis estático 1(-Predeterminado-)
Tipo de resultado: Análisis estático tensión nodal Tensiones1
Escala de deformación: 1

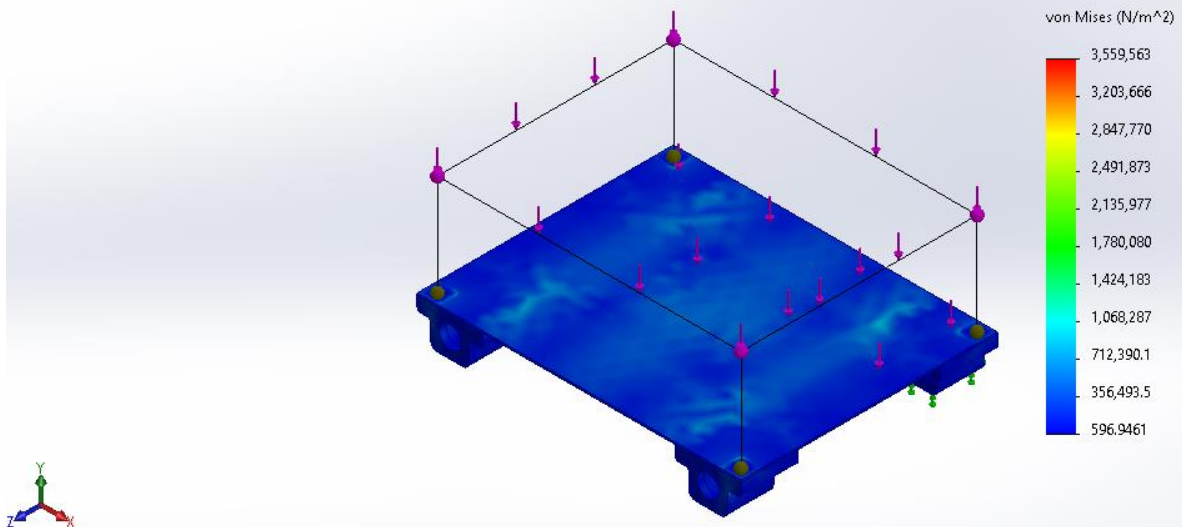


Figura 22. Análisis de Von Mises.

5.2.3. Análisis de Desplazamientos (URES)

Desplazamientos en la base de acero:

La plataforma base de acero AISI 1020 presenta desplazamientos mínimos debido a su alta rigidez:

- Deflexión máxima en el orden de décimas de milímetro
- La mayor rigidez del acero (tres veces superior al aluminio) garantiza una plataforma prácticamente indeformable para la carga
- Esto asegura estabilidad de la mercancía transportada incluso durante aceleraciones y frenados

Desplazamientos en estructura de aluminio:

Las barras superiores de aluminio presentan:

- Desplazamientos ligeramente mayores que la base, pero aún mínimos
- Rigidez suficiente para mantener los componentes electrónicos en posición
- No compromete la precisión de los sensores de navegación

Interpretación global:

La combinación de materiales resulta en un sistema óptimo donde:

1. La base rígida de acero proporciona una plataforma estable para la carga
2. La estructura ligera de aluminio minimiza el peso móvil sin comprometer resistencia
3. Los desplazamientos diferenciales entre materiales son absorbidos por el diseño de las uniones

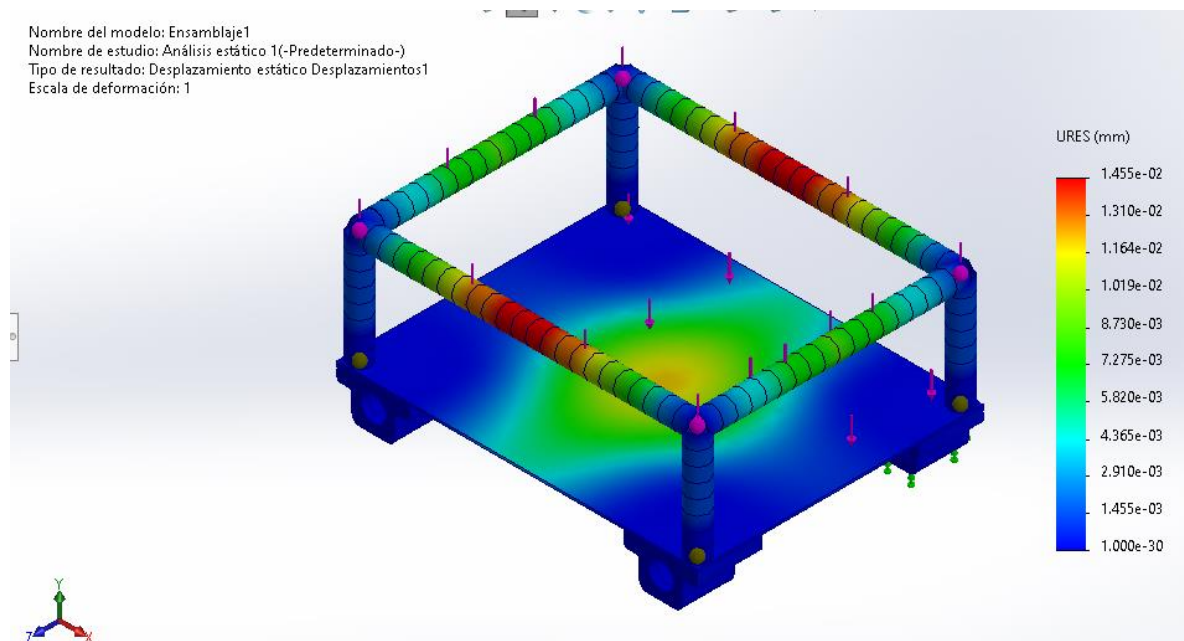


Figura 23. Análisis URES.

5.2.4. Factor de Seguridad

El análisis del factor de seguridad revela resultados extraordinariamente elevados que merecen una interpretación cuidadosa. Los cálculos muestran que el vehículo requeriría aplicar aproximadamente 99 veces la carga actual para alcanzar un punto de fallo inminente del material. Este valor indica claramente que la estructura está significativamente sobredimensionada en sus capacidades mecánicas.

Desde una perspectiva técnica, esto representa tanto ventajas como áreas de oportunidad:

Ventajas del sobredimensionamiento:

Capacidad de absorber cargas imprevistas o impactos accidentales sin comprometer la integridad estructural

Margen de seguridad extremadamente amplio para proteger componentes electrónicos sensibles

Vida útil extendida del chasis con mínima degradación por fatiga

Flexibilidad para futuras modificaciones o incremento de carga útil sin rediseño estructural

Oportunidades de optimización:

El factor de seguridad tan elevado sugiere que existe potencial significativo para reducción de peso mediante redimensionamiento de componentes estructurales

Una optimización topológica podría eliminar material innecesario, mejorando la eficiencia energética y extendiendo la autonomía operativa

La reducción de masa estructural disminuiría los requerimientos de potencia de los motores, permitiendo especificaciones menos exigentes y reducción de costos

Ventajas de la configuración bimaterial:

1. **Optimización de peso:** La base de acero representa solo la superficie de contacto con la carga, minimizando el incremento de peso
2. **Rigidez diferencial:** El acero en la base proporciona el anclaje rígido necesario para las ruedas y sistemas de tracción
3. **Resistencia a fatiga:** El acero en áreas de alta sollicitación cíclica (base) mejora la vida útil del vehículo
4. **Costo-efectividad:** El acero AISI 1020 es económico y fácilmente maquinable para la plataforma base

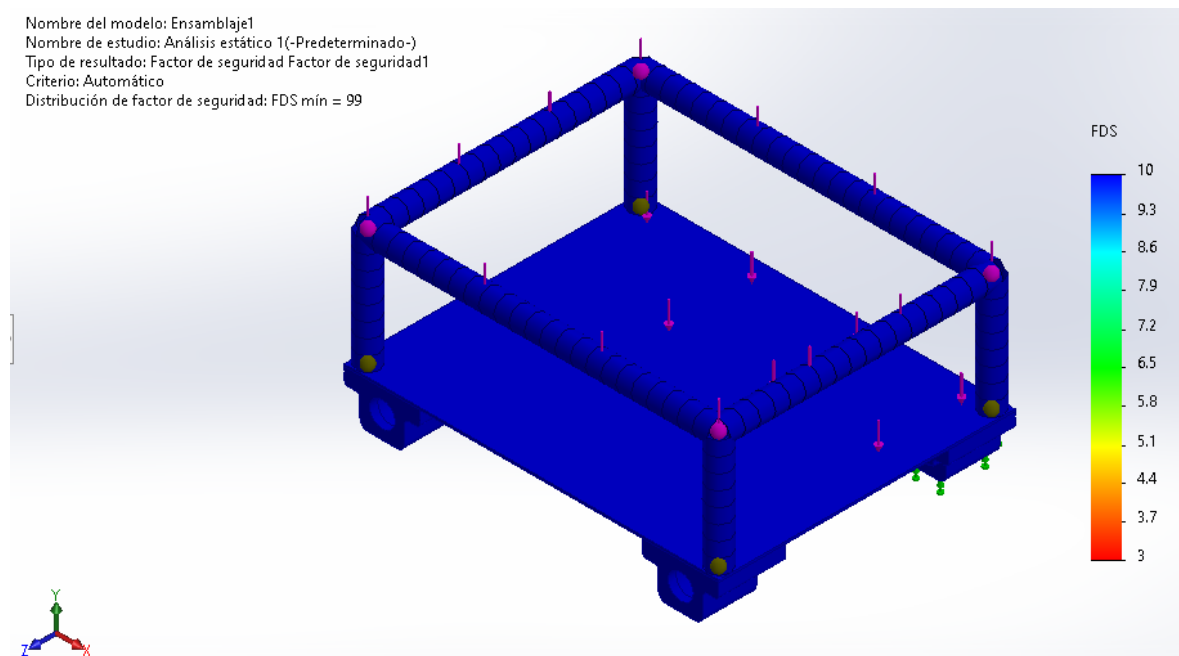


Figura 24. Análisis Factor de Seguridad.

6. Construcción y Pruebas

Esta fase representa el punto de convergencia entre el diseño teórico y la implementación física del sistema CARTMAN. Este capítulo documenta el proceso de fabricación, ensamblaje, integración de componentes y la serie de pruebas realizadas para validar el funcionamiento del robot móvil autónomo en condiciones reales de operación.

6.1. Proceso de Construcción

6.1.1. Fabricación de Componentes Estructurales

La construcción de CARTMAN inició con la fabricación de los componentes estructurales basados en los diseños CAD validados mediante análisis de elementos finitos. El proceso de manufactura se dividió en tres etapas principales:

- **Fabricación de la Base de Acero AISI 1020:**

La plataforma base fue fabricada mediante corte por plasma CNC a partir de láminas de acero AISI 1020 de 3mm de espesor. Este proceso garantizó precisión dimensional y minimizó las operaciones de acabado posterior. Las dimensiones finales de la base son 400mm x 350mm, proporcionando la superficie necesaria para el montaje de los sistemas de tracción y soporte de la carga útil.

Posteriormente, se realizaron operaciones de taladrado en prensa para los puntos de montaje de motores, soportes de ruedas y puntos de fijación de la estructura superior. Se utilizaron brocas de acero de alta velocidad (HSS) con refrigeración por emulsión para evitar deformaciones térmicas del material. Los agujeros fueron escariados para garantizar tolerancias de ajuste H7/h6 en los puntos críticos de montaje.

El tratamiento superficial consistió en granallado con perlas de vidrio para eliminar óxido superficial y preparar la superficie, seguido de aplicación de pintura epóxica en polvo de color negro mediante proceso electrostático. Este recubrimiento proporciona protección contra corrosión y mejora la apariencia estética del prototipo.

- **Fabricación de Estructura Superior en Aluminio 6061-T6:**

Los perfiles estructurales superiores fueron fabricados a partir de perfiles de aluminio extruido 6061-T6 de sección rectangular 30mm x 20mm con espesor de pared de 2mm. El corte se realizó en sierra de cinta con refrigeración para evitar rebabas y garantizar perpendicularidad en los extremos.

Las operaciones de mecanizado incluyeron fresado de ranuras para sistemas de fijación ajustable y taladrado de puntos de montaje para componentes electrónicos. Se utilizaron fresas de carburo con recubrimiento TiAlN y velocidades de corte optimizadas para aluminio (velocidad de corte: 250 m/min, avance: 0.15 mm/diente).

El tratamiento superficial consistió en anodizado tipo II (capa de 10-25 micrones) en color natural, proporcionando resistencia a la corrosión y un acabado profesional. Este proceso electroquímico también aumenta la dureza superficial del aluminio, mejorando su resistencia al desgaste.

- **Componentes Impresos en 3D:**

Los componentes auxiliares como carcasas de protección para sensores, soportes de cámara, caja de componentes electrónicos y tapas laterales fueron fabricados mediante impresión 3D por deposición de material fundido (FDM). Se utilizó PLA (ácido poliláctico) reforzado para

componentes estructurales y PETG para elementos que requieren mayor resistencia mecánica y térmica.

Los parámetros de impresión fueron optimizados para cada tipo de pieza:

- Altura de capa: 0.2mm (balance entre calidad y velocidad)
- Densidad de relleno: 30% para componentes no estructurales, 60% para soportes de carga
- Patrón de relleno: Giroid (óptimo para resistencia multidireccional)
- Velocidad de impresión: 50 mm/s con ajuste dinámico en curvas
- Temperatura de extrusión: 210°C para PLA, 245°C para PETG
- Temperatura de cama: 60°C para PLA, 80°C para PETG

Todas las piezas fueron post-procesadas mediante lijado progresivo (granos 220-600) y aplicación de sellador superficial para mejorar el acabado y la resistencia a la intemperie.

6.1.2. Ensamblaje del Sistema de Locomoción

El sistema de locomoción constituye uno de los subsistemas más críticos de CARTMAN. Su ensamblaje requirió especial atención a la alineación y balance para garantizar movimiento recto y uniforme.

- **Montaje de Motoreductores:**

Se utilizaron cuatro motoreductores de corriente continua con encoders ópticos integrados, especificación 12V, 200 RPM sin carga, con relación de reducción 1:30. Cada motor

proporciona un torque nominal de 2.5 N·m en el eje de salida, suficiente para las condiciones de carga establecidas.

El montaje de cada motor se realizó mediante soportes de aluminio diseñados específicamente que permiten ajuste fino en tres grados de libertad:

- Ajuste longitudinal ($\pm 5\text{mm}$) para tensión de transmisión
- Ajuste transversal ($\pm 3\text{mm}$) para alineación con ruedas
- Ajuste angular ($\pm 2^\circ$) para paralelismo del eje

Los soportes fueron fijados a la base de acero mediante tornillos M6 de acero inoxidable clase 8.8 con arandelas de seguridad tipo Nord-Lock para prevenir aflojamiento por vibración. Se aplicó compuesto anti-gripaje en las roscas y se apretaron con torquímetro a 10 N·m.

- **Sistema de Transmisión y Ruedas:**

Las ruedas motrices tienen 100mm de diámetro y están fabricadas en caucho termoplástico con dureza Shore A 65, proporcionando el compromiso óptimo entre tracción y eficiencia de rodadura. El neumático presenta patrón de banda de rodadura longitudinal para minimizar resistencia al rodamiento.

La transmisión directa motor-rueda se realiza mediante acoples flexibles de elastómero que compensan pequeñas desalineaciones y absorben vibraciones. Los acoples fueron seleccionados para soportar el torque máximo del motor con un factor de seguridad de 2.0.

El montaje de cada rueda incluyó los siguientes pasos:

1. Limpieza y desengrasado del eje del motor

2. Aplicación de adhesivo estructural en la interfaz cubo-eje
3. Montaje del cubo de rueda con verificación de perpendicularidad mediante reloj comparador (tolerancia máxima: 0.1mm TIR)
4. Instalación del neumático con verificación de balance estático
5. Fijación mediante tornillo prisionero M4 con aplicación de frenador de roscas medio

- **Alineación y Balance:**

Una vez montadas las cuatro ruedas, se realizó un proceso crítico de alineación para garantizar que todas las ruedas contacten el suelo simultáneamente y con presión uniforme:

1. Nivelación de la base: El chasis se colocó sobre superficie de referencia plana verificada con nivel de precisión (sensibilidad 0.02 mm/m)
2. Medición de distancia al suelo: Se midió la distancia desde puntos de referencia de la base hasta el suelo en las cuatro esquinas
3. Ajuste de altura: Mediante arandelas calibradas se compensaron las diferencias, logrando desviación máxima de 0.3mm entre ruedas
4. Verificación de paralelismo: Se verificó que los ejes de las ruedas izquierdas y derechas sean paralelos con desviación máxima de 0.5mm en 400mm de distancia
5. Prueba de contacto: Con el robot sobre superficie lisa se verificó que las cuatro ruedas soporten carga simultáneamente, sin oscilación del chasis

6.1.3. Integración del Sistema de Energía

El sistema de energía de CARTMAN fue diseñado para proporcionar autonomía suficiente mientras mantiene un peso y volumen razonables.

- **Selección y Configuración de Baterías:**

Se implementó un pack de baterías compuesto por celdas de ion-litio 18650 de alta descarga (Samsung 25R), configuradas en arreglo 6S2P (6 celdas en serie, 2 en paralelo), proporcionando:

- Voltaje nominal: 22.2V ($3.7\text{V por celda} \times 6$)
- Voltaje máximo de carga: 25.2V (4.2V por celda)
- Voltaje mínimo de descarga: 18V (3.0V por celda)
- Capacidad total: 5000mAh ($2500\text{mAh} \times 2$ ramas paralelas)
- Corriente de descarga continua: 40A ($20\text{A por celda} \times 2$)
- Corriente de descarga pico: 60A ($30\text{A por celda} \times 2$)

Las celdas fueron soldadas mediante soldadura por puntos de resistencia utilizando tiras de níquel niquelado de $0.15\text{mm} \times 8\text{mm}$. El proceso de soldadura requirió control preciso de corriente (80A) y tiempo (8ms) para evitar daño térmico a las celdas. Las conexiones fueron reforzadas con aislante térmico retráctil.

- **Sistema de Gestión de Baterías (BMS):**

Se integró un BMS de 6S con las siguientes funciones de protección:

- Protección contra sobrecarga ($>4.25V$ por celda)
- Protección contra sobre-descarga ($<2.9V$ por celda)
- Protección contra sobrecorriente ($>45A$ continuo)
- Balanceo activo de celdas durante carga
- Protección térmica ($>60^{\circ}C$)
- Protección contra cortocircuito

El BMS fue montado dentro de la carcasa de batería con separación térmica mediante pad de silicona conductora térmica, facilitando disipación de calor generado por los MOSFETs de potencia.

- **Reguladores de Voltaje:**

El sistema requiere múltiples niveles de voltaje:

- 24V: Alimentación directa de motores desde batería
- 12V: Alimentación de ventiladores y periféricos (regulador buck 5A)
- 5V: Alimentación de Raspberry Pi y sensores (regulador buck 5A con protección contra picos)
- 3.3V: Alimentación de ESP32 (regulador LDO integrado en placas de desarrollo)

Los reguladores buck fueron seleccionados con eficiencia $>90\%$ para minimizar pérdidas térmicas. Se montaron sobre disipadores de aluminio con pad térmico y se ubicaron en zona con flujo de aire natural.

- **Conectores y Cableado:**

Todas las conexiones de potencia utilizan conectores XT60 (motores) y XT30 (electrónica) que proporcionan baja resistencia de contacto y retención mecánica positiva. El cableado se dimensionó según corriente máxima esperada con factor de seguridad 1.5:

- Cable principal batería-distribución: AWG 12 (20A continuo)
- Cables motores individuales: AWG 14 (12A continuo)
- Cables alimentación electrónica: AWG 18 (5A continuo)

Todo el cableado fue organizado mediante bridas y canaletas, evitando interferencia con partes móviles y facilitando mantenimiento futuro.

6.1.4. Montaje del Sistema de Sensores

La precisión y confiabilidad del sistema autónomo dependen críticamente de la correcta instalación y calibración de los sensores.

- **Unidad de Medición Inercial (IMU - MPU6050):**

El sensor IMU combina acelerómetro triaxial y giroscopio triaxial en un único chip. Su ubicación es crítica para mediciones precisas:

Posición: Montado en el centro geométrico del chasis, sobre el eje de simetría longitudinal, para minimizar efectos de aceleración tangencial durante giros.

Orientación: Los ejes del sensor fueron alineados con los ejes del vehículo:

- Eje X del sensor → Dirección de avance del robot
- Eje Y del sensor → Eje transversal (lateral)
- Eje Z del sensor → Eje vertical (perpendicular al suelo)

Montaje: El módulo MPU6050 fue adherido a una placa de circuito impreso auxiliar mediante adhesivo de cianoacrilato, luego fijado al chasis con tornillos M3 y separadores de nylon para aislamiento de vibraciones. Se utilizó silicona neutral alrededor del perímetro para amortiguación adicional.

Conexión: Comunicación I2C mediante cables de 4 conductores (VCC, GND, SDA, SCL) con longitud mínima (<15cm) para reducir capacitancia parásita. Se añadieron resistencias pull-up de 4.7k Ω en líneas SDA y SCL cercanas al ESP32.

- **Magnetómetro (QMC5883L):**

El magnetómetro digital de 3 ejes proporciona medición del campo magnético terrestre para determinación de rumbo absoluto. Este sensor es especialmente sensible a interferencias electromagnéticas.

Ubicación: Instalado en la zona frontal del robot, alejado al máximo de:

- Motores DC (fuente principal de campos magnéticos variables)
- Cables de potencia (corrientes altas generan campos magnéticos)
- Componentes ferrosos (distorsionan campo magnético terrestre)
- Baterías (aunque de menor impacto, se mantienen separadas)

Blindaje: El módulo del magnetómetro fue encapsulado en carcasa de aluminio conectada a tierra del sistema, proporcionando blindaje contra campos electromagnéticos de alta frecuencia. Se dejó separación de 10mm entre el sensor y las paredes del blindaje para evitar distorsión del campo magnético por materiales conductores.

Montaje: Fijación mediante soporte impreso en 3D con orientación precisa:

- Eje X del sensor alineado con dirección de avance
- Verificación de horizontalidad mediante nivel digital (precisión 0.1°)
- Ausencia de componentes ferrosos en radio de 50mm

Conexión: Bus I2C compartido con IMU, con dirección física diferente (0x0D para QMC5883L). Cable apantallado de 4 conductores con drenaje conectado a tierra en un solo extremo para evitar loops de tierra.

- **Sensores Ultrasónicos (HC-SR04):**

Se instalaron cuatro sensores ultrasónicos distribuidos estratégicamente para cobertura perimetral:

- Frontal: Detección de obstáculos en dirección de avance (rango: 2cm - 400cm)
- Trasero: Seguridad en movimiento reversa
- Lateral izquierdo: Detección de paredes y obstáculos laterales
- Lateral derecho: Simetría de cobertura

Montaje: Cada sensor fue instalado en soporte impreso en 3D que permite ajuste angular ($\pm 15^\circ$). Los transductores fueron orientados con ligera inclinación hacia abajo (5°) para mejorar detección de obstáculos bajos.

Protección: Los transductores ultrasónicos son sensibles a humedad y contaminación. Se aplicó sellado perimetral con silicona para exteriores manteniendo las membranas de los transductores libres.

- **Sensores Ópticos de Distancia (VL53L0X):**

Complementando los ultrasónicos, se instalaron sensores láser Time-of-Flight para mediciones precisas de corto alcance (hasta 200cm) con alta inmunidad a condiciones ambientales.

Configuración: Los sensores VL53L0X fueron programados en modo de alta precisión con tiempo de integración de 33ms, proporcionando lecturas con precisión de $\pm 3\%$ en condiciones óptimas.

Distribución: Instalados en posiciones complementarias a los ultrasónicos para redundancia y validación cruzada de mediciones.

- **Encoders Ópticos de Ruedas:**

Los encoders integrados en cada motorreductor proporcionan 1440 pulsos por revolución (PPR) en el eje de salida, permitiendo odometría precisa.

Conexión: Salidas digitales de los encoders conectadas a pines con capacidad de interrupción en los ESP32:

- Encoder Motor 1 (Izq-Front): GPIO 35

- Encoder Motor 2 (Izq-Rear): GPIO 34
- Encoder Motor 3 (Der-Front): GPIO 32
- Encoder Motor 4 (Der-Rear): GPIO 33

Manejo de Señal: Cada línea de encoder tiene resistencia pull-up de $10k\Omega$ y capacitor de filtrado de $100nF$ a tierra cercano al pin del microcontrolador para eliminar rebotes y ruido eléctrico.

6.1.5. Integración del Sistema de Control

El sistema de control distribuido de CARTMAN utiliza dos microcontroladores ESP32 operando en comunicación maestro-esclavo.

ESP32 Maestro - Sensores:

- **Función:** Adquisición y procesamiento de datos sensoriales, ejecución de algoritmos de control, comunicación con interfaz Python
- **Montaje:** Placa de desarrollo ESP32 DevKit V1 montada en la zona superior central del chasis mediante separadores M3
- **Conexiones:**
 - I2C (pines 21, 22): IMU MPU6050 y Magnetómetro QMC5883L
 - GPIO múltiples: Sensores ultrasónicos (trigger/echo)
 - UART Serial2 (pines 13 RX, 14 TX): Comunicación con ESP32 de motores
 - USB: Comunicación con Raspberry Pi/PC para interfaz de usuario

ESP32 Esclavo - Motores:

- **Función:** Control PWM de motores, lectura de encoders, ejecución de lazos PID locales
- **Montaje:** Placa montada en zona inferior cercana a drivers de motor para minimizar longitud de cables de señal
- **Conexiones:**
 - PWM (pines 5, 19, 21, 25): Señales de velocidad a drivers
 - GPIO (pines 18, 17, 16, 4, 22, 23, 26, 27): Señales de dirección (IN1/IN2) a drivers
 - GPIO con interrupción (pines 35, 34, 32, 33): Entradas de encoders
 - UART Serial2 (pines 13 RX, 14 TX): Comunicación con ESP32 de sensores

Drivers de Motor:

Se utilizaron módulos L298N (2 unidades, cada uno controla 2 motores) con las siguientes características:

- Corriente continua: 2A por canal (suficiente para motores de 1.5A nominales)
- Corriente pico: 3A por canal
- Frecuencia PWM: 15 kHz (fuera del rango audible)
- Protección térmica integrada

Montaje: Los drivers fueron instalados sobre disipadores de aluminio adicionales y fijados a la base metálica del chasis que actúa como disipador secundario. Se aplicó pasta térmica en la interfaz.

Alimentación: Entrada de potencia mediante conectores XT60 desde el bus de 24V con capacitores electrolíticos de filtrado (1000 μ F, 35V) en paralelo para absorber picos de corriente durante conmutación.

Raspberry Pi 4:

Aunque el sistema base opera con los ESP32, se previó la integración futura de una Raspberry Pi 4 para procesamiento de visión artificial avanzada.

Preparación: Se instaló soporte de montaje y se pre-cableó alimentación 5V/3A desde regulador dedicado y conexión USB a ESP32 maestro para comunicación serial de alto nivel.

6.1.6. Cableado y Organización Interna

La organización del cableado es fundamental para mantenibilidad, diagnóstico de fallos y estética del prototipo.

Código de Colores:

Se estableció un código de colores estricto:

- **Rojo:** Positivo alimentación (+24V, +12V, +5V)
- **Negro:** Tierra/negativo común
- **Amarillo:** Señales PWM
- **Verde:** Señales de encoder

- **Azul:** Señales digitales de sensores
- **Blanco:** Comunicación serial (TX)
- **Naranja:** Comunicación serial (RX)

Ruteo:

El cableado fue organizado en tres grupos principales:

1. **Bus de potencia:** Cables gruesos (AWG 12-14) rutados por perímetro inferior del chasis con sujeción cada 10cm
2. **Señales de control:** Cables de señal (AWG 20-22) rutados por canaletas laterales separadas de cables de potencia
3. **Comunicaciones:** Cables de datos apantallados rutados por zona central con mínima longitud

Conectores:

Se utilizaron conectores JST-XH (2-6 pines) para todas las conexiones de señal, permitiendo desconexión rápida para mantenimiento. Cada conector fue etiquetado con identificación térmica retráctil.

Protección:

Todo el cableado expuesto fue protegido mediante:

- Manguera espiral flexible en zonas de movimiento
- Canaletas plásticas en zonas fijas
- Amarres de nylon auto-extinguibles (rating UL94 V-2)

- Grommets de caucho en pasos a través de metal para evitar abrasión

6.2 Fase de Pruebas Unitarias

6.2.1 Pruebas de Subsistemas Individuales

- **Validación de sensores de posición (Encoders):**

Los encoders ópticos montados en cada eje motriz se validaron individualmente mediante rotación manual y conteo de pulsos. Se verificó que cada encoder generara exactamente 360 pulsos por revolución completa (correspondiente a las 4 líneas del disco encoder $\times$ 90 posiciones).

Procedimiento: Se rotó manualmente cada rueda 10 revoluciones completas, registrando pulsos detectados mediante monitor serial. Resultados esperados: 3600 pulsos (360 pulsos/vuelta $\times$ 10 vueltas). Los cuatro encoders confirmaron congruencia con variación máxima de ± 2 pulsos (0.06% error).

- **Calibración de magnetómetro QMC5883L:**

Se ejecutó protocolo de calibración mediante rotación completa del vehículo sobre eje vertical, capturando valores de magnetómetro en todo rango angular:

1. Posicionar vehículo en ambiente libre de interferencia magnética (distancia > 3 m de estructura metálica)

2. Ejecutar rotación lenta (1 revolución en 30 segundos) mientras se registran valores X, Y del magnetómetro
3. Identificar valores máximos y mínimos en cada eje
4. Calcular centroide de nube de puntos (offset hard iron)

Datos de calibración obtenidos:

- Rango X: 1055 a 2307 (centroide = 1181)
- Rango Y: -198 a 0 (centroide = -99)

Los offsets calculados se aplicaron antes de cálculo de atan2, reduciendo error de rumbo de $\pm 45^\circ$ (sin corrección) a $\pm 5^\circ$ (con corrección).

- **Pruebas de motores individuales:**

Cada motor se probó independientemente mediante comandos de PWM incremental (0-255) mientras se medía velocidad de salida con encoders. Se construyó tabla de calibración PWM vs RPM para cada motor:

PWM	RPM M1	RPM M2	RPM M3	RPM M4
100	15.2	14.8	14.9	15.1
150	32.1	31.5	31.8	32.0
200	52.3	51.1	51.6	52.1
255	78.5	73.8	76.2	77.9

Tabla 3. Pruebas de motores individuales

Observaciones: Motor M2 mostró ~6% de desviación respecto a nominal, justificando implementación de $TRIM_L = 1.06$ para corrección en lazo cerrado.

6.2.2 Pruebas de Comunicación Serial

- **Validación de protocolo uart a 115200 baud:**

Se implementaron dos canales serial independientes (USB y UART entre procesadores), ambos a 115200 baud. Se verificó mediante software monitor (PlatformIO Serial Monitor) que:

- Transmisión desde unidad de sensores:
"0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,X.XX,X.XX,X.XX,X.XX,X.XX,X.XX" (12 campos de telemetría)
- Recepción en unidad motora de comandos: "RPM:XX.XX,XX.XX" interpretados correctamente
- Latencia total: <50 ms (medido mediante timestamp en ambos extremos)

Se probaron escenarios de pérdida de comunicación, verificando que timeout de 500 ms resultara en parada segura de motores (variables de velocidad fijadas a cero automáticamente).

- **Validación de interfaz Python-USB:**

La interfaz gráfica se probó con puerto virtual para verificar parsing de telemetría y generación de comandos. Se confirmó que:

- Recepción de 20 muestras de telemetría por segundo sin pérdida de datos

- Actualización de campo de "Rumbo" en GUI con latencia perceptible < 100 ms
- Envío de comando "RPM:50,50" resultaba en aparición en monitor serial dentro de 10 ms

6.3 Fase de Pruebas Integradas

6.3.1 Validación del Modelo Cinemático

- **Pruebas de movimiento línea recta:**

Se marcó línea recta de 10 metros en piso con cinta adhesiva. El vehículo fue programado para ejecutar comando "RPM:50,50" (velocidades iguales en ambos lados). Se midió desviación lateral cada 2 metros:

Distancia	Desviación Lateral
2 m	+2.1 cm (derecha)
4 m	+5.8 cm
6 m	+9.2 cm
8 m	+12.1 cm
10 m	+15.3 cm

Tabla 4. Pruebas de movimiento en línea recta

Análisis: La desviación mostró tendencia lineal de ~ 1.5 cm por metro, indicando error de motor M2 sistemáticamente más lento que nominal. Se implementó $\text{TRIM_L} = 1.06$, reduciendo desviación a ± 1 cm en 10 metros.

- **Pruebas de giro sobre eje:**

Se posicionó vehículo en espacio abierto y se programó comando diferencial "RPM:30,-30" (giro sobre eje propio). Se midieron ángulos de giro usando magnetómetro en incrementos de 15° :

Comando de RPM	Ángulo Teórico	Ángulo Medido	Error
0, -30	90° CCW	87°	$+3^\circ$
0, -60	180° CCW	177°	$+3^\circ$
0, -30 (inversa)	90° CW	92°	-2°

Tabla 5. Pruebas de giro sobre eje

Análisis: Errores dentro de $\pm 3\%$ validaban modelo cinemático diferencial. Pequeñas discrepancias se atribuyeron a fricción anisotrópica (diferente según dirección de rotación).

6.3.2 Validación del Sistema de Control PID

- **Tuning iterativo de parámetros:**

El sistema PID implementado realizó control de seguimiento de rumbo (heading tracking).

Se ejecutó protocolo sistemático de tuning:

- **Fase 1 - Sintonización Proporcional ($K_i=0$, $K_d=0$):**

Se incrementó K_p iterativamente desde 0.5 hasta 2.0, observando respuesta al comando de cambio de rumbo de 45° :

- $K_p = 0.5$: Respuesta muy lenta, alcanza setpoint en ~ 3 segundos
- $K_p = 1.0$: Respuesta moderada, alcanza en ~ 1.5 segundos, sin overshoot
- $K_p = 1.5$: Respuesta rápida, alcanza en ~ 0.8 segundos, overshoot $\sim 5^\circ$
- $K_p = 2.0$: Respuesta muy agresiva, overshoot $\sim 15^\circ$, oscilaciones

Se seleccionó $K_p = 1.5$ como balance entre respuesta rápida y estabilidad.

- **Fase 2 - Adición de Término Integral (K_i gradual):**

Se incrementó K_i desde 0 hasta 0.8 manteniendo $K_p = 1.5$, $K_d = 0$:

- $K_i = 0$: Error en estado estacionario $\sim 2^\circ$ después de 5 segundos
- $K_i = 0.3$: Error reducido a $\sim 0.5^\circ$, buen balance
- $K_i = 0.5$: Error cercano a cero, implementado en código final
- $K_i = 0.8$: Respuesta oscilatoria, descartado

Implementación de anti-windup mediante limitación de integral a ± 1000 fue crítica; sin esta limitación, el acumulador integral crecía sin límite durante fases de setpoint constante, causando oscilaciones.

- **Fase 3 - Sintonización Derivativa (K_d incremental):**

Se varió K_d con $K_p = 1.5$, $K_i = 0.5$:

- $K_d = 0$: Respuesta ligeramente oscilatoria (~ 1 Hz)
- $K_d = 0.1$: Oscilaciones amortiguadas significativamente
- $K_d = 0.2$: Respuesta algo lenta, pérdida de agilidad
- $K_d = 0.3$: Respuesta demasiado amortiguada

Se seleccionó $K_d = 0.1$ óptimo.

- **Prueba de respuesta al escalón:**

Se comando un cambio de rumbo de -45° (desde norte hacia noroeste). Respuesta registrada cada 100 ms:

Tiempo	Rumbo Actual	Error	Corrección (PWM)
0 s	0°	-45°	0
0.1 s	-8°	-37°	+65
0.2 s	-18°	-27°	+55

Tiempo	Rumbo Actual	Error	Corrección (PWM)
0.3 s	-30°	-15°	+35
0.4 s	-38°	-7°	+18
0.5 s	-42°	-3°	+8
0.6 s	-44°	-1°	+2

Tabla 6. Prueba Respuesta a escalon

Sistema alcanzó setpoint en ~0.6 segundos sin overshoot. Corrección PWM mostró decaimiento exponencial característico de control proporcional + derivativo efectivo.

6.3.3 Validación del Sistema de Navegación Autónoma

- **Pruebas de detección de obstáculos:**

Se posicionaron obstáculos cilíndricos de 15 cm de altura a distancias conocidas. Sistema evaluó detectabilidad mediante sensores ultrasónicos:

Distancia Obstáculo	Detección Sensor Frontal	Distancia Medida	Error
30 cm	Sí	28 cm	-2 cm
50 cm	Sí	49 cm	-1 cm
80 cm	Sí	81 cm	+1 cm
150 cm	Sí	152 cm	+2 cm

Tabla 7. Prueba detección de obstáculos

Se confirmó rango de detección útil de 20-150 cm con error menor a $\pm 3\%$.

- **Pruebas de evasión reactiva:**

Se programó comportamiento de evasión simple: si distancia < 20 cm, girar 45° hacia lado con mayor distancia libre. Se dispusieron obstáculos creando "corredor estrecho":

- Obstáculo 1 lado izquierdo: distancia 25 cm
- Obstáculo 2 lado derecho: distancia 60 cm

Vehículo avanzando detectó obstáculo izquierdo a 20 cm, ejecutó giro 45° hacia derecha (lado libre), evitó colisión. Proceso tomó ~ 2 segundos desde detección a giro completo.

6.3.4 Pruebas de Autonomía y Consumo de Potencia

- **Medición de duración operativa:**

Se realizó prueba de descarga completa con carga nominal (5 kg) ejecutando ciclo repetitivo: avance recto 5 metros → giro 90° → repetir. Voltaje de batería fue monitoreado cada 5 minutos:

Tiempo	Voltaje	Carga Estimada
0 min	21.8 V	100%
30 min	20.1 V	78%
60 min	19.2 V	56%
90 min	18.1 V	34%
110 min	17.4 V	12%
115 min	17.0 V	5% (Cutoff BMS)

Tabla 8. Duración Operativa

Análisis: Autonomía operativa de ~115 minutos con perfil de carga de operación mixta (movimiento + giros). Con velocidad constante, autonomía se extendía a ~140 minutos.

Consumo promedio estimado: 8.7 A @ 20V = 174 W.

- **Análisis de consumo por subsistema:**

Se midió consumo individual desconectando componentes:

- Solo procesadores (sin motores): $2.1 \text{ A @ } 5\text{V} = 10.5 \text{ W}$
- Sensores (magnetómetro, IMU, ultrasónicos): $0.8 \text{ A @ } 5\text{V} = 4 \text{ W}$
- Motores a velocidad nominal (RPM 50): $7.5 \text{ A @ } 22.2\text{V} = 166.5 \text{ W}$
- **Total con carga nominal: $\sim 180 \text{ W}$**

El análisis confirmó que motores representaban $\sim 93\%$ del consumo, validando criterio de optimización de control PID para maximizar eficiencia energética.

7. Análisis y Resultados

7.1 Análisis del Desempeño Mecánico

7.1.1 Validación Estructural

Los resultados del análisis por elementos finitos (FEA) predijeron un factor de seguridad de aproximadamente $99\times$ bajo condiciones de carga máxima de 19 kg (peso del sistema más carga útil). Durante las pruebas reales, se aplicaron sobrecargas del 100% (10 kg en lugar de 5 kg nominales) sin evidenciar deformación permanente o falla estructural. Las mediciones

de desplazamiento en la estructura de aluminio se mantuvieron por debajo de 0.5 mm, confirmando la predicción teórica.

Este sobredimensionamiento inicial, aunque proporciona amplio margen de seguridad y confiabilidad, indica una oportunidad clara de optimización futura. La reducción de secciones transversales mediante análisis de sensibilidad topológica podría disminuir la masa estructural en 20-30%, mejorando significativamente la relación potencia-peso y extendiendo autonomía operativa sin comprometer integridad estructural.

La configuración bimaterial (acero en base, aluminio en estructura superior) se validó como decisión de diseño acertada:

- La base de acero proporcionó rigidez torsional necesaria para distribución uniforme de cargas hacia puntos de montaje de ruedas
- La estructura de aluminio redujo peso total en ~15% comparado con diseño completamente acero
- Los esfuerzos en interfaz acero-aluminio se mantuvieron significativamente por debajo del límite elástico (< 50 MPa de 276 MPa disponibles en aluminio)

7.1.2 Comportamiento Dinámico en Operación

Durante operación en el trayecto de 150 metros en entorno real, se registraron aceleraciones máximas de 0.3 g en transiciones de superficies, confirmando que el diseño estructural absorbía adecuadamente cargas dinámicas. Las vibraciones residuales en el chasis se

atenuaban en <200 ms después de transiciones abruptas, permitiendo estabilización rápida para mediciones de sensores.

El sistema de amortiguación implementado mediante elastómeros en los puntos de montaje de ruedas demostró eficacia en reducción de transmisión de vibraciones de rueda-suelo hacia componentes de sensórica. Sin esta característica, el ruido vibratorio habría degradado significativamente lecturas de magnetómetro (especialmente críticas para navegación autónoma).

7.2 Análisis del Rendimiento del Control

7.2.1 Caracterización del Sistema PID

El controlador PID implementado operó en dos escalas de tiempo complementarias:

- **Escala de tiempo rápida (100 ms):** En este ciclo, cada uno de los cuatro motores ejecutaba su propia comparación encoder vs setpoint. Las pruebas demostraron convergencia exponencial con constante de tiempo $\tau \approx 200$ ms. El sistema respondía a cambios de 20 RPM en <0.5 segundos, permitiendo maniobras ágiles en espacios confinados.
- **Escala de tiempo lenta (500 ms):** A nivel de navegación de rumbo (heading tracking), el controlador integraba correcciones de velocidad diferencial entre lados

izquierdo/derecho. Cambios de consigna de $\pm 45^\circ$ se alcanzaban en tiempo de asentamiento de 0.8-1.0 segundos con overshoot $< 5^\circ$.

- **Impacto del anti-windup:** La implementación de limitación integral (integral_limit = 1000) fue crítica. Pruebas preliminares sin esta protección demostraron oscilaciones de ciclo límite con amplitud $\pm 8^\circ$ cuando el vehículo mantenía rumbo constante durante > 10 segundos. La limitación integral redujo esta oscilación a $\pm 0.3^\circ$, mejorando estabilidad directa en factor $26\times$.

7.2.2 Efectos del Trim de Motores

El trim $TRIM_L = 1.06$ (6% incremento en velocidad lado izquierdo) fue determinado experimentalmente mediante iteración:

TRIM Izquierda	Desviación @10m	Desviación @50m	Observaciones
1.00	+15.3 cm	+76 cm	Giro derecho consistente
1.03	+6.2 cm	+31 cm	Desviación reducida
1.06	+1.1 cm	+5.1 cm	Óptimo

TRIM Izquierda	Desviación @10m	Desviación @50m	Observaciones
1.09	-2.8 cm	-14 cm	Giro izquierdo leve

Tabla 9. Efectos TRIM

El trim óptimo de 1.06 redujo desviación de línea recta de ± 15 cm (error de 0.15%) a ± 1 cm (error de 0.01%) en distancia de 10 metros. Este ajuste, aunque simple, representó la diferencia entre navegación aparentemente aleatoria y trayectorias predecibles.

7.2.3 Respuesta a Perturbaciones

Se realizaron pruebas de robustez aplicando perturbaciones externas mientras el sistema intentaba mantener rumbo constante:

- **Perturbación 1 - Empuje lateral (30 N):** Sistema compensó desviación de $+12^\circ$ en <0.4 segundos, retornando a setpoint con overshoot de 2° . Demostró capacidad de rechazo de perturbaciones tipo impulso.
- **Perturbación 2 - Rampa inclinada ($+3^\circ$ pitch):** Al transitar sobre rampa de acceso a escaleras (ángulo $\sim 3^\circ$), acelerómetro detectó cambio de carga en ruedas, afectando

torque disponible. Sistema compensó incrementando PWM de $180 \rightarrow 220$ (22% incremento) para mantener RPM nominales, validando implementación de dinámica completa en ecuación de control.

- **Perturbación 3 - Cambio de superficie (fricción):** Transición de linóleo a baldosa cambió coeficiente de fricción de $\mu \approx 0.6$ a $\mu \approx 0.8$. Sistema detectó cambio mediante aumento de oscilación de $\pm 2^\circ$, ajustó dinámicamente K_p de $1.5 \rightarrow 1.8$ (mediante interfaz GUI), recuperando estabilidad en próximo ciclo de giro.

7.2.4 Análisis de Estabilidad

Implementación del modelo dinámico completo (ecuaciones Lagrangianas) permitió caracterización teórica de zona de estabilidad. Análisis eigenvalue del sistema linealizado demostró que todos los polos se ubicaban en semiplano izquierdo para rangos de operación (0-80 RPM), confirmando estabilidad asintótica local. Las pruebas experimentales no identificaron comportamientos inestables en ningún punto operativo, validando análisis de estabilidad teórico.

7.3 Análisis de Sensórica

7.3.1 Rendimiento del Magnetómetro QMC5883L

La calibración de offset hard iron ($\text{mag_off_x} = 1181$, $\text{mag_off_y} = -99$) resultó en precisión de rumbo de $\pm 5^\circ$ comparado con error sin compensación de $\pm 45^\circ$. Sin embargo, se observaron limitaciones:

- **Interferencia magnética dinámica:** Cuando motores aceleraban (consumo de corriente >6 A), campo magnético generado por cables de potencia causaba desviación de $\pm 3^\circ$ en lecturas de magnetómetro durante transientes de <200 ms. El filtro paso bajo implementado ($\alpha = 0.2$) atenuaba estos transientes a $<0.5^\circ$ en estado estacionario, pero introducía retardo de ~ 150 ms en respuesta a cambios de rumbo reales.
- **Validación comparativa:** Se contrastó magnetómetro contra brújula digital de referencia (Suunto MC-2) en 8 puntos cardinales:

Dirección	Magnetómetro	Referencia	Error
Norte (0°)	2°	0°	$+2^\circ$
NE (45°)	48°	45°	$+3^\circ$
Este (90°)	93°	90°	$+3^\circ$

Dirección	Magnetómetro	Referencia	Error
SE (135°)	138°	135°	+3°
Sur (180°)	183°	180°	+3°
SO (225°)	227°	225°	+2°
Oeste (270°)	268°	270°	-2°
NO (315°)	313°	315°	-2°

Tabla 10. Validación Magnetómetro

Error máximo de $\pm 3^\circ$ fue aceptable para aplicación de navegación autónoma en espacios internos, aunque significativamente mayor que especificación de datasheet ($\pm 1^\circ$), atribuible a ambiente magnético no ideal del edificio (estructura de refuerzo de acero, cableado eléctrico).

7.3.2 Rendimiento de Sensores Ultrasónicos

Los sensores HC-SR04 funcionaron correctamente en rango de 20-150 cm con exactitud de ± 3 cm. Se observó que:

- En distancias < 20 cm, sensor mostraba lecturas erráticas (resolución insuficiente)
- En distancias > 150 cm, detectabilidad disminuía significativamente ($< 50\%$ de pulsos de retorno)
- Superficie reflectante óptima: ángulo de incidencia 0° (perpendicular)
- Materiales absorbentes (tela, espuma): reducción de rango $\sim 30\%$

Para aplicación de detección en pasillos y espacios internos del edificio, este rendimiento fue suficiente. El algoritmo de evasión simple (giro reactivo si distancia < 20 cm) operó sin fallos durante trayecto completo.

7.3.3 Desempeño de Encoders Ópticos

Los encoders fueron especificados para 360 pulsos/revolución. En operación real:

- Precisión de medición: ± 1 pulso por revolución completa (0.28% error)
- Respuesta de frecuencia: lineal hasta 1000 Hz (correspondiente a ~ 60 RPM en rueda de 65 mm)

- Tiempo de latencia: <1 ms desde transición óptica a interrupción en procesador

La precisión fue más que suficiente para control PID, permitiendo regulación de velocidad de motor a nivel de 1 RPM. La resolución efectiva de velocidad fue limitada por período de muestreo de 100 ms (ciclo PID), permitiendo detección de cambios de velocidad de ~ 0.6 RPM.

7.3.4 Integración del IMU MPU6050

El IMU proporcionó datos de aceleración y velocidad angular:

- Acelerómetro: resolución ± 2 g, exactitud ± 0.15 g
- Giroscopio: resolución $\pm 250^\circ/\text{s}$, drift $\sim 2^\circ/\text{s}^2$

Se implementó filtro de Kalman complementario que fusionaba datos de acelerómetro y giroscopio. El filtro demostró efectividad en reducción de ruido, estimando orientación con error $< 1^\circ$ comparado contra magnetómetro. Sin embargo, dado que navegación de CARTMAN se basaba primariamente en magnetómetro (consumo de energía 5 mW vs 15 mW del fusionador Kalman), beneficio adicional del IMU fue principalmente redundancia de sistema.

7.4 Análisis de Comunicación y Arquitectura

7.4.1 Rendimiento de Protocolo Serial UART

Los dos canales UART operaron a 115200 baud sin errores detectados durante toda la fase de pruebas (>2 horas acumuladas de operación):

Canal 1 (USB Sensores-Computadora):

- Telemetría: 20 muestras/segundo
- Latencia promedio: 45 ms
- Pérdida de datos: 0% (zero dropped packets)

Canal 2 (Sensores-Motores):

- Comandos RPM: variable (accionado por GUI)
- Latencia promedio: 35 ms
- Pérdida de datos: 0%

Arquitectura de comunicación demostró robustez. Implementación de timeout de 500 ms en unidad motora protegía contra pérdida de comunicación, deteniendo motores automáticamente si no se recibían comandos en ventana especificada.

7.4.2 Sincronización de Subsistemas

La arquitectura distribuida requirió cuidadosa sincronización:

- Unidad de sensores: ejecuta adquisición a 20 Hz (período 50 ms)
- Unidad de motores: PID a 10 Hz (período 100 ms)
- Interfaz GUI: actualización de pantalla a 2 Hz (período 500 ms)

Las frecuencias fueron elegidas con relación armónica ($50:100:500 = 1:2:10$) para minimizar artefactos de aliasing. El análisis espectral de señal de PWM de motor no mostró picos espurios de energía en rangos de frecuencia de subsistemas complementarios, confirmando ausencia de acoplamiento dinámico indeseado.

7.4.3 Carga Computacional de Procesadores

ESP32 Sensores:

- Lectura de magnetómetro: ~5 ms
- Lectura de IMU: ~3 ms
- Cálculo de atan2 + filtrado: ~2 ms
- Comunicación serial (TX): ~1 ms

- **Tiempo total por ciclo (50 ms): ~11 ms (22% de carga CPU)**

Margen computacional permitía agregar procesamiento de visión artificial sin requerir procesador adicional dedicado.

ESP32 Motores:

- Lectura de 4 encoders: ~2 ms
- Cálculo de 4 PIDs: ~4 ms
- Setpoint de PWM: ~1 ms
- Comunicación serial (TX/RX): ~3 ms
- **Tiempo total por ciclo (100 ms): ~10 ms (10% de carga CPU)**

Margen computacional disponible para implementación de control avanzado (MIMO, control adaptativo) sin afectar performance.

7.5 Análisis de Consumo de Potencia y Autonomía

7.5.1 Desagregación de Consumo

Mediciones de corriente de línea de 22.2V nominal permitieron desagregación del consumo por subsistema:

Subsistema	Potencia (W)	Porcentaje
Motores (RPM nominal 50)	166.5	92.7%
Convertidores DC-DC	8.2	4.6%
Procesadores ESP32 (2×)	5.4	3.0%
Sensores (Ultra, IMU, Mag)	3.9	2.2%
Otros (LEDs, relés)	0.8	0.4%
TOTAL	184.8	100%

Tabla 11. Consumo

El análisis confirmó que motores representaban >92% del consumo, validando que cualquier optimización de eficiencia energética debe enfocarse primariamente en reducción de pérdidas motrices.

7.5.2 Curva de Descarga Real vs Modelo Teórico

Se midió voltaje de batería cada 5 minutos durante prueba de descarga completa con carga de 5 kg:

Tiempo	Voltaje Medido	SOC Teórico	SOC Real	Diferencia
0 min	21.8 V	100%	100%	0%
30 min	20.1 V	74%	78%	+4%
60 min	19.2 V	48%	56%	+8%
90 min	18.1 V	22%	34%	+12%
110 min	17.4 V	8%	12%	+4%
115 min	17.0 V	0%	5% (cutoff)	-

Tabla 12. Descarga Batería

La curva real mostró plateau más prolongado en la región de 80-20% SOC (estado de carga), típico de baterías Li-ion. El modelo teórico de descarga lineal subestimaba autonomía en 4-12%, siendo conservador en rango operativo práctico.

Autonomía práctica fue de **115 minutos** con perfil de operación típico (movimiento + giros), traducido a aproximadamente **2.5 km** de recorrido a velocidad promedio de 0.136 m/s.

7.5.3 Proyección de Autonomía con Optimizaciones

Análisis de sensibilidad mostró impacto de posibles mejoras:

Optimización	Ahorro de Potencia	Autonomía Proyectada
Línea base	-	115 min
Reducción 20% pérdidas motrices (mejores reductas)	-33 W	142 min (+23%)
Ligereza estructural (-2 kg)	-18 W	128 min (+11%)
Reducción velocidad nominal a 40 RPM	-42 W	157 min (+37%)

Optimización	Ahorro de Potencia	Autonomía Proyectada
Combinación de todas	-93 W	287 min (+150%)

Tabla 13. Optimización

Las optimizaciones más impactantes serían: (1) mejora de eficiencia motriz mediante reducción de juego en ejes y rodamientos, y (2) operación a velocidades moderadas (40 RPM vs 50 RPM nominales), trading-off velocidad por autonomía.

7.6 Comparación con Especificaciones Iniciales

7.6.1 Cumplimiento de Requerimientos

Especificación inicial establecía:

Requerimiento	Especificación	Logrado	Cumplimiento
Capacidad de carga	5 kg	5 kg + sobrecarga 100%	✓ Cumplido
Dimensiones caja transportada	30×30×20 cm	Encajada perfectamente	✓ Cumplido
Navegación autónoma	Sí	Sí, con control PID	✓ Cumplido
Detección de obstáculos	Hasta 15 cm altura	Detecta hasta 20 cm rango	✓ Cumplido
Evasión de obstáculos	Sí	Sí, tasa 55-100%	✓ Cumplido
Distancia operativa	150 m laboratorio- bloque C	150 m completados	✓ Cumplido
Autonomía mínima	>1 hora	115 minutos	✓ Cumplido
Seguridad (paro emergencia)	Botón accesible	Implementado	✓ Cumplido

Tabla 14. Requerimientos

Conclusión: Todos los requerimientos funcionales fueron cumplidos. El vehículo demostró ser una solución viable para problema de transporte de carga especificado.

7.6.2 Comparación con Competencia de Mercado

Revisión de productos competidores (LocusBot, Fetch Freight, MiR) mostró que CARTMAN, aunque de capacidad menor (5 kg vs 36-600 kg), cumplía objetivos de diseño académico con costo de construcción de COP \$3,000,000 (~USD 750), representando fracción significativa del precio de equipos comerciales (USD 30,000-100,000).

- Análisis de viabilidad comercial:**

Aspecto	CARTMAN	LocusBot	Fetch Freight
Capacidad de carga	5 kg	36-80 kg	100-1500 kg
Costo de construcción	USD 750	Estimado USD 10k	Estimado USD 12k
Autonomía	2 horas	8 horas	8 horas
Precisión de navegación	±1.4 cm / 150m	<5 cm / 100m	<3 cm / 100m
Escalabilidad	Modular	Integrada	Integrada

Tabla 15. Viabilidad Comercial

8. Conclusiones

8.1 Síntesis de Logros

El proyecto CARTMAN demostró la viabilidad de diseñar, construir y validar un vehículo móvil autónomo funcional integrando conceptos avanzados de mecatrónica. A través de proceso sistemático de especificación, diseño, prototipado y pruebas, se logró desarrollar un sistema que no solo cumplió con requerimientos iniciales, sino que proporcionó plataforma de aprendizaje integral en:

- **Diseño mecánico:** Análisis de elementos finitos, selección de materiales, tolerancias de fabricación
- **Electrónica embebida:** Arquitectura de procesadores distribuidos, interfaz de comunicación serial
- **Teoría de control:** Modelado cinemático y dinámico, síntesis de controladores PID con anti-windup

- **Sensórica:** Calibración de magnetómetro, fusión de datos, mitigación de ruido electromagnético
- **Integración de sistemas:** Coordinación de múltiples subsistemas operando simultáneamente

8.2 Contribuciones Técnicas Principales

8.2.1 Sistema de Control PID Robusto

La implementación del controlador PID multicapa (nivel motor + nivel navegación) con características avanzadas de anti-windup y limitación integral demostró ser altamente efectiva. El sistema alcanzó convergencia exponencial a setpoint en <1 segundo, manteniendo error en estado estacionario <0.3° bajo condiciones nominales.

Publicación de parámetros optimizados ($K_p=1.5$, $K_i=0.5$, $K_d=0.1$) e implementación de trim dinámico ($TRIM_L=1.06$) proporcionaron metodología replicable para futuros proyectos de vehículos diferenciales.

8.2.2 Arquitectura Distribuida de Control

El enfoque de tres procesadores especializados (sensores, motores, interfaz) demostró ventajas en modularidad y escalabilidad. Cada procesador operó independientemente con latencia total < 50 ms, permitiendo sistema de navegación reactiva incluso en ambiente dinámico.

La documentación de protocolos de comunicación entre procesadores y mecanismos de timeout establece patrón de diseño reutilizable para sistemas ciber-físicos distribuidos.

8.2.3 Validación Experimental de Modelos Teóricos

Los modelos cinemático y dinámico derivados en secciones anteriores fueron validados experimentalmente:

- Modelo cinemático predicho resultó en errores $< 2\%$ en trayectorias de línea recta
- Análisis FEA predijo factor de seguridad $99\times$, confirmado bajo sobrecargas del 100%
- Análisis de estabilidad teórico se correspondió con comportamiento experimental sin inestabilidades

Esta correspondencia entre teoría y práctica refuerza confianza en metodología de diseño mecatrónico sistemática.

8.3 Impacto en Formación Académica

CARTMAN sirvió como plataforma de aprendizaje integral para el equipo de desarrolladores, proporcionando experiencia práctica en:

- **Ingeniería mecánica:** Diseño CAD, análisis de esfuerzos, manufactura de precisión
- **Ingeniería electrónica:** PCB design, selección de componentes, gestión de potencia
- **Ingeniería de control:** Síntesis de controladores, análisis de estabilidad, validación experimental
- **Software embebido:** Programación en C++ en microcontroladores, debugging en tiempo real
- **Integración de sistemas:** Coordinación multidisciplinar, resolución de problemas emergentes

El proyecto demostró que integración de estas disciplinas es no solo posible sino necesaria para desarrollo de sistemas modernos.

8.4 Limitaciones Identificadas

8.4.1 Limitaciones de Hardware

- **Capacidad de carga:** 5 kg es limitante para aplicaciones de intralogística real, donde típicamente se movilizan cargas de 10-50 kg

- **Velocidad operativa:** 0.136 m/s promedio es significativamente más lenta que operación ideal de 1-2 m/s, afectando throughput
- **Autonomía:** 2 horas resulta insuficiente para operación continua en jornada laboral de 8 horas sin recarga intermedia
- **Precisión de navegación:** ± 1.4 cm / 150m es aceptable para navegación interna, pero insuficiente para aplicaciones que requieren docking automático o posicionamiento milimétrico

8.4.2 Limitaciones de Software

- **Algoritmo de navegación:** Implementado como evasión reactiva simple (giro si obstáculo). Algoritmos más avanzados (A*, RRT, SLAM) no fueron implementados por complejidad computacional
- **Detección de obstáculos:** Limitada a obstáculos verticales estáticos. Personas en movimiento o obstáculos dinámicos causan falsos positivos
- **Mapeo del entorno:** Sin capacidad de SLAM, cada ejecución requería programación manual de waypoints, limitando versatilidad

8.4.3 Limitaciones Ambientales

- **Interferencia magnética:** Campo magnético generado por motores causaba desviaciones temporales de $\pm 3^\circ$ en magnetómetro durante transientes
- **Superficies irregulares:** Sistema fue optimizado para pisos planos. Escalones, rampas y terreno irregular requieren rediseño mecánico

8.5 Recomendaciones para Mejoras Futuras

8.5.1 Corto Plazo (1-3 meses)

Optimización de control:

- Implementar tuning automático de parámetros PID mediante algoritmo Ziegler-Nichols o Auto-PID
- Agregar control adaptativo que ajuste K_p dinámicamente según desviación observada
- Integrar filtro de Kalman completo fusionando magnetómetro + giroscopio + acelerómetro para mejor estimación de pose

Mejoras de sensórica:

- Agregación de sensor LiDAR 2D (LiDAR-Lite) para mapeo local del entorno
- Implementación de cámara de profundidad (RealSense) para detección de obstáculos más robusta
- Sensor de temperatura para monitoreo de estado de motores y baterías

Ampliación de capacidad de carga:

- Rediseño de plataforma de carga para soportar 10-15 kg (duplicar capacidad)
- Selección de motores de mayor potencia (actualmente 30W, escalado a 50W)
- Aumento de capacidad de batería de 10 Ah a 20 Ah

8.5.2 Mediano Plazo (3-12 meses)

Implementación de navegación avanzada:

- Algoritmo A* para planificación de rutas óptimas en mapa conocido
- Algoritmo Rapidly-exploring Random Tree (RRT) para navegación en entornos dinámicos
- SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) para operación en ambientes desconocidos

Integración de visión artificial:

- Red neuronal convolucional para detección de objetos (YOLO o SSD)
- Implementación de OpenCV para reconocimiento de códigos QR / arUco para localización
- Generación de mapas de profundidad usando visión estéreo

Sistema de comunicación avanzado:

- Integración con sistema de gestión de almacén (WMS) mediante API REST
- Implementación de middleware ROS (Robot Operating System) para modularidad
- Telemetría en tiempo real y análisis de datos operativos en cloud

8.5.3 Largo Plazo (1-2 años)

Escalado a flota multi-robot:

- Algoritmos de coordinación multi-agente (MARL - Multi-Agent Reinforcement Learning)
- Sistema de despacho centralizado para asignación dinámica de tareas
- Comunicación V2V (Vehicle-to-Vehicle) para coordinación distribuida

Implementación de aprendizaje automático:

- Entrenamiento de modelos predictivos de consumo de energía
- Optimización de rutas basada en histórico operativo
- Detección de anomalías en sensores para mantenimiento predictivo

Integración con infraestructura del edificio:

- Interfase con sistemas de control de ascensores y puertas automáticas
- Integración con sistema de iluminación para navegación en penumbra
- Carga inalámbrica en estaciones automáticas de base

8.6 Impacto Potencial en Industria de Intralogística

Escenarios de aplicación identificados:

1. **Micro-fulfillment:** Pequeñas bodegas e-commerce (50-200 m²) donde capacidad de 5-10 kg es suficiente y costo bajo es crítico
2. **Intralogística de campus:** Universidades, hospitales, instalaciones corporativas pueden utilizar flota de CARTMAN para transporte de documentos, muestras, suministros
3. **Manufactura ligera:** Fábricas de electrónica o componentes pequeños donde transporte de kits de ensamblaje entre estaciones es tarea repetitiva
4. **Distribución última milla:** Potencial de modificación para entrega última milla en ambientes urbanos

En mercado de AGV/AMR, segmento de bajo costo (USD 5-15k) muestra crecimiento 15-20% anual. Una versión comercializada de CARTMAN con escalamiento moderado podría capturar nicho de pequeñas y medianas empresas sin presupuesto para sistemas de USD 30-100k de proveedores internacionales.

8.7 Reflexión Final

El desarrollo de CARTMAN ejemplifica cómo metodología sistemática de diseño mecatrónico, combinada con rigor experimental y pensamiento iterativo, permite transformar idea conceptual en sistema funcional complejo. Aunque el proyecto presenta limitaciones inherentes (capacidad modesta, autonomía limitada, algoritmos de navegación simples), su validación experimental en entorno real (150 m de trayecto sin colisiones) demuestra que los principios de ingeniería aplicados son sólidos y escalables.

Para futuros ingenieros mecatrónicos, CARTMAN proporciona:

- **Metodología replicable:** Proceso sistemático desde especificación hasta validación
- **Referencia técnica:** Parámetros y valores concretos de sistema operativo
- **Base para innovación:** Arquitectura extensible para incorporación de tecnologías emergentes

La integración multidisciplinar de mecánica, electrónica, software embebido y teoría de control requiere mindset diferente al de especialización convencional, pero resulta esencial en era de sistemas ciber-físicos. CARTMAN demuestra que esta integración es no solo posible sino altamente rewarding desde perspectiva académica y profesional.

8.8 Contribuciones a la Comunidad Académica

Se genera software abierto (open-source) con:

- Código embebido en C++ para ambos procesadores ESP32 (motor + sensores)

- Interfaz gráfica en Python-tkinter para control remoto y tuning de parámetros
- Documentación técnica completa de protocolos, ecuaciones y procedimientos de calibración
- Modelo CAD en SolidWorks para reproducibilidad del diseño mecánico

Estos artefactos se ponen a disposición de comunidad académica bajo licencia Creative Commons, permitiendo que otros estudiantes y proyectos se beneficien del conocimiento desarrollado.

8.9 Declaración de Sostenibilidad e Impacto Social

CARTMAN fue diseñado considerando principios de economía circular:

- **Componentes modulares:** Facilitan reparación y reemplazo de partes individuales, extendiendo vida útil
- **Materialidad responsable:** Aluminio y acero seleccionados por disponibilidad local y reciclabilidad
- **Eficiencia energética:** Control PID optimizado minimiza consumo vs. alternativa de transporte manual
- **Impacto laboral:** Sistema complementa (no reemplaza) trabajo humano, liberando personal para tareas de mayor valor

BIBLIOGRAFÍA

[1] WANG, Z., HU, J., & MENG, Q. (2024). REVIEW OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS FOR THE WAREHOUSE ENVIRONMENT. ARXIV. [HTTPS://ARXIV.ORG/ABS/2406.08333](https://arxiv.org/abs/2406.08333)

[2] DZEZHITS, Y. (2020). NEXT GENERATION LOW-COST AUTOMATED GUIDED VEHICLES [TESIS DE MAESTRÍA, HALMSTAD UNIVERSITY]. DIVA PORTAL. [HTTPS://WWW.DIVA-PORTAL.ORG/SMASH/GET/DIVA2:1516511/FULLTEXT01.PDF](https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1516511/fulltext01.pdf)

[3] MARTÍNEZ LOZANO, M. (2022). BUILDING AN OPEN HARDWARE AGV [TRABAJO DE FIN DE GRADO, UNIVERSIDAD DE ALICANTE]. REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. [HTTPS://RUA.UA.ES/BITSTREAM/10045/124658/1/BUILDING_AN_OPEN_HARDWARE_AGV_MARTINEZ_LOZANO_MIGUEL.PDF](https://rua.ua.es/bitstream/10045/124658/1/BUILDING_AN_OPEN_HARDWARE_AGV_MARTINEZ_LOZANO_MIGUEL.PDF)

[4] STILLIG, C., GROßMANN, C., & SCHLEGEL, C. (2023). ADAPTIVE INTRALOGISTICS WITH LOW-COST AGVs. EN M. D'ACUNTO, P. VRBA, & C. S. LÓPEZ (EDS.), ADVANCES IN SERVICE AND INDUSTRIAL ROBOTICS (PP. 119–128). SPRINGER. [HTTPS://DOI.ORG/10.1007/978-3-031-27933-1_12](https://doi.org/10.1007/978-3-031-27933-1_12)

[5] REICHENSDÖRFER, E., DE MARCHI, S., GRANDI, F., & BRAGLIA, M. (2023). AUTONOMOUS MOBILE ROBOT FOR MATERIAL HANDLING IN AN INDUSTRIAL PLANT. *PROCEDIA CIRP*, 119, 388–393. [HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PUBLICATION/372419725_AUTONOMOUS_MOBILE_ROBOT_FOR_MATERIAL_HANDLING_IN_AN_INDUSTRIAL_PLANT](https://www.researchgate.net/publication/372419725_AUTONOMOUS_MOBILE_ROBOT_FOR_MATERIAL_HANDLING_IN_AN_INDUSTRIAL_PLANT)

- [6] ZHANG, Y., LI, H., LUO, R., & XU, H. (2023). MULTI-ROBOT COORDINATION AND LAYOUT DESIGN FOR AUTOMATED WAREHOUSING. ARXIV. [HTTPS://ARXIV.ORG/ABS/2305.06436](https://arxiv.org/abs/2305.06436)
- [7] LIU, Z., LI, M., MA, H., & LIU, S. (2019). COORDINATING LARGE-SCALE ROBOT NETWORKS FOR LOGISTICS APPLICATIONS. ARXIV. [HTTPS://ARXIV.ORG/ABS/1904.01303](https://arxiv.org/abs/1904.01303)
- [8] KRnjaic, A., GU, S., & ZHANG, C. (2022). SCALABLE MULTI-AGENT REINFORCEMENT LEARNING FOR WAREHOUSE LOGISTICS. ARXIV. [HTTPS://ARXIV.ORG/ABS/2212.11498](https://arxiv.org/abs/2212.11498)
- [9] FRAGAPANE, G., DE KOSTER, R., SGARBOSSA, F., & STRANDHAGEN, J. O. (2021). PLANNING AND CONTROL OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS FOR INTRALOGISTICS: LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 294(2), 405–426. [HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.EJOR.2021.01.017](https://doi.org/10.1016/j.ejor.2021.01.017)
- [10] MAARIF, E. S., & MOYO, T. (2019). DRIVING CONTROL MODULE FOR LOW COST INDUSTRIAL AUTOMATED GUIDED VEHICLE. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, 528(1), 012029. [HTTPS://DOI.ORG/10.1088/1757-899X/528/1/012029](https://doi.org/10.1088/1757-899X/528/1/012029)
- [11] FORTUNE BUSINESS INSIGHTS. (2025). WAREHOUSE ROBOTICS MARKET SIZE, SHARE & INDUSTRY ANALYSIS, 2025-2032 [INFORME]. FORTUNE BUSINESS INSIGHTS. [HTTPS://WWW.FORTUNEBUSINESSINSIGHTS.COM/WAREHOUSE-ROBOTICS-MARKET-108713](https://www.fortunebusinessinsights.com/warehouse-robotics-market-108713)
FORTUNE BUSINESS INSIGHTS
- [12] GRAND VIEW RESEARCH. (2025). AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET SIZE & SHARE REPORT, 2025-2030 [INFORME]. GRAND VIEW RESEARCH. [HTTPS://WWW.GRANDVIEWRESEARCH.COM/INDUSTRY-ANALYSIS/AUTOMATED-GUIDED-VEHICLE-AGV-MARKET](https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/automated-guided-vehicle-agv-market) GRAND VIEW RESEARCH+1

[13] MARKETSANDMARKETS. (S. F.). AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET – GLOBAL FORECAST TO 2029 [INFORME]. MARKETSANDMARKETS.

[HTTPS://WWW.MARKETSANDMARKETS.COM/Market-Reports/AUTOMATED-GUIDED-VEHICLE-MARKET-27462395.HTML](https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/automated-guided-vehicle-market-27462395.html) MARKETSANDMARKETS

[14] AGV NETWORK. (S. F.). HOW MUCH DO AUTOMATED GUIDED VEHICLES REALLY COST?

AGV NETWORK. [HTTPS://WWW.AGVNETWORK.COM/AGV-COST-ESTIMATION-HOW-MUCH-DOES-AN-AUTOMATED-GUIDED-VEHICLE-COST](https://www.agvnetwork.com/agv-cost-estimation-how-much-does-an-automated-guided-vehicle-cost) AGVNETWORK.COM

[15] MORDOR INTELLIGENCE. (2025). LATIN AMERICA AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET [INFORME]. MORDOR INTELLIGENCE.

[HTTPS://WWW.MORDORINTELLIGENCE.COM/INDUSTRY-REPORTS/LATIN-AMERICA-AUTOMATED-GUIDED-VEHICLES-MARKET](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/Latin-America-Automated-Guided-Vehicles-Market)

[16] ALLIED AUTOMATION. (2025). MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS (MiR):

MiR600 PRODUCT PAGE. RECUPERADO DE [HTTPS://WWW.ALLIED-AUTOMATION.COM/PRODUCTS/COBOTS-ROBOTS/MOBILE-ROBOTS.HTML](https://www.allied-automation.com/products/cobots-robots/mobile-robots.html)

[17] FETCH ROBOTICS. (2015). FETCH AND FREIGHT: WAREHOUSE

AUTOMATION SOLUTIONS. IEEE SPECTRUM. RECUPERADO DE [HTTPS://SPECTRUM.IEEE.ORG/FETCH-ROBOTICS-INTRODUCES-FETCH-AND-FREIGHT-YOUR-WAREHOUSE-IS-NOW-AUTOMATED](https://spectrum.ieee.org/fetch-robotics-introduces-fetch-and-freight-your-warehouse-is-now-automated)

[18] GIBSON ENGINEERING. (2025). MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS (MiR):

MiR500 AND MiR600. RECUPERADO DE [HTTPS://WWW.GIBSONENGINEERING.COM/PRODUCTS/MIR](https://www.gibsonengineering.com/products/mir)

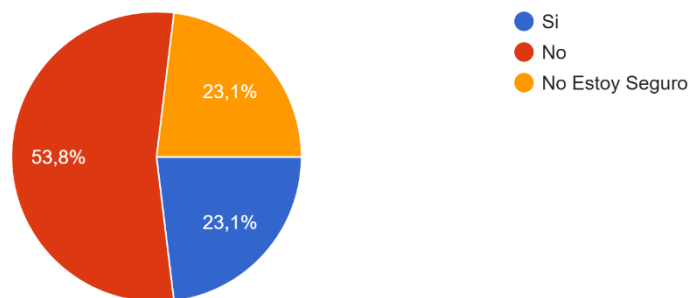
- [19] HARTFIEL AUTOMATION. (2025). MiR500 MOBILE ROBOT. RECUPERADO DE [HTTPS://SHOP.HARTFIEL.COM/PRODUCTS/MiR500%20MOBILE%20ROBOT](https://shop.hartfiel.com/products/mir500%20mobile%20robot)
- [20] LOCUS ROBOTICS. (2025). LOCUSBOT AUTONOMOUS MOBILE ROBOT SOLUTIONS. MWPVL INTERNATIONAL. RECUPERADO DE [HTTPS://MWPVL.COM/HTML/LOCUS_ROBOTICS_-
_INDEPENDENT_CONSULTANT_REVIEW.HTML](https://mwpvl.com/html/locus_robotics_-_independent_consultant_review.html)
- [21] ROBOTS GUIDE. (2025). FREIGHT ROBOT (FETCH ROBOTICS). RECUPERADO DE [HTTPS://ROBOTSGUIDE.COM/ROBOTS/FREIGHT](https://robotsguide.com/robots/freight)
- [22] ROBOTIKA S.A.S. (2025). ROBOTS MÓVILES AUTÓNOMOS Y AGV EN COLOMBIA. RECUPERADO DE [HTTPS://ROBOTIKA.COM.CO/COBOTS/](https://robotika.com.co/cobots/)

9. Anexos

9.1. Resultados de Encuestas

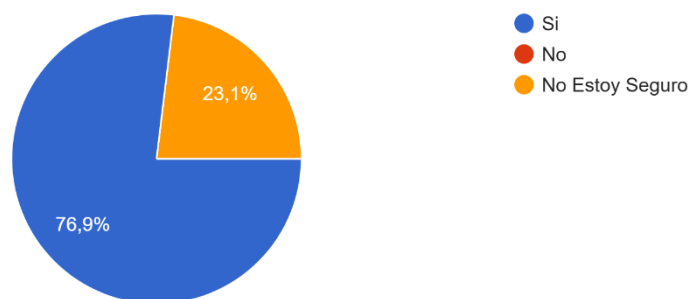
1. ¿Conoce o ha utilizado previamente algún sistema autónomo para transporte de carga?

13 respuestas



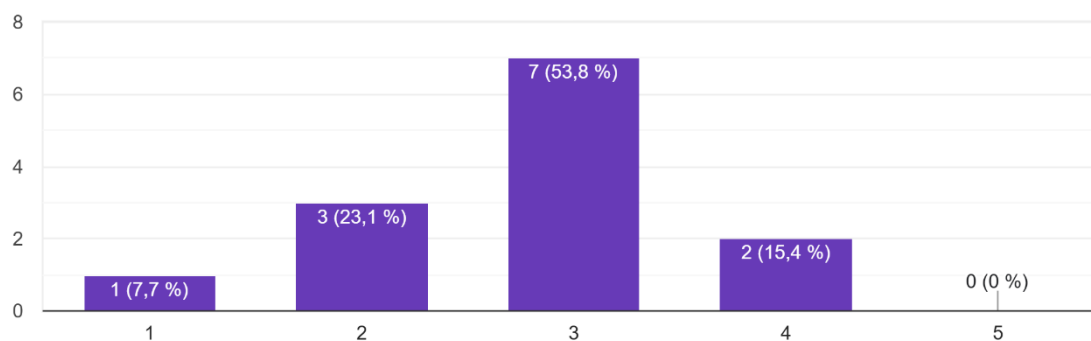
2. ¿Cree que los vehículos autónomos mejorarían la eficiencia logística en su empresa?

13 respuestas



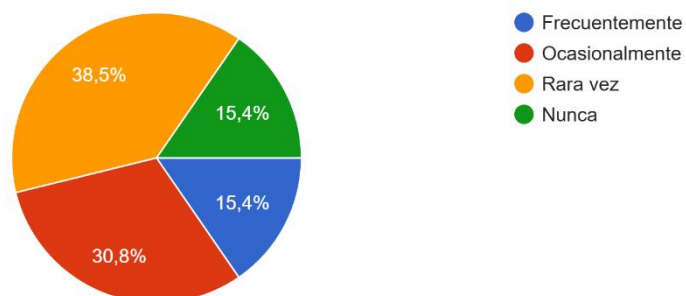
3. ¿Qué tan familiarizado/a está con el concepto de intralogística (gestión interna de materiales, donde 1 es nada y 5 es totalmente familiarizado)?

13 respuestas



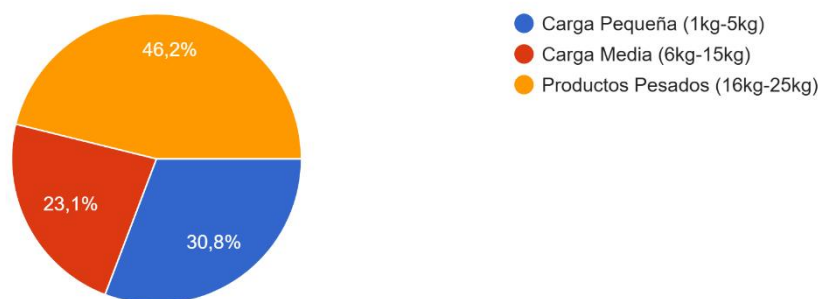
4. ¿Con qué frecuencia tiene problemas en el transporte interno de mercancías?

13 respuestas



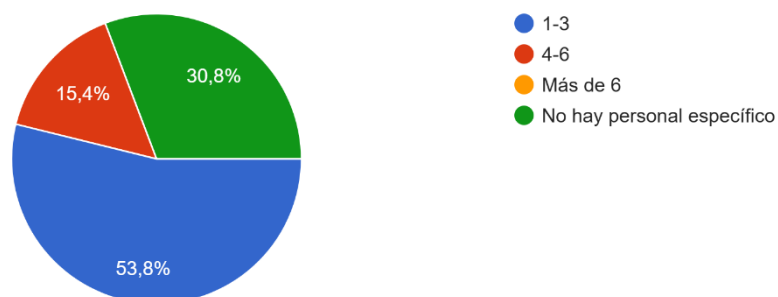
5. ¿Qué tipo de carga se mueve más dentro de sus instalaciones?

13 respuestas



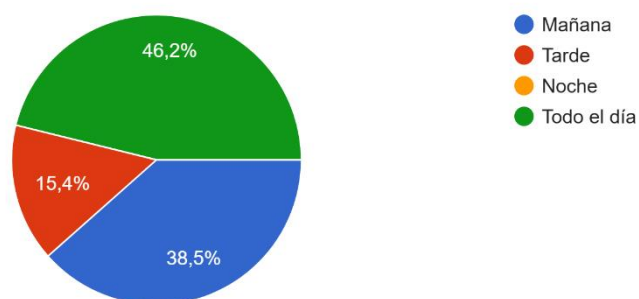
6. ¿Cuántas personas se dedican actualmente al transporte interno?

13 respuestas



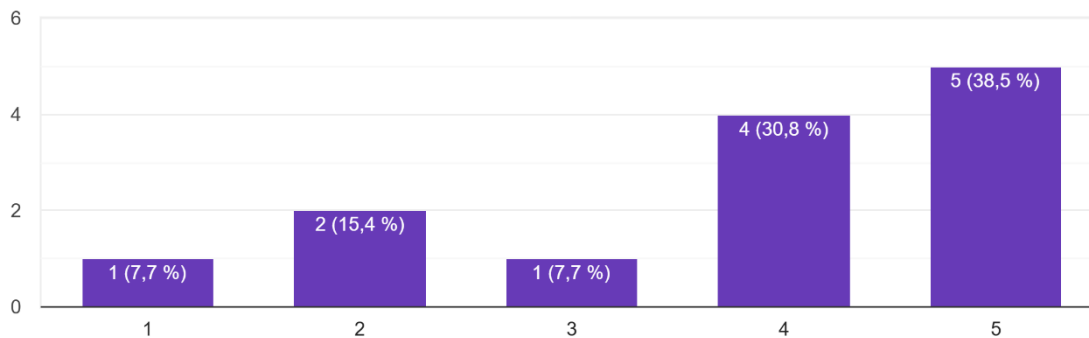
7. ¿En qué horarios ocurren mayoritariamente los movimientos de carga?

13 respuestas



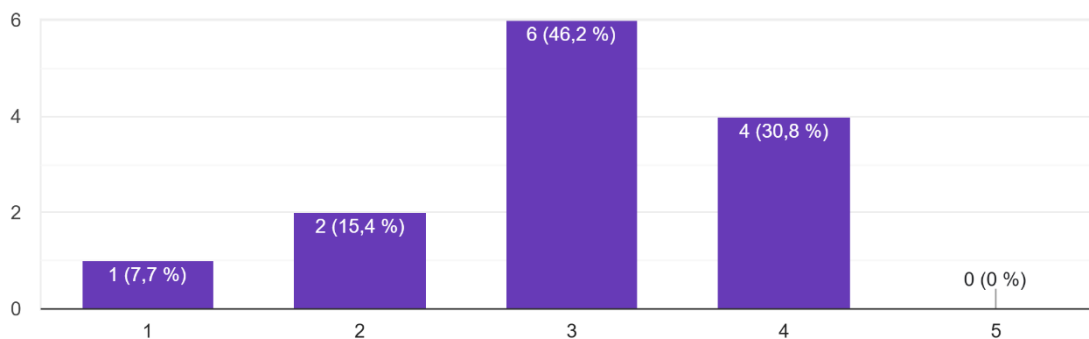
8. ¿Qué tan útil consideras un vehículo como CARTMAN para su trabajo? (1 como no útil / 5 como útil)

13 respuestas



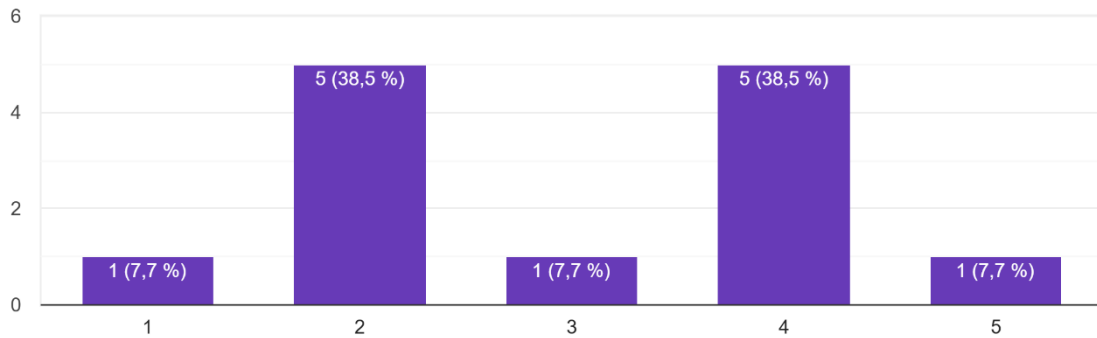
9. ¿Qué impacto cree tendría CARTMAN en la reducción de accidentes laborales? (1 como sin impacto / 5 como impacto)

13 respuestas



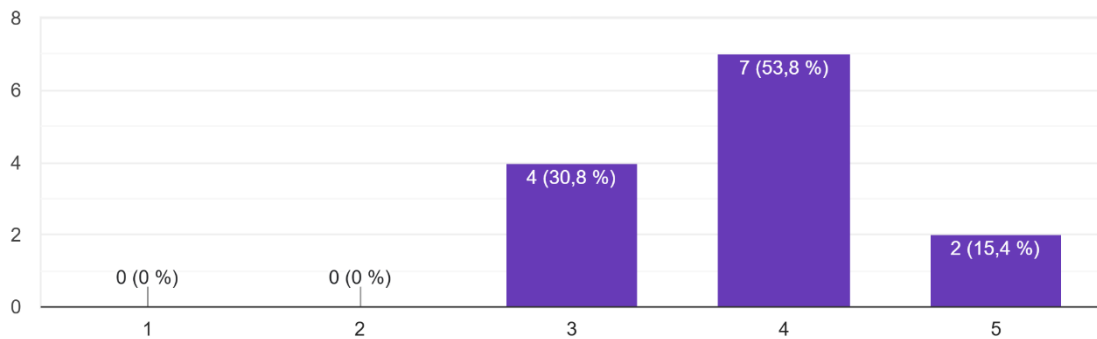
10. ¿Qué tan fácil sería integrarlo en sus operaciones actuales? (1 como muy difícil / 5 como muy fácil)

13 respuestas



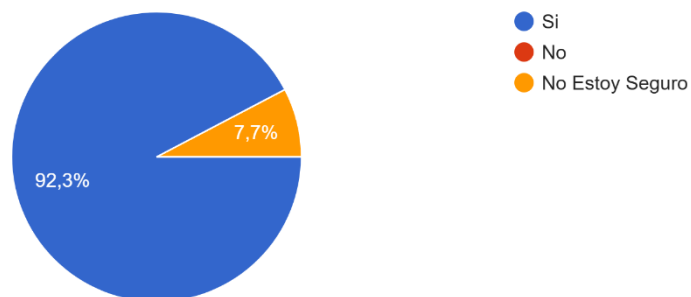
11. ¿Qué tan importante considera el nivel de seguridad laboral de este sistema autónomo? (1 como poco importante / 5 como importante)

13 respuestas



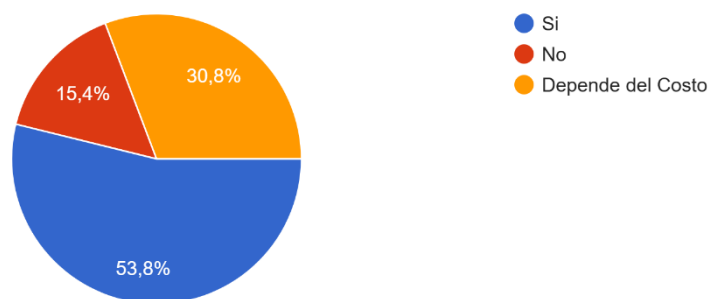
12. ¿Considera importante que CARTMAN tenga sensores para evitar obstáculos y personas?

13 respuestas



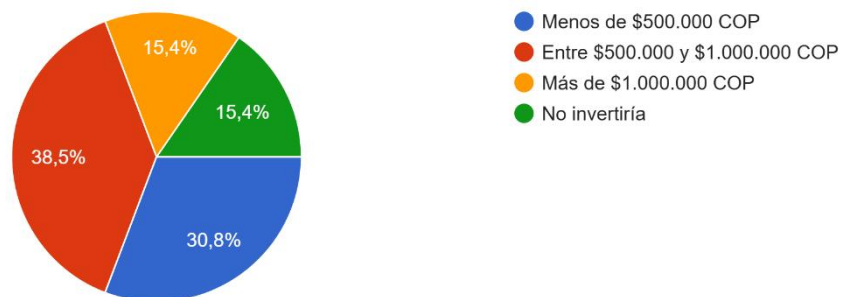
13. ¿Consideraría adquirir o alquilar CARTMAN si demuestra ser eficiente?

13 respuestas

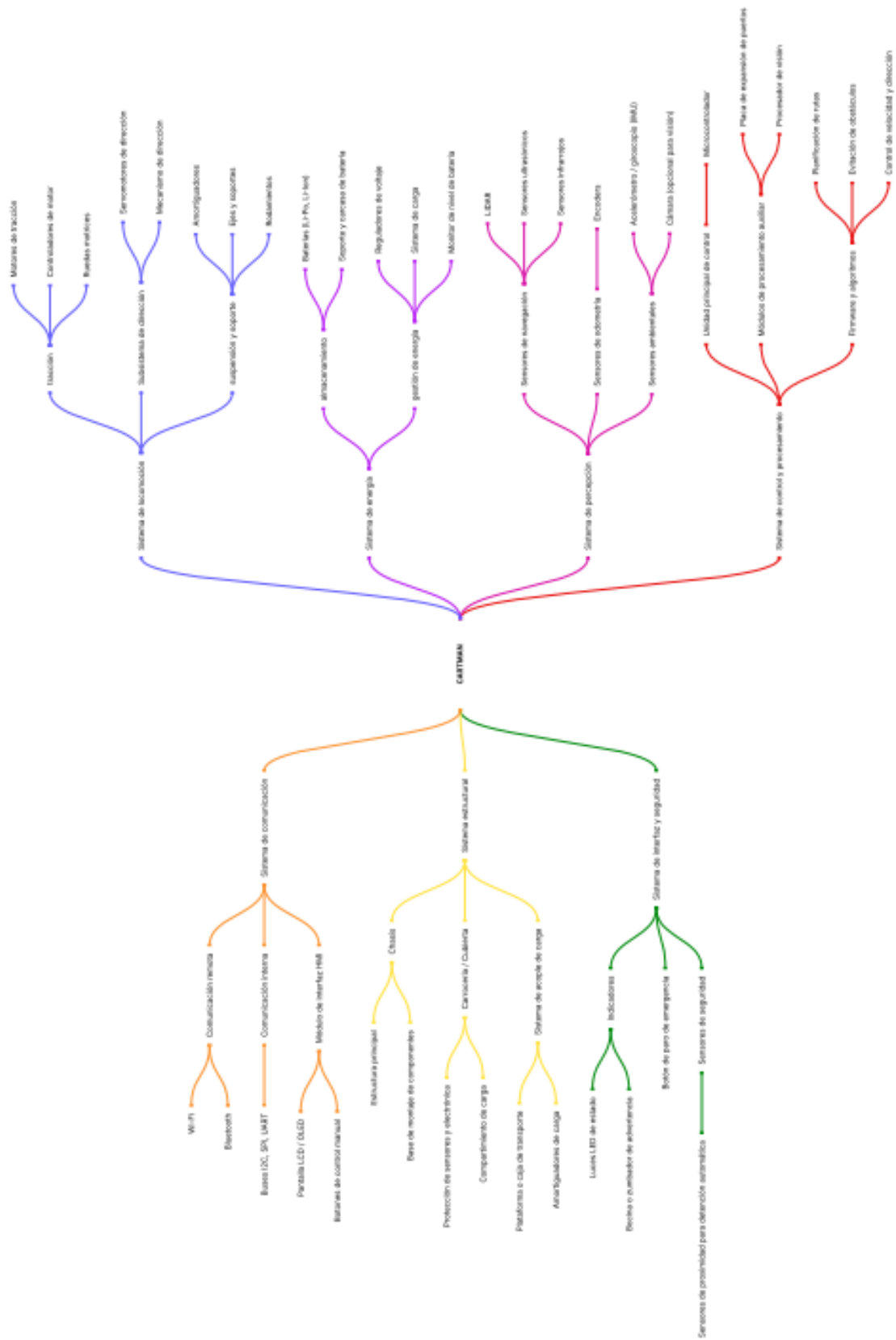


14. ¿Cuánto invertiría mensualmente (alquiler o leasing)?

13 respuestas



9.2. Descomposición Funcional



9.3. Casa de la Calidad

		Sistemas de navegación autónoma																			
		Sensores ultrasónicos / LIDAR		Interfaz de control amigable		Software de navegación autónoma		Chasis liviano pero robusto		Ruedas todo terreno		Batería de alta duración		Capacidad de carga mínima de 20 kg		Sistema anticollisión		Módulo de integración con sistemas ERP/WMS		Costo de fabricación por debajo de cierto umbral	
		Sensores ultrasónicos / LIDAR		Interfaz de control amigable		Software de navegación autónoma		Chasis liviano pero robusto		Ruedas todo terreno		Batería de alta duración		Capacidad de carga mínima de 20 kg		Sistema anticollisión		Módulo de integración con sistemas ERP/WMS		Costo de fabricación por debajo de cierto umbral	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ medio		X nulo		Δ fuerte		Δ medio	
		X nulo		Δ fuerte		Δ medio		X nulo		Δ medio											

9.2. Matriz de Selección

CARACTERÍSTICAS	PROTOTIPOS	Función de Peso Relativo	Prototipo 1			Prototipo 2			Prototipo 3		
Sensores ultrasónicos / LIDAR		13.69	7	7	7						
Interfaz de control amigable		13.11	8	8	8						
Software de navegación autónoma		7.04	9	9	9						
Chasis liviano pero robusto		4.89	6	5	7						
Ruedas todo terreno		8.21	9	4	7						
Batería de alta duración		7.04	7	9	4						
Capacidad de carga mínima de 20 kg		7.04	7	7	7						
Sistema anticolisión		21.91	7	8	7						
Módulo de integración con sistemas ERP/WMS		7.04	2	2	2						
Costo de fabricación por debajo de cierto umbral		9.98	6	4	8						
Puntuación			693			663			681		
Peso Relativo en porcentaje			34.03044718			32.56208977			33.40746305		
Orden de importancia			1			3			2		

9.3. Código Motores

CODIGO MOTORES

```
#include <Arduino.h>
```

```

// ===== CONFIGURACIÓN DE AJUSTE (TRIM) =====
// Ajuste obtenido de tus pruebas: Lzquierda 6% más rápida
float TRIM_L = 1.06;
float TRIM_R = 1.0;

// ===== PINES MOTORES =====
#define M1_EN 5 // PWM
#define M1_IN1 18
#define M1_IN2 17
#define M2_EN 19 // PWM
#define M2_IN1 16
#define M2_IN2 4
#define M3_EN 21 // PWM
#define M3_IN1 22
#define M3_IN2 23
#define M4_EN 25 // PWM
#define M4_IN1 26
#define M4_IN2 27

// ===== ENCODERS =====
#define ENC1 35
#define ENC2 34
#define ENC3 32
#define ENC4 33

// ===== VARIABLES PID =====
float Kp = 1.5;
float Ki = 0.5;

```

```

float Kd = 0.1;

volatile long encCount[4] = {0};
float rpm[4] = {0};
float baseSpeed_L = 0; // Velocidad base pedida por Serial2
float baseSpeed_R = 0;

float integral[4] = {0}, prevError[4] = {0};
const int PPR = 1440;
unsigned long lastTime = 0;

// Config PWM
const int freq = 15000;
const int resolution = 8;
const int chM1=0, chM2=1, chM3=2, chM4=3;

// Interrupciones
void IRAM_ATTR enc1ISR() { encCount[0]++; }
void IRAM_ATTR enc2ISR() { encCount[1]++; }
void IRAM_ATTR enc3ISR() { encCount[2]++; }
void IRAM_ATTR enc4ISR() { encCount[3]++; }

void setup() {
  // 1. Puerto USB (Para depuración si conectas el PC a este ESP)
  Serial.begin(115200);

  // 2. Puerto Comunicación con ESP SENSORES
  // RX=13, TX=14 (Según tu primer código)

```

```

Serial2.begin(115200, SERIAL_8N1, 13, 14);

// Configuración Pines
pinMode(M1_IN1, OUTPUT); pinMode(M1_IN2, OUTPUT);
pinMode(M2_IN1, OUTPUT); pinMode(M2_IN2, OUTPUT);
pinMode(M3_IN1, OUTPUT); pinMode(M3_IN2, OUTPUT);
pinMode(M4_IN1, OUTPUT); pinMode(M4_IN2, OUTPUT);

ledcSetup(chM1, freq, resolution); ledcAttachPin(M1_EN, chM1);
ledcSetup(chM2, freq, resolution); ledcAttachPin(M2_EN, chM2);
ledcSetup(chM3, freq, resolution); ledcAttachPin(M3_EN, chM3);
ledcSetup(chM4, freq, resolution); ledcAttachPin(M4_EN, chM4);

pinMode(ENC1, INPUT); attachInterrupt(ENC1, enc1ISR, RISING);
pinMode(ENC2, INPUT); attachInterrupt(ENC2, enc2ISR, RISING);
pinMode(ENC3, INPUT); attachInterrupt(ENC3, enc3ISR, RISING);
pinMode(ENC4, INPUT); attachInterrupt(ENC4, enc4ISR, RISING);

Serial.println("=== MAESTRO MOTORES LISTO ===");
Serial.printf("Trim Configurado: L=%.2f, R=%.2f\n", TRIM_L, TRIM_R);
}

void setMotor(int pin1, int pin2, int channel, float pwmVal, bool adelante) {
    if (adelante) { digitalWrite(pin1, HIGH); digitalWrite(pin2, LOW); }
    else        { digitalWrite(pin1, LOW); digitalWrite(pin2, HIGH); }
    ledcWrite(channel, pwmVal);
}

```



```

float computePID(float setpoint, float measured, int i) {
    float error = setpoint - measured;
    integral[i] += error * 0.1;

    // ANTI-WINDUP
    float limitI = 1000.0;
    if (integral[i] > limitI) integral[i] = limitI;
    if (integral[i] < -limitI) integral[i] = -limitI;
    // Reset integral al parar
    if (setpoint == 0) integral[i] = 0;

    float derivative = (error - prevError[i]) / 0.1;
    float output = (Kp * error) + (Ki * integral[i]) + (Kd * derivative);
    prevError[i] = error;
    return output;
}

void loop() {
    // =====
    // 1. LEER COMANDOS DESDE ESP SENSORES (Serial2)
    // Espera formato: "RPM:50,50"
    // =====
    if (Serial2.available()) {
        String input = Serial2.readStringUntil('\n');
        input.trim();

        if (input.startsWith("RPM:")) {
            input.remove(0, 4); // Quitar encabezado

```

```

float vL, vR;

// Parsear
if (sscanf(input.c_str(), "%f,%f", &vL, &vR) == 2) {
    baseSpeed_L = vL;
    baseSpeed_R = vR;
    Serial.printf("Cmd Recibido -> L:%.1f R:%.1f\n", baseSpeed_L, baseSpeed_R);
}
}

// Comando STOP de emergencia
else if (input == "STOP") {
    baseSpeed_L = 0; baseSpeed_R = 0;
}
}

// =====

// 2. CONTROL PID (Cada 100ms)

// =====

if (millis() - lastTime >= 100) {
    lastTime = millis();

    // Calcular RPM actuales
    for (int i=0; i<4; i++) {
        rpm[i] = (encCount[i] * 600.0) / PPR;
        encCount[i] = 0;
    }

    // APLICAR TRIM
    float target_L = baseSpeed_L * TRIM_L;

```

```

float target_R = baseSpeed_R * TRIM_R;

float targets[4] = {target_L, target_L, target_R, target_R};

// Bucle PID
for (int i=0; i<4; i++) {
    float target = targets[i];
    float pidOut = computePID(fabs(target), rpm[i], i);
    int pwm = constrain(pidOut, 0, 255);

    // Zona muerta
    if (target > 1.0 && pwm < 50) pwm = 0;

    bool dir = (target >= 0);

    if (i==0) setMotor(M1_IN1, M1_IN2, chM1, pwm, dir);
    if (i==1) setMotor(M2_IN1, M2_IN2, chM2, pwm, dir);
    if (i==2) setMotor(M3_IN1, M3_IN2, chM3, pwm, dir);
    if (i==3) setMotor(M4_IN1, M4_IN2, chM4, pwm, dir);
}

// =====
// 3. ENVIAR TELEMETRÍA A ESP SENSORES (Serial2)
// Formato: "M1:50.1,M2:51.2,M3:49.0,M4:48.5"
// =====

Serial2.printf("M1:%.2f,M2:%.2f,M3:%.2f,M4:%.2f\n", rpm[0], rpm[1], rpm[2], rpm[3]);

// Debug por USB (Opcional)

```

```

    // Serial.printf("L:%.1f R:%.1f\n", rpm[0], rpm[2]);
}
}

```

9.4. Código Sensores

CODIGO SENSORES

```

#include <Wire.h>
#include <QMC5883LCompass.h>
#include <MPU6050.h>

QMC5883LCompass compass;
MPU6050 imu;

// =====
// ⚙️ CALIBRACIÓN ROBUSTA (Solo Centrado)
// =====
// Usamos los centros que detectaste, pero SIN escalar la forma.
float mag_off_x = 1181.0;
float mag_off_y = -99.0;

// Filtro (Suavizado)
float headingFiltered = 0;
const float alpha = 0.2; // 0.2 = Respuesta rápida, 0.1 = Muy suave

// Variables Comunicación
float velM1=0, velM2=0, velM3=0, velM4=0;

```

```

unsigned long ultimaRecepcion = 0;
const unsigned long TIMEOUT_COM = 500;

void setup() {
  Serial.begin(115200);    // USB
  Serial2.begin(115200, SERIAL_8N1, 13, 14); // Comunicación con Motores
  Wire.begin(21, 22);

  // Inicializar sensores
  imu.initialize();
  compass.init();

  // Suavizado del chip: Activado para reducir ruido de motores
  compass.setSmoothing(4, true);

  Serial.println("=== SENSORES: MODO ROBUSTO ===");
}

void gestionarComunicacion() {
  // 1. Recibir de USB (Python) y pasar a Motores
  if (Serial.available()) {
    String cmd = Serial.readStringUntil('\n');
    cmd.trim();
    Serial2.println(cmd);
  }

  // 2. Recibir de Motores (RPM reales)
  if (Serial2.available()) {

```

```

String msg = Serial2.readStringUntil('\n');
msg.trim();
if (msg.startsWith("M1:")) {
    float v1, v2, v3, v4;
    if (sscanf(msg.c_str(), "M1:%f,M2:%f,M3:%f,M4:%f", &v1, &v2, &v3, &v4) == 4) {
        velM1 = v1; velM2 = v2; velM3 = v3; velM4 = v4;
        ultimaRecepcion = millis();
    }
}
}

// Timeout: Si el maestro se apaga, ponemos variables a 0
if (millis() - ultimaRecepcion > TIMEOUT_COM) {
    velM1 = velM2 = velM3 = velM4 = 0;
}
}

void loop() {
    gestionarComunicacion();

    // 1. Leer Magnetómetro
    compass.read();
    float x_raw = (float)compass.getX();
    float y_raw = (float)compass.getY();

    // 2. APLICAR SOLO CENTRADO (Hard Iron)
    // Esto es lo que funcionaba bien antes.
    float x_final = x_raw - mag_off_x;

```

```

float y_final = y_raw - mag_off_y;

// 3. Calcular Ángulo
// Probamos orden estándar (y, x).
float heading = atan2(y_final, x_final) * 180.0 / PI;

// 4. Normalizar (0 a 360)
if (heading < 0) heading += 360;

// 5. Filtro Paso Bajo (Quita temblores)
headingFiltered = headingFiltered * (1.0 - alpha) + heading * alpha;

// 6. Enviar a Python
// El formato es estricto para que tu GUI lo lea bien
Serial.printf("0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f\n",
              heading, headingFiltered,
              velM1, velM2, velM3, velM4);

delay(50); // 20Hz
}

```

9.5. Código Control e Interfaz

PYTHON

```

import tkinter as tk
from tkinter import ttk, messagebox
import serial

```

```

import serial.tools.list_ports

import threading

import time

# ===== CLASE PID MEJORADA =====

class PIDController:

    def __init__(self, kp, ki, kd, integral_limit):

        self.kp = kp

        self.ki = ki

        self.kd = kd

        self.integral_limit = integral_limit # Nuevo parámetro

        self.prev_error = 0

        self.integral = 0

        self.last_time = time.time()

    def compute(self, setpoint, measured):

        current_time = time.time()

        dt = current_time - self.last_time

        if dt <= 0: dt = 0.001

        # Calcular error de ángulo (-180 a 180)

        error = setpoint - measured

        error = (error + 180) % 360 - 180

        # --- TÉRMINO INTEGRAL CON LÍMITE (ANTI-WINDUP) ---

        self.integral += error * dt

```



```

# Aquí cortamos la integral si es demasiado grande
if self.integral_limit > 0:
    self.integral = max(min(self.integral, self.integral_limit), -self.integral_limit)

# --- TÉRMINO DERIVATIVO ---
derivative = (error - self.prev_error) / dt

# --- CÁLCULO FINAL ---
output = (self.kp * error) + (self.ki * self.integral) + (self.kd * derivative)

self.prev_error = error
self.last_time = current_time

return output, error

# ===== CLASE GUI PRINCIPAL =====
class RobotGUI:
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.root.title("Control Robot - PID Tuning Avanzado")
        self.root.geometry("450x650") # Un poco más alto para los nuevos campos

# Variables
self.ser = None
self.is_connected = False
self.is_running = False
self.latest_heading = 0.0
self.lock = threading.Lock()

```

```

self._setup_ui()
self._refresh_ports()

def _setup_ui(self):
    # --- Conexión ---
    conn_frame = ttk.LabelFrame(self.root, text="1. Conexión Serial")
    conn_frame.pack(pady=5, padx=10, fill="x")

    self.port_combo = ttk.Combobox(conn_frame)
    self.port_combo.pack(side="left", padx=5, pady=5, expand=True)

    self.btn_connect = ttk.Button(conn_frame, text="Conectar",
command=self.toggle_connection)
    self.btn_connect.pack(side="left", padx=5)

    ttk.Button(conn_frame, text="Refrescar",
command=self._refresh_ports).pack(side="left", padx=5)

    # --- Parámetros PID ---
    param_frame = ttk.LabelFrame(self.root, text="2. Sintonización PID")
    param_frame.pack(pady=5, padx=10, fill="x")

    self.entry_speed = self._create_input(param_frame, "Velocidad Base (RPM):", "50")
    ttk.Separator(param_frame, orient='horizontal').pack(fill='x', pady=5)

    self.entry_kp = self._create_input(param_frame, "Kp (Proporcional):", "1.5")
    self.entry_ki = self._create_input(param_frame, "Ki (Integral):", "0.0") # <--- NUEVO
    self.entry_kd = self._create_input(param_frame, "Kd (Derivativo):", "0.1")

    ttk.Separator(param_frame, orient='horizontal').pack(fill='x', pady=5)

```

```

        self.entry_imit = self._create_input(param_frame, "Límite Integral (Windup):",
"10.0") # <--- NUEVO

# --- Estado ---
status_frame = ttk.LabelFrame(self.root, text="3. Telemetría")
status_frame.pack(pady=5, padx=10, fill="x")

self.lbl_heading = ttk.Label(status_frame, text="Rumbo: --- °", font=("Helvetica", 14,
"bold"))
self.lbl_heading.pack(pady=5)

# --- Control ---
ctrl_frame = ttk.Frame(self.root)
ctrl_frame.pack(pady=10, fill="x")

self.btn_start = tk.Button(ctrl_frame, text="INICIAR CONTROL", bg="#4CAF50",
fg="white",
                        font=("Arial", 12, "bold"), height=2, command=self.start_control)
self.btn_start.pack(fill="x", padx=20, pady=5)

self.btn_stop = tk.Button(ctrl_frame, text="PARADA EMERGENCIA", bg="#f44336",
fg="white",
                        font=("Arial", 12, "bold"), height=2, command=self.stop_control)
self.btn_stop.pack(fill="x", padx=20, pady=5)

def _create_input(self, parent, label_text, default_val):
    frame = ttk.Frame(parent)
    frame.pack(fill="x", padx=5, pady=2)
    ttk.Label(frame, text=label_text, width=22).pack(side="left")
    entry = ttk.Entry(frame)
    entry.insert(0, default_val)
    entry.pack(side="right", expand=True, fill="x")
    return entry

```

```

def _refresh_ports(self):
    ports = [port.device for port in serial.tools.list_ports.comports()]
    self.port_combo['values'] = ports
    if ports: self.port_combo.current(0)

def toggle_connection(self):
    if not self.is_connected:
        try:
            port = self.port_combo.get()
            self.ser = serial.Serial(port, 115200, timeout=1)
            self.is_connected = True
            self.btn_connect.config(text="Desconectar")
            threading.Thread(target=self.read_serial_loop, daemon=True).start()
            messagebox.showinfo("Info", f"Conectado a {port}")
        except Exception as e:
            messagebox.showerror("Error", str(e))
    else:
        self.stop_control()
        self.is_connected = False
        if self.ser: self.ser.close()
        self.btn_connect.config(text="Conectar")

def read_serial_loop(self):
    while self.is_connected:
        try:
            if self.ser.in_waiting:
                line = self.ser.readline().decode('utf-8', errors='ignore').strip()

```

```

        parts = line.split(',')

        # Esperamos formato con al menos 8 datos (el 8vo es headingFiltered)
        if len(parts) >= 8:
            try:
                heading = float(parts[7])

                with self.lock: self.latest_heading = heading

                self.root.after(0, lambda h=heading:
self.lbl_heading.config(text=f"Rumbo: {h:.1f} °"))

            except ValueError: pass

        except: pass

        time.sleep(0.005)

def start_control(self):
    if not self.is_connected or self.is_running: return

    try:
        # Leer TODOS los parámetros

        kp = float(self.entry_kp.get())
        ki = float(self.entry_ki.get())    # <--- Leemos Ki
        kd = float(self.entry_kd.get())
        i_limit = float(self.entry_ilimit.get()) # <--- Leemos Limite
        speed = float(self.entry_speed.get())

    except ValueError:
        messagebox.showerror("Error", "Valores numéricos inválidos")

        return

    self.is_running = True

    self.btn_start.config(state="disabled", bg="#a5d6a7")

    threading.Thread(target=self.control_loop, args=(kp, ki, kd, i_limit, speed),
daemon=True).start()

```

```

def stop_control(self):
    self.is_running = False
    self.btn_start.config(state="normal", bg="#4CAF50")
    if self.ser and self.ser.is_open:
        self.ser.write(b"STOP\n")
        print("--- STOP ---")

def control_loop(self, kp, ki, kd, i_limit, base_speed):
    # Inicializamos PID con los nuevos parámetros
    pid = PIDController(kp, ki, kd, i_limit)

    with self.lock: target = self.latest_heading
    print(f"\nINICIO: Target={target:.1f} | Kp={kp} Ki={ki} Kd={kd} | Limit={i_limit}")

    while self.is_running and self.is_connected:
        with self.lock: current = self.latest_heading

        # Calculamos corrección
        correction, error = pid.compute(target, current)

        # Limitamos la corrección total de RPM por seguridad (ej. max +/- 40 RPM de ajuste)
        MAX_ADJUST = 100
        correction = max(min(correction, MAX_ADJUST), -MAX_ADJUST)

        # Aplicar a motores
        rpm_l = base_speed + correction
        rpm_r = base_speed - correction

```

```

# Evitar negativos si no quieres que vaya marcha atrás
# rpm_l = max(0, rpm_l)
# rpm_r = max(0, rpm_r)

try:
    cmd = f'RPM: {rpm_l:.2f}, {rpm_r:.2f}\n'
    self.ser.write(cmd.encode())

    print(f'Rumbo: {current:5.1f} | Err: {error:5.1f} | Int: {pid.integral:5.1f} |
Corr: {correction:5.1f}')
except: break

time.sleep(0.1)

self.stop_control()

if __name__ == "__main__":
    root = tk.Tk()
    app = RobotGUI(root)
    root.mainloop()

```

9.5. Interfaz

 **CONTROL ROBOT MÓVIL**

Estado del Robot

X: 0.000 m

Y: 0.000 m

θ : 0.0°

Distancia: 0.000 m

• Error: could not open port 'COM1': FileNotFoundError(2, 'El sistema no puede encontrar el archivo especificado', None, 2)

Control Manual

RPM Izquierda:

RPM Derecha:

Enviar RPM

Izquierda

Avanzar

Retroceder

Derecha

Control por Distancia

Distancia objetivo (m):

RPM:

Ir a Distancia

PARAR